

CLASE 1 CONTROL DE GESTIÓN

FORECASTING

Modelos Cuantitativos

A) Modelos de series de tiempos

1. *Predicción por descomposición de la serie.*

Componentes de una serie de tiempo:

- Cíclico
- Tendencia
- Estacionales
- Irregulares o Aleatorias
- Errores (Precisión del pronóstico)

2. *Técnicas de suavizamiento o alisamiento por medias móviles*

- **Promedios móviles simples:** Definición; Estabilidad VS capacidad de respuesta
- **Promedios móviles ponderados**
- **Alisamiento exponencial o técnicas de suavizamiento**

B) Modelos Causales

- ❖ **Regresión Lineal**
- ❖ **Regresión Múltiple**
- ❖ **Técnica de proyección de tendencias**
- ❖ **Técnica de proyección más ajuste por estacionalidad**

C) Métodos cualitativos o subjetivos

- Método Delphi
- Investigación de Mercados
- Consenso de un panel
- Analogía Histórica
- Pronósticos de visionarios

¿Qué es un pronóstico?

Un pronóstico es una estimación cuantitativa, cualitativa o mixta de uno o varios factores que pretende comprender un comportamiento futuro en base a información actual e histórica.

Toda predicción deja de ser efectiva si cambian los supuestos (hipótesis de trabajo) sobre los que fue confeccionada. Por lo tanto, cualquier predicción debe ser revisada periódicamente.

- Proceso sujeto a incertidumbres.
- Es un intento de anticipación de un futuro incierto
- Generalmente se basa en el estudio de datos históricos y la extrapolación de estos para producir el pronóstico.
- Los pronósticos generalmente forman parte de un proceso complejo de toma de decisiones. (por ejemplo: las decisiones de demanda impactan fuertemente en planificación de la producción).
- Obtener un buen pronóstico implica usar un juicio razonable junto con la generación de resultados numéricos.

Un modelo puede ser mejor que otro dependiendo de:

- ➔ El patrón de la demanda
- ➔ El nivel de error
- ➔ El horizonte del pronóstico

Es más importante interpretar el resultado además de establecer la rutina de revisión continua de los pronósticos y aprender a convivir con imprecisión controlada.

FORECASTING

La acción de pronosticar o FORECASTING consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para un producto en particular, componente o servicio. Utilizando inputs como: **históricos de ventas, estimaciones de marketing o información promocional** a través de diferentes técnicas de previsión.

Pasos: Definir horizonte temporal, ver de qué datos dispongo, seleccionar el modelo y testarlo, generar el pronóstico, monitorear la precisión de los pronósticos a través del tiempo.

Ventajas de pronosticar

1. Apoya a la toma de decisiones de áreas de dirección: plan de producción, plan de compra de materia prima, políticas de inventario, pronóstico de evolución de precios, suministros.
2. Los pronósticos son vitales para toda organización del negocio. Esencialmente para PLANEAMIENTO. En finanzas y contabilidad son esenciales para la planeación de presupuestos y el control de costos.
3. Mayor flexibilidad en la elaboración de planes cuando se utilizan métodos de múltiples escenarios.

¿Qué es pronosticar?

- Es la ciencia y el arte de predecir eventos futuros (con cierta precisión, hay error)
- Involucra el manejo de datos históricos para proyectarlos al futuro mediante algún tipo de modelo matemático. (siempre que los datos sean consistentes).

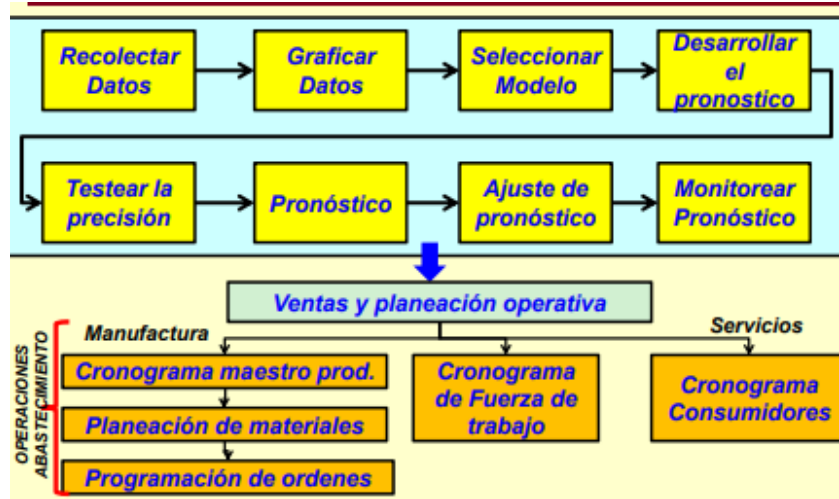
Es el resultado de la PLANEACIÓN y por ende de la OPERACIÓN de la empresa que está directamente ligada a la certeza de los pronósticos.

¿Por qué pronosticar?

- Necesidad de enfrentar las condiciones de incertidumbre futuras de las cuales se tiene un conocimiento imperfecto.
- ¿Cuántas unidades hay que vender para recuperar la inversión en equipo? Si incrementamos \$ en publicidad, como afecta a las ventas? ¿Habrá una recesión? ¿Cuándo empezará?
- Las empresas se mueven en un contexto incierto
- El macroentorno repercute en costos de producción, inventarios, volumen de ventas.
- La empresa debe tomar decisiones sobre factores controlables (niveles de inventario, producción, capacidad) sin dejar de tener en cuenta los incontrolables, los que debe predecir (economía, mercado, entorno).

Relación con otras áreas:

1. *Marketing*: determinar la demanda de productos existentes en diferentes regiones y entre distintos grupos.
 - Pronóstico de ventas en unidades
 - Inversión en publicidad
 - Productos a discontinuar
 - En qué mercados tener presencia
2. *Finanzas*:
 - Hacer un mejor presupuesto de ingresos y gastos
 - Tratar de pronosticar la futura tasa de interés para decisiones en inversión de capital
 - Presupuestos del flujo de caja.
 - Determinar ingresos y costos operativos asociados a los cronogramas.
3. *Operaciones*
 - Selección de procesos
 - Planeación de capacidades
 - Programación de la producción (mantener un inventario de seguridad)
 - Compra de MP (avisar a proveedores en que fecha necesitan MP) → determinar la demanda independiente de producto terminado para poder calcular la demanda de MP y componentes.
 - Distribución de instalaciones
 - Sector de almacenamiento y logística (dotación de personal para almacenamiento / envíos)



PRIMER ACERCAMIENTO A LAS TÉCNICAS DE PRONÓSTICO

- Variable dependiente: variable a pronosticar en función del tiempo u otro parámetro.
- Variable independiente: tiempo, meses, años u otro factor.

¿Qué modelo usar?

Depende de:

- ➔ Validez y disponibilidad de datos históricos: períodos de los que tengo data, confiabilidad, relevancia.
- ➔ Precisión deseada
- ➔ Costo del procedimiento: RRHH disponibles, complejidad, costo de conseguir datos, tipo de software.
- ➔ Horizonte de tiempo: a más largo plazo, técnicas cualitativas.

Horizonte	Duración aproximada	Tipo de decisiones	Ejemplo distintas áreas dentro de la empresa
Muy largo plazo	10 años	<u>Decisiones estratégicas</u> , incluyendo aquellas de cambio de las características principales de la empresa	Predicción tecnológica en apoyo de investigación y desarrollo y planificación estratégica
Largo plazo	3-10 años	<u>Decisiones estratégicas</u> , incluyendo las de expansión	Investigación y desarrollo; compra de activos, adquisiciones y absorciones
Medio plazo	1-3 años	<u>Decisiones estratégicas</u>	Leasing de plantas y equipos; formación de empleados para nuevos procesos
Corto plazo	3-12 meses	<u>Decisiones operativas</u> , control presupuestario, decisiones de compra	Compra de bienes para venta al por menor
Inmediato	0-3 meses	<u>Decisiones operativas</u> , control presupuestario	Distribución física, por ejemplo, gestión de inventarios en establecimientos minoristas.

→ Ciclo de vida del producto, es lanzamiento o no.

1) *Modelos Causales*: Relación de causa y efecto entre las variables, relaciones causales. *Determinísticas*

El grado de influencia de las variables que afectan al comportamiento se considera estable, para luego construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que estima que son causantes de los cambios. Por ejemplo: suponer que la demanda está relacionada con uno o más factores.

Opiniones de un analista o de un experto en una materia determinada. Son opiniones subjetivas que tienen que ver con el conocimiento de un especialista. Puede ser de una sola persona o varias personas.

Ejemplos: inversión publicitaria vs ventas, el clima y las ventas de artículos para lluvia, grado o nivel de educación y los ingresos, costo construcción y tamaño lote, inversión publicitaria y ventas

Técnicas:

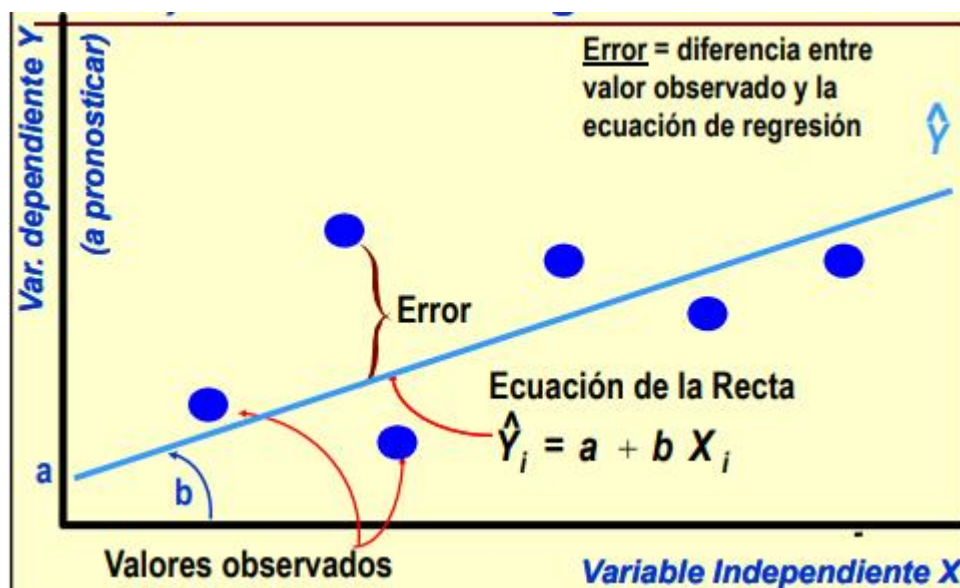
- **Regresión Lineal**

X = variable independiente, predictora, explicativa → lo que conocemos / la causa

Y = predecirla método de mínimos cuadrados y ecuación de la recta → lo que queremos predecir / el efecto

$Y = a + bx$ → siendo A la ordenada al origen y b la pendiente.

ERROR= Diferencia entre el valor observado y la ecuación de regresión



EXCEL → Función análisis de datos

Intercepción = Ordenada al origen

Variable X1 = Pendiente

Coefficiente de correlación = 0,992 = si es 1 es correlación perfecta. Si da 0.7, el 70% de los puntos están representados. Quiere decir que existe asociación o dependencia muy fuerte entre las ventas y la publicidad para este fabricante. Por ejemplo: si aumenta la edad de un niño la estatura aumenta.

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,992
Coefficiente de determinación R ²	0,985
R ² ajustado	0,977
Error típico	1,588
Observaciones	4,000

r = Coeficiente de correlación

R²

(Sxy)

Cantidad datos

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,00	329,25	329,25	130,53	0,01
Residuos	2,00	5,04	2,52		
Total	3,00	334,29			

	Coefficient es	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Interior 95%	Superior 95%
Intercepción	81,40	4,25	19,14	0,00	63,10	99,69
Variable X 1	2,92	0,26	11,42	0,01	1,82	4,02

R² = Coeficiente de determinación. Si R² es cercano a 1 entonces el modelo ajustado a los datos es adecuado. Si r² es 94% se pueden explicar el 94% de los valores de Y mediante el comportamiento de la variable X.

▪ **a=INTERSECCION.EJE (Rango_y;Rango_x)**

a=INTERSECCION.EJE(C5:C8;D5:D8)=81.40

▪ **b=PENDIENTE(Rango_y;Rango_x)**

- Regresión Múltiple

Varias posibles variables independientes; tratar de expresar Y en función de varias variables / Se usan polinomios.

- Modelos econométricos

Datos inconsistentes:

La mitad de los datos puede estar en una escala diferente a la otra mitad. Hubo un cambio de escala, aumentaron drásticamente las ventas (por ejemplo porque se habilitó la exportación). Se complica predecir porque al haber un cambio de escala lo que va a ocurrir es que el modelo no lo detecte si no que me da una pendiente equivocada. Se hacen tratamientos separados entre los grupos de variables.

Dato único fuera de escala:

Se corrige porque no puedo predecir que ocurra el evento aleatorio, no se va a volver a repetir, por ejemplo una venta especial. Se le hace una técnica de suavizamiento, por ejemplo se promedia con otro más bajo.

Datos dentro de un rango que falten:

Hay que usar **técnicas cualitativas**. Cuando los datos escasos, no son consistentes, por si solos no pueden explicar el comportamiento futuro de la variable que yo quiero pronosticar, cambios drásticos de escala, casos de productos sin historia comercial, largo plazo, tengo la incógnita de qué ocurrió en un lugar.

- 2) **Modelos cualitativos:** datos disponibles están en función del tiempo pero son escasos o no consistentes, por si solos no pueden explicar el comportamiento futuro. Por ejemplo: introducción de un producto nuevo al mercado.

Se basan en la experiencia, el juicio y el conocimiento. Son de carácter subjetivo y se basan en estimaciones y opiniones.

- **Método Delphi:** Usualmente se usa en el ámbito académico, lento porque tarda varios meses. Encuesta o formulario para contestar, o tratar de predecir lo que va a ocurrir con X variable en el mundo. Se convoca a científicos de variadas universidades, se les manda la encuesta pero la cuestión es que cada uno de los que completa la encuesta es alguien reconocido en esa materia, pero no sabe lo que contestan sus colegas. Procesar las respuestas y publicarlas a todos los encuestados. Las ideas y los desarrollos convergen a una misma corriente de pensamiento al poner todo en común. Cada ronda dura 1 mes o dos meses.
- **Consenso de un Panel:** se usa en el ámbito de los negocios. Hay una encuesta en la que intervienen varias personas, es dentro de una misma empresa en la que se conoce a los colegas no necesariamente de la misma disciplina. Seminario, alrededor de una mesa, se forma una discusión. Después de 1 o 2 días terminan convergiendo las ideas. Encuesta de intenciones o expectativas, tipo de formulario que se completa.
- **Pronóstico visionarios:** Son para muy largo plazo, preguntas con respuestas utópicas, que no necesariamente se van a cumplir porque tienen que ver con futuras tecnologías o como se imaginan dentro de 15 años. Por ejemplo la industria petrolera lo analiza porque se espera que no haya más petróleo, corre riesgo su propia industria. Migración de la combustión a autos a batería, si se termina de desarrollar son grandes cambios. Puede ser también prever futuras prohibiciones legales. Poder pensar a nivel inversiones.

- **Analogía histórica:** Es cuando una empresa desarrolla un producto nuevo y no tiene historia comercial. A través de algún consultor, tratan de imaginarse que este producto se va a comportar como esta otra línea de productos que yo ya tengo la historia comercial. Se hace el forecast con los datos de otra línea y después voy ajustando.
- **Investigación de mercado:** encuesta de actitudes o sentimientos. Se estudia por ejemplo, el comportamiento de los consumidores.

3) Modelos de serie temporal:

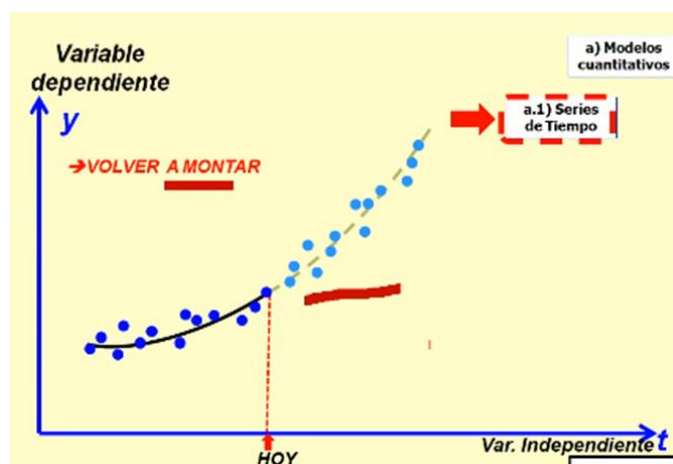
- Datos disponibles en función del tiempo y responden al formato de serie temporal. Mientras más largo sea el plazo, menos exactos serán los pronósticos cuantitativos y mayor relevancia cobran las técnicas cualitativas.
- *Estadísticas*
- Se presume que el patrón continuará en el futuro. Pierde validez si cambian las variables del contexto y necesita ajuste la forma subjetiva.

El analista tiene que descomponer la serie para entender el patrón histórico de los datos, entender cómo se comporta y volver a armarla. Para volver a armarla hay que extrapolarla hacia la derecha.

¿Qué es una serie temporal?

Colección de observaciones de cierta variable observadas secuencialmente en el tiempo (secuencia de datos, observaciones o valores medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente). Por ejemplo: el peso de un individuo cada vez que asiste al mismo consultorio médico.

Primero debemos determinar el patrón histórico (históricos de venta, estimaciones de marketing, información promocional) estudiando el pasado para saber como proyectar, extrapolando hacia adelante (suponiendo que el patrón continúa constante, por ejemplo macroeconomía).



Descomposición de series de tiempo

Forma General:

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Donde:

- T_t : Componente de TENDENCIA (Trend)
- S_t : Componente de ESTACIONALIDAD (Seasonality)
- C_t : Componente CICLICO (Cycle)
- ϵ_t : Componente ALEATORIO

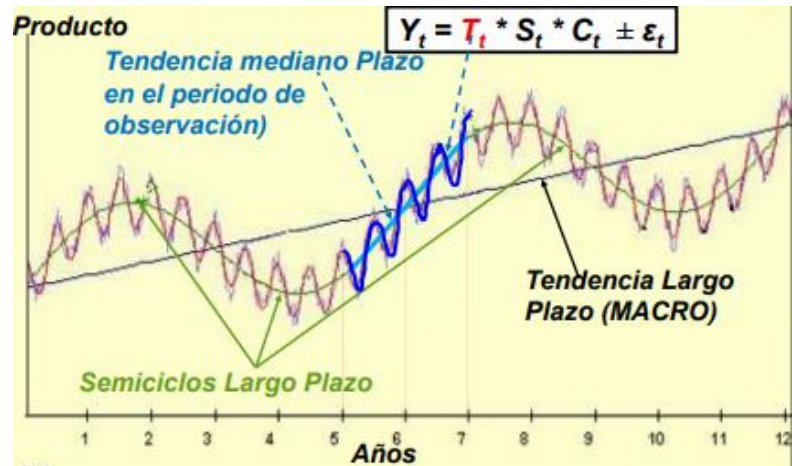
Tendencia: Conociendo datos históricos podemos determinar por ejemplo si hay una “tendencia” tal como un incremento o disminución del volumen de ventas.

- Componente de mediano plazo y corto plazo.
- Representa el crecimiento o disminución de la serie sobre un período amplio.
- Pendientes positivas, negativas y nula.
- Es el desplazamiento de la media.

Largo plazo: crecimiento población, inflación de precios, cambios tecnológicos, PBI.

Mediano plazo: datos microeconómicos. Mediciones cada día, mes, año.

Tiene pendientes positivas y negativas cuando sube y baja de corto plazo. Pero por el ejemplo el PBI a largo plazo tiene pendiente positiva.

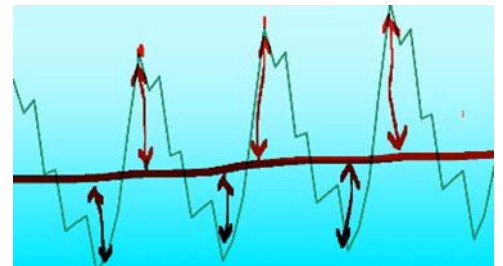


Estacionalidad: Por ejemplo, un pico de ventas en el primer trimestre que baja en el tercero.

- Componente regular y repetitivo, demanda estacional.
- Patrón observado durante un período de tiempo (trimestres, meses, semana, días, reflejo de condiciones climáticas)
- Si siguen intervalos de tiempo idénticos se conoce como un ciclo estacional.

Para determinar la estacionalidad, se determinan **ÍNDICES ESTACIONALES**:

- ➔ Si el índice es superior a 1 indica que la demanda es superior a la media.
- ➔ Si el índice es menor que 1 indica que la demanda es menor al promedio.
- ➔ Curva que se comporta casi lineal, tiene un pico que siempre coincide con el mes 12 por ejemplo y valles que coinciden con el mes 8.
- ➔ Calculo los índices estacionales, los estimo y monto las curvas en consecuencia. La línea del medio es irregular, se calcula por suavizamiento.

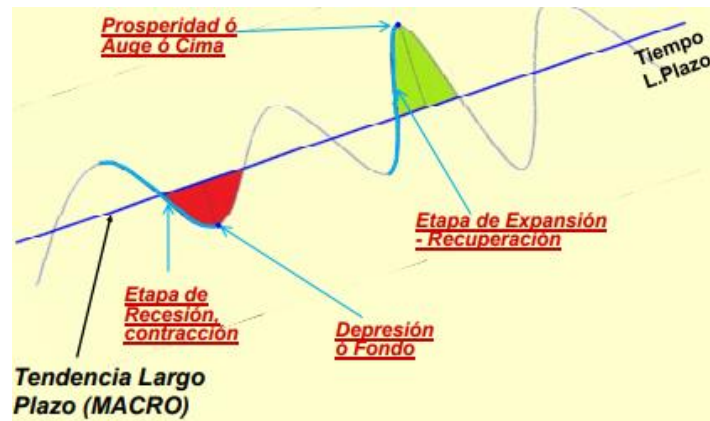
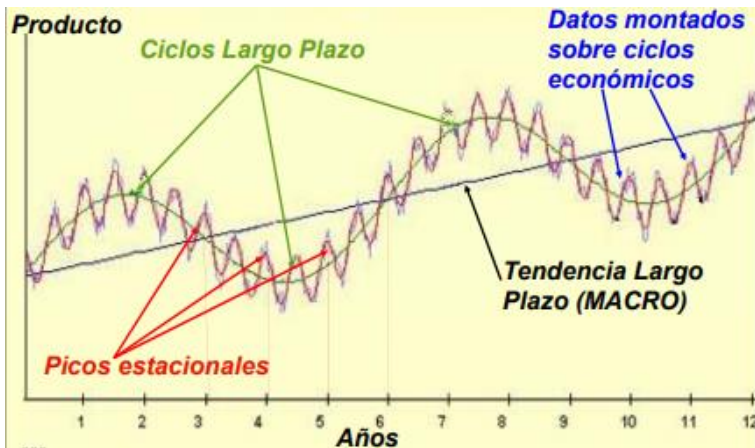


Ciclos: Fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia.

- Oscilaciones alrededor de la tendencia de largo plazo producidos por períodos alternativos de prosperidad y depresión (reactivación y recesión). Cambios de tendencia o fluctuaciones.
- Efecto de la macroeconomía (guerra o crisis) de expansión y contracción.
- Normalmente lo que pronosticamos es relacionado a micro, la curva esta montada en la curva de macro.



- Los ciclos están determinados por lo que va abajo y arriba de la línea de tendencia.



Tiene que ver con el largo plazo. Este caso es el ejemplo del PBI de un país, tendencia de largo plazo

es la línea del medio. Hay semiciclos que están por arriba de la tendencia y semiciclos que están por debajo de la tendencia.

Están compuestos por PICOS y BASES.

Hay períodos que se llaman de EXPANSIÓN y otros de RECESIÓN o CONTRACCIÓN. En países desarrollados los semiciclos positivos duran más tiempo que los negativos y viceversa.

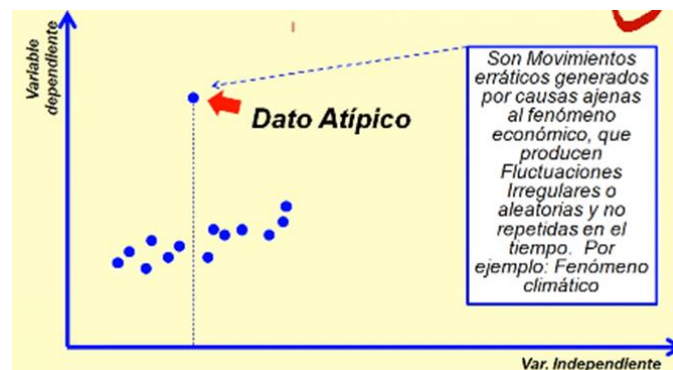
El componente ciclo tiene que ver con el ciclo macroeconómico. El análisis que hacemos tiene que ver con las ventas de las bicicletas, kilo de helado, etcétera. Son ciclos microeconómicos que están montados sobre el macro.

La microeconomía no puede resolver los ciclos macroeconómicos pero debemos saber que todo lo calculado en el macro está influenciado por la pendiente de lo micro.

El CT es macroeconómico, no se puede calcular.

Fluctuaciones aleatorias o irregulares:

- No puede ser pronosticado
- Hay que aislarlas porque son irrepetibles → Datos atípicos (punto por fuera del rango de datos)
- Hechos inesperados que influyen en la serie → causas ajenas al fenómeno económico, por ejemplo, climático, conflictos armados.
- Solución → calcular una media móvil centrado de orden bajo ($n=3$); sobre la serie desestacionalizada. Sacar un promedio.



Errores / Precisión del pronóstico

Diferencia entre el valor del pronóstico y lo que ocurrió en realidad.

- Errores residuales → analizar si esta dentro de los límites de confianza entonces no es error.
- Error_Pronóstico = (Yt (real, esperando a que ocurra el suceso) – Ft (lo que estimé))
- Para evitar que de negativo se hace en VALOR ABSOLUTO, o elevando al cuadrado.

$$\text{Error_pronóstico} = (Y_t - F_t)$$

Valor real de la Variable en el momento t

Valor de la Variable pronosticada en el momento t

MAD = La sumatoria de todos los errores entre lo que predije y lo real, dividido n.

MAPE = El promedio de los errores porcentuales

MSE = forma de calcular el error

Desviación media absoluta DAM

(MAD - Mean Absolute Deviation)

$$\text{MAD} = \frac{\sum_{t=1}^n |Y_t - F_t|}{n}$$

Error porcentual medio absoluto

(MAPE – Mean Absolute Percentage Error)

$$\text{MAPE} = 100 \times \frac{\sum_{t=1}^n [|Y_t - F_t| / Y_t]}{n}$$

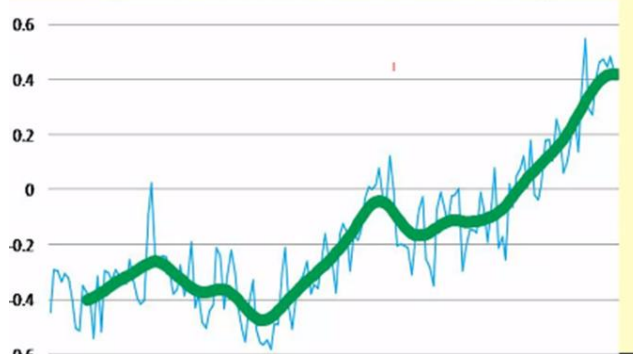
Error cuadrático medio ECM

(MSE - Mean Square Error)

$$\text{MSE} = \frac{\sum_{t=1}^n (Y_t - F_t)^2}{n}$$

a) Métodos de suavizamiento

a.1.1) Técnicas de suavizamiento



1 - Suavizamiento de fluctuaciones: Estos métodos reducen las fluctuaciones aleatorias, causadas por el componente irregular. También, alisan, planchan, suavizan la curva. Nos permiten ver mejor los datos sin las fluctuaciones excesivas y a partir de allí calcular la tendencia y coeficientes de estacionalidad.

2 - Inferir la tendencia: Paso previo a aproximarse o inferir la tendencia.

3 – Pronósticos de corto plazo

Solo funcionan en series de tiempos estables, no funcionan bien si la tendencia es demasiado pronunciada o una variación significativa estacional.

Promedios móviles

El “n” depende del tipo de datos, la precisión y la experiencia del analista. Si n=3; tomo el promedio móvil de los últimos tres meses. El promedio móvil que represente la estimación del mes 13 es el del 10, 11 y 12.

Ej ilustrativo FOR01:

Periodo	Valor Actual	
Mes 1	10	
Mes 2	12	
Mes 3	16	
Mes 4	13	
Mes 5	17	
Mes 6	19	
Mes 7	15	
Mes 8	20	
Mes 9	22	
Mes 10	19	
Mes 11	21	
Mes 12	19	

Promedio móvil 3 meses

10 + 12 + 16 / 3 = 12,67
12 + 16 + 13 / 3 = 13,67
16 + 13 + 17 / 3 = 15,33
13 + 17 + 19 / 3 = 16,33
17 + 19 + 15 / 3 = 17,00
19 + 15 + 20 / 3 = 18,00
15 + 20 + 22 / 3 = 19,00
20 + 22 + 19 / 3 = 20,33
22 + 19 + 21 / 3 = 20,67

EJEMPLO:

N=4

Promedio Movil n=4 (4 periodos) **Ej ilustrativo FOR02a:**

Datos		Analisis del Error				
Periodo	Valor Actual Yt	Pronostico (Ft)	Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
Mes 1	10					
Mes 2	12					
Mes 3	16					
Mes 4	13					
Mes 5	17	12,750	4,250	4,250	18,063	25,00%
Mes 6	19	14,500	4,500	4,500	20,250	23,68%
Mes 7	15	16,250	-1,250	1,250	1,563	8,33%
Mes 8	20	16,000	4,000	4,000	16,000	20,00%
Mes 9	22	17,750	4,250	4,250	18,063	19,32%
Mes 10	24	19,000	5,000	5,000	25,000	20,83%
Mes 11	21	20,250	0,750	0,750	0,563	3,57%
Mes 12	18	21,750	-3,750	3,750	14,063	20,83%
Prox period	21,250	Prom=	2,219	3,469	14,195	17,70%
				MAD	MSE	MAPE

El F13 me da 21,250 / el MSE me da 14,195

N=3

Promedio Movil n=3 (3 periodos)

Datos		Analisis del Error				
Periodo	Valor Actual	Pronostico (Ft)	Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
Mes 1	10					
Mes 2	12					
Mes 3	16					
Mes 4	13					
Mes 5	17					
Mes 6	19					
Mes 7	15					
Mes 8	20					
Mes 9	22					
Mes 10	24					
Mes 11	21					
Mes 12	18					
Mes 1	10	12,667	0,333	0,333	0,111	2,56%
Mes 2	12	13,667	3,333	3,333	11,111	19,61%
Mes 3	16	15,333	3,667	3,667	13,444	19,30%
Mes 4	13	16,333	-1,333	1,333	1,778	8,89%
Mes 5	17	17,000	3,000	3,000	9,000	15,00%
Mes 6	19	18,000	4,000	4,000	16,000	18,18%
Mes 7	15	19,000	5,000	5,000	25,000	20,83%
Mes 8	20	22,000	-1,000	1,000	1,000	4,76%
Mes 9	22	22,333	-4,333	4,333	18,778	24,07%
Prox period	21,000	Prom=	1,407	2,889	10,691	14,80%
				MAD	MSE	MAPE

N=2

Promedio Movil Ponderado con n=3

Periodo	Valor Actual Y(t)	Pesos (w)	
Mes 1	10	22%	
Mes 2	12	33%	
Mes 3	16	45%	
Mes 4	13		$2,2 + 4 + 7,2 / 1 = 13,360$
Mes 5	17		$2,6 + 5,3 + 5,9 / 1 = 13,770$
Mes 6	19		$3,5 + 4,3 + 7,7 / 1 = 15,460$
Mes 7	15		$2,9 + 5,6 + 8,6 / 1 = 17,020$
Mes 8	20		$3,7 + 6,3 + 6,8 / 1 = 16,760$
Mes 9	22		$4,2 + 5 + 9 / 1 = 18,130$
Mes 10	24		$3,3 + 6,6 + 9,9 / 1 = 19,800$
Mes 11	21		$4,4 + 7,3 + 11 / 1 = 22,460$
Mes 12	18		$4,8 + 7,9 + 9,5 / 1 = 22,210$
Prox Period	20,310	Sum de pesos (w)=	100%

Ej. ilustrativo FOR02d:

Datos			Análisis del Error de Pronóstico				
Periodo	Valor Actual	Pesos (w)	Pronostico	Error	Error Absoluto	Error ²	Absolute % error
Mes 1	10	22%					
Mes 2	12	33%					
Mes 3	16	45%					
Mes 4	13		13,360	-0,360	0,360	0,130	2,77%
Mes 5	17		13,770	3,230	3,230	10,433	19,00%
Mes 6	19		15,460	3,540	3,540	12,532	18,63%
Mes 7	15		17,020	-2,020	2,020	4,080	13,47%
Mes 8	20		16,760	3,240	3,240	10,498	16,20%
Mes 9	22		18,130	3,870	3,870	14,977	17,59%
Mes 10	24		19,800	4,200	4,200	17,640	17,50%
Mes 11	21		22,460	-1,460	1,460	2,132	6,95%
Mes 12	18		22,210	-4,210	4,210	17,724	23,39%
Prom	20,310		2,903	10,016	10,016	15,08%	
			MAD MSE MAPE				

- Le das más preponderancia al último valor que al antepenúltimo valor, eso me permitió obtener un valor con MENOR ERROR.

- Voy cambiando la ponderación en función de la cercanía del valor, al F13 que quiero calcular. Por ejemplo, le doy 45% de bola al último y 22% de bola al primero. Es más sensible, no es un promedio distribuido de la misma manera.

b) Proyección de tendencias

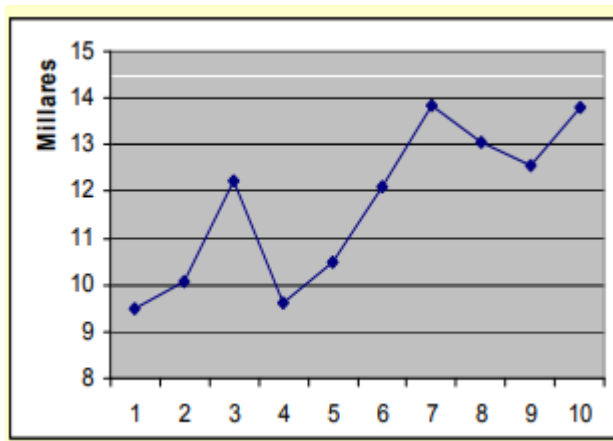
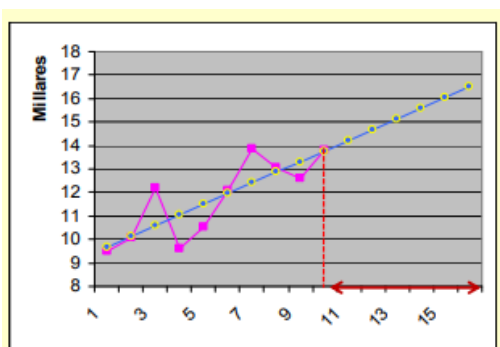
Las tendencias son movimientos a largo plazo en una serie de datos a lo largo del tiempo. Puede ser descripta por una recta o una curva.

Variable independiente → Cambios en la población, productividad, cambios tecnológicos.

- Los datos deben estar DESESTACIONADOS.
- Método de mínimos cuadrados.

Ejemplo:

Con los valores de la tabla se puede proyectar la línea de tendencia y ver



Años	Ventas
1	9.494
2	10.065
3	12.208
4	9.626
5	10.505
6	12.087
7	13.846
8	13.054
9	12.571
10	13.802

valores pronosticados para F11 por ejemplo.

c) Proyección de tendencias con ajuste por estacionalidad

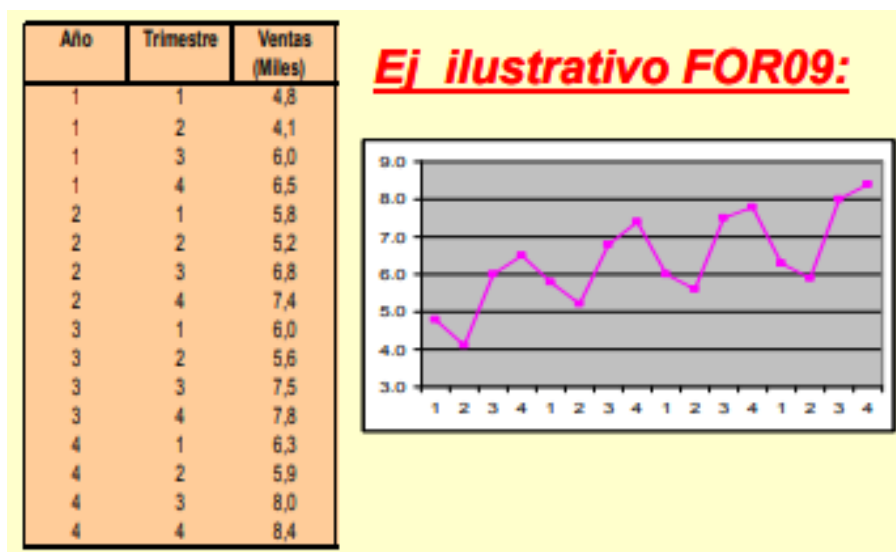
1. Desestacionalizar la serie

Eliminación del componente estacional de una serie → quitarlo antes de proyectar para que nos permita observar hasta donde las variaciones se deben a fenómenos estacionales o bien a otros factores.

2. Encontrar los índices de estacionalidad

Índice estacional = promedio período / promedio global = VENTAS / PROMEDIO MÓVIL CENTRADO

3. Hacer la proyección de la tendencia con la serie desestacionalizada



Empresa que tiene ventas escasas en el segundo trimestre de cada año, incremento notable en el tercer y cuarto trimestre. Responde a un patrón estacional.

Como trabajamos con datos TRIMESTRALES se usa $n=4$ porque hay 4 trimestres en un año. Si hay datos mensuales probar $n=6$; $n=12$

$$\text{Primer promedio móvil} = \frac{4.8 + 4.1 + 6.0 + 6.5}{4} = 5.35$$
$$\text{Segundo promedio móvil} = \frac{4.1 + 6.0 + 6.5 + 5.8}{4} = 5.6$$

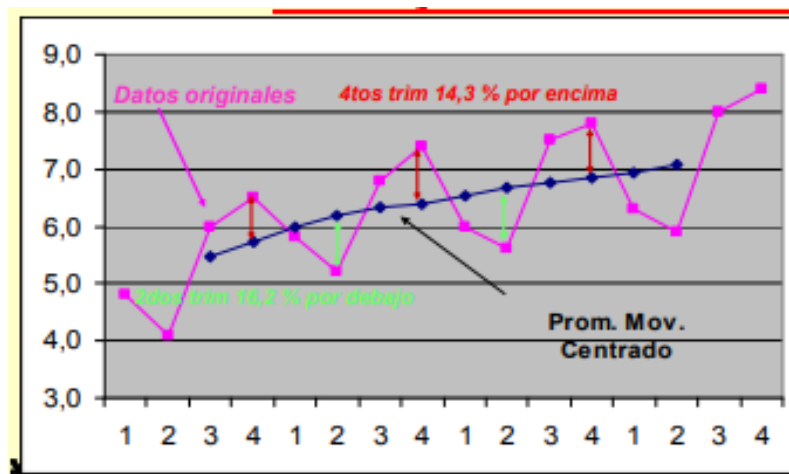
El inconveniente es que cuando n es par, queda la curva descentrada respecto a los datos originales. Al ser $n=4$ el **centro geométrico** es 2,5 entonces como es un Excel no tengo fila 2,5.

Para obtener el valor real de la fila se van promediando entre sí;

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. n= 4, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indíces Adoptados
1	1	4,8				
1	2	4,1				
1	3	6,0	5,350	5,475	1,096	1,093
1	4	6,5	5,800	5,738	1,133	1,143
2	1	5,8	5,875	5,975	0,971	0,932
2	2	5,2	6,075	6,188	0,840	0,838
2	3	6,8	6,300	6,325	1,075	
2	4	7,4	6,350	6,400	1,156	
3	1	6,0	6,450	6,538	0,918	
3	2	5,6	6,625	6,675	0,839	
3	3	7,5	6,725	6,763	1,109	
3	4	7,8	6,800	6,838	1,141	
4	1	6,3	6,875	6,938	0,908	
4	2	5,9	7,000	7,075	0,834	
4	3	8,0				
4	4	8,4				

Como hay 3 índices estacionales por trimestre, tomo el promedio entre los tres y lo pongo en el trimestre correspondiente según la primera fila. Verificar que el promedio anual de los índices sea cercano a uno, sumarlos y dividirlos por 4 en este caso.

- Los 4tos trimestres están un 14% por encima
- Los trimestres 2 están 16% por debajo de la media.



Para calcular las ventas desestacionalizadas, divido las ventas originales por los índices adoptados.

- Quedan 3 valores para cada trimestre.
- Antes vendía 6,5 y el índice me da que vendo un 14% más que el promedio. 5,69 quiere decir cuanto vendería yo si no existiesen las ventas estacionales.

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indíces Adoptados	Ventas desestacionalizadas
1	1	4,8	0,932	5,15
1	2	4,1	0,838	4,89
1	3	6,0	1,093	5,49
1	4	6,5	1,143	5,69
2	1	5,8	0,932	6,22
2	2	5,2	0,838	6,21
2	3	6,8	1,093	6,22
2	4	7,4	1,143	6,47
3	1	6,0	0,932	6,44
3	2	5,6	0,838	6,68
3	3	7,5	1,093	6,86
3	4	7,8	1,143	6,82
4	1	6,3	0,932	6,76
4	2	5,9	0,838	7,04
4	3	8,0	1,093	7,32
4	4	8,4	1,143	7,35

Ahora podemos calcular la tendencia según el número de período, ver cual es la venta desestacionalizada.

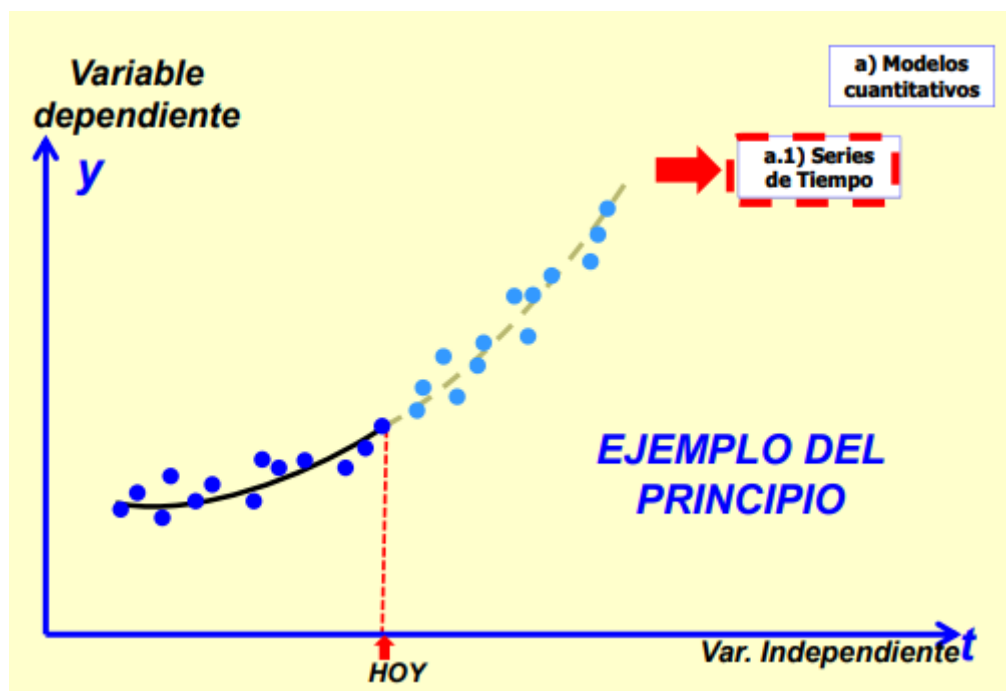
Pendiente, $b = 0,147$			Ordenada al origen, $a = 5,100$			
Num Período	Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indíces Adoptados	Ventas desestacionalizadas	Proy. Tendencia $y = a + b x$
1	1	1	4,8	0,932	5,15	5,25
2	1	2	4,1	0,838	4,89	5,39
3	1	3	6,0	1,093	5,49	5,54
4	1	4	6,5	1,143	5,69	5,69
5	2	1	5,8	0,932	6,22	5,84
6	2	2	5,2	0,838	6,21	5,98
7	2	3	6,8	1,093	6,22	6,13
8	2	4	7,4	1,143	6,47	6,28
9	3	1	6,0	0,932	6,44	6,42
10	3	2	5,6	0,838	6,68	6,57
11	3	3	7,5	1,093	6,86	6,72
12	3	4	7,8	1,143	6,82	6,87
13	4	1	6,3	0,932	6,76	7,01
14	4	2	5,9	0,838	7,04	7,16
15	4	3	8,0	1,093	7,32	7,31
16	4	4	8,4	1,143	7,35	7,45
17	5	1				7,60
18	5	2				7,75
19	5	3				7,90
20	5	4				8,04
21	6	1				8,19
22	6	2				8,34
23	6	3				8,48
24	6	4				8,63
25	7	1				8,78
26	7	2				8,93

Ahora ajustamos la tendencia con los índices estacionales

Tengo que tener en cuenta qué trimestre es, porque tengo que corregir para abajo o para arriba dependiendo de donde esté parada. Porque la proyección que tengo es una tendencia.

En el trimestre 22 tengo un trimestre 2, cuyo índice es del 83%, por ende hay un 16% que tengo que ajustar para abajo.

Pendiente, $b=0,147$			Ordenada al origen, $a=5,100$				
Num Periodo	Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indíces Adoptados	Ventas desestacionalizadas	Proy. Tendencia $y= a + x b$	Proyección Tend c/ Estacionalidad
1	1	1	4,8	0,932	5,15	5,25	4,89
2	1	2	4,1	0,838	4,89	5,39	4,52
3	1	3	6,0	1,093	5,49	5,54	6,06
4	1	4	6,5	1,143	5,69	5,69	6,50
5	2	1	5,8	0,932	6,22	5,84	5,44
6	2	2	5,2	0,838	6,21	5,98	5,01
7	2	3	6,8	1,093	6,22	6,13	6,70
8	2	4	7,4	1,143	6,47	6,28	7,18
9	3	1	6,0	0,932	6,44	6,42	5,99
10	3	2	5,6	0,838	6,68	6,57	5,50
11	3	3	7,5	1,093	6,86	6,72	7,35
12	3	4	7,8	1,143	6,82	6,87	7,85
13	4	1	6,3	0,932	6,76	7,01	6,54
14	4	2	5,9	0,838	7,04	7,16	6,00
15	4	3	8,0	1,093	7,32	7,31	7,99
16	4	4	8,4	1,143	7,35	7,45	8,52
17	5	1		0,932		7,60	7,09
18	5	2		0,838		7,75	6,49
19	5	3		1,093		7,90	8,63
20	5	4		1,143		8,04	9,19
21	6	1		0,932		8,19	7,63
22	6	2		0,838		8,34	6,98
23	6	3		1,093		8,48	9,28
24	6	4		1,143		8,63	9,87
25	7	1		0,932		8,78	8,18
26	7	2		0,838		8,93	7,48



CLASE 2

ANÁLISIS MARGINAL

¿Qué es?

Conjunto de procedimientos y técnicas, especialmente cuantitativas:

- Ayudan a una gestión planificada y ordenada.
- Mejoran la eficiencia en el logro de objetivos operacionales y estratégicos.

La contabilidad es una fuente clave de datos para nosotros → repasar economía de la empresa.

Análisis Marginal

Objetivos y conceptos generales

Herramienta que permite evaluar la performance o resultado económico de un período.

- Fijar precio
- Estrategia de negocio
- Eliminar o incorporar productos
- Asignación de costos indirectos
- Fabricación o compra

¿Cuánto generamos de ingresos y costos con una unidad agregada?

Por ejemplo: en mercado pago se usaba para definir que Pricing había que poner en cada uno de los servicios para poder tener una rentabilidad esperada.

Es la **DERIVADA DE Q**; por esa porción más cuanto agrego. Lo fijo no impacta, me queda todo lo variable a tener en cuenta en el análisis.

Se analizan ciertas variaciones generan impacto negativo o positivo de utilidad en el negocio por medio del análisis de impacto marginal.

Suben o bajan las utilidades:

- Aumento de precios
- Disminución de costo variable o fijo
- Aumento de ventas.
- Aumento en costos

¿Cómo hacer un planteo matemático que integre como impactan todas estas variables?

Definir cuanto del impacto utilidad viene de cada lado, desglosarlo y hacer análisis puntuales. Me permite tomar contramedidas:

- Campaña de marketing para aumentar el volumen
- Bajar precio

Contribución marginal = Utilidad adicional por cada unidad vendida = $CMU = PVU - CVU$ = ¿Cuánto me agrega cada venta?

CVU → Costo variable unitario

¿Conviene vender un producto que da pérdidas, utilidad negativa?

Un producto que da pérdidas es UTILIDAD NETA < 0

- ➔ Puede que lo quiera mantener por ser producto complementario.
- ➔ La Utilidad BRUTA incluye impuestos, amortizaciones, intereses. La gran diferencia son los costos de estructura, todo lo NO directo, NO variable, no lo puedo impactar directamente al producto. Por ejemplo: sueldo.

Mantienen mis gastos de estructura los tres productos. C los absorbe y da resultado positivo. Si elimino el producto A, cargo el costo en el producto C y B y puede que no me absorba más los gastos de estructura.

A → Negativo / B → Positivo / C → Neutro

EJEMPLO:

	A	B	C
Ventas	100		
CMv	50		
UM	50		
GASTOS ESTRUCTURA	60		
UTILIDAD NETA	NEGATIVA		

Los 60 son gastos fijos, hay productos rentables pero no estoy pudiendo bancar la estructura.

Por ejemplo, tengo que pagar 2000 pesos de salario al personal y con los productos que tengo gano 3000 justos, entonces si discontinuo uno de los productos gano menos y no me alcanza para pagar los gastos fijos.

¿Tenemos que discontinuar un producto con contribución marginal negativa?

Hay que discontinuarlo a menos que haya una estrategia comercial. Mientras más venda de A, más plata pierdo porque son costos variables.

Utilidades

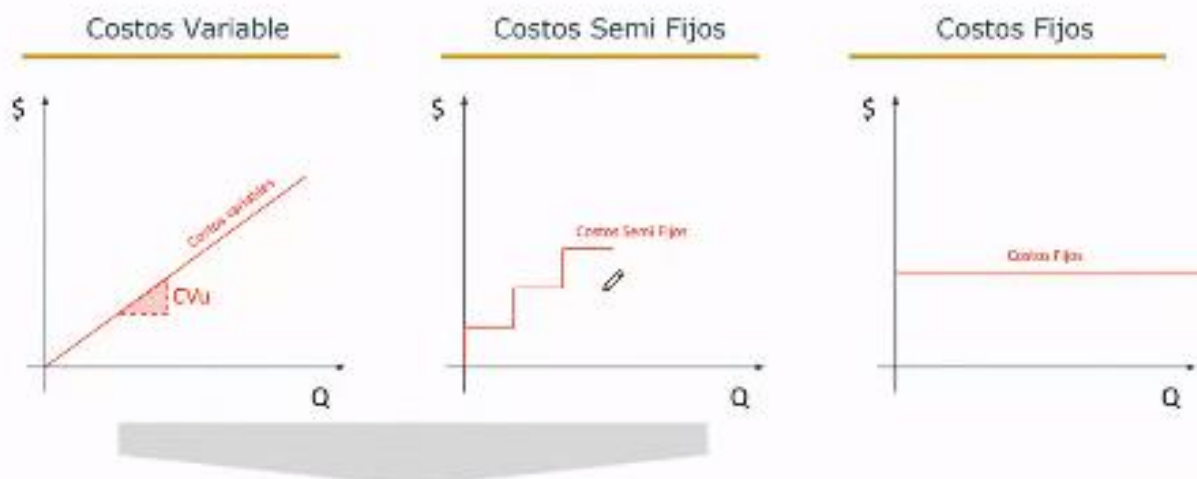
$$\text{Utilidad NETA} = \text{CMu} \cdot Q - \text{CF}$$

En una empresa multiproducto es la sumatoria de los precios de venta por la cantidad vendida menos, menos los costos variables de i por la cantidad, menos los costos fijos (de estructura).

Punto de equilibrio = La utilidad es igual a cero.

Si un producto a mi me agrega X → ¿Cuántas unidades tengo que vender para que la utilidad sea cero?

Costos



- Los **costos variables** bajan a medida que aumento el volumen. Por ejemplo: compro telas y le pido 10kg de tela me cobra un precio pero si le pido 1000 quizás me hace un descuento.
- A los **costos semifijos**: sueldos de operarios, lo que esta más cerca de lo variable lo analizamos desde ese lado.
- Los **costos de servir**: a medida que opero y tengo que ir creciendo en estructura y lo pongo dentro de los costos variables. Por ejemplo: costo de mercado libre de experiencia del usuario, es un costo de servir porque aumenta y la empresa decide ponerlo desde un lado variable (son sueldos de personal). Si los pongo como fijos cambia totalmente la utilidad bruta, es importante definir como los considera la empresa.

Tipos de costos



- CX → Estructura de costos nueva en productos digitales, buena atención al cliente y experiencia.

Lo importante en cada empresa es poder diferenciar si es o no **COSTO DE SERVIR**. ¿Entra o no en mi contribución marginal?

Ejemplo All Birds

- **Físicos**: zapatillas
- **Cx**: equipo de atención al cliente
- **Fijos**: desarrollo y mantenimiento de la plataforma

Ejemplo Amazon

Hoy hacen sus propios productos

- **Variable**: Logística, procesamiento de pagos.
- **Semi fijo**: hosting (es semifijo porque hay parte de infraestructura que aumentar si cambian las condiciones, no es lo mismo el lugar físico para la cantidad de servidores)
- **Fijo**: Salario de ventas (difícil saber a donde mandar las comisiones, la mayoría de las empresas lo dejan dentro del costo fijo). Suelen cargarlo al CAC → Costo de adquirir un nuevo cliente; mantenimiento e infraestructura. El marketing termina yendo como costo fijo a nivel gestión (promociones, logística gratis)

Efectos Marginales

$$U_1 = \sum pv_{1|i} * Q_{1|i} - cv_{1|i} * Q_{1|i} - CF_{1|i}$$

$$U_2 = \sum pv_{2|i} * Q_{2|i} - cv_{2|i} * Q_{2|i} - CF_{2|i}$$

Precio

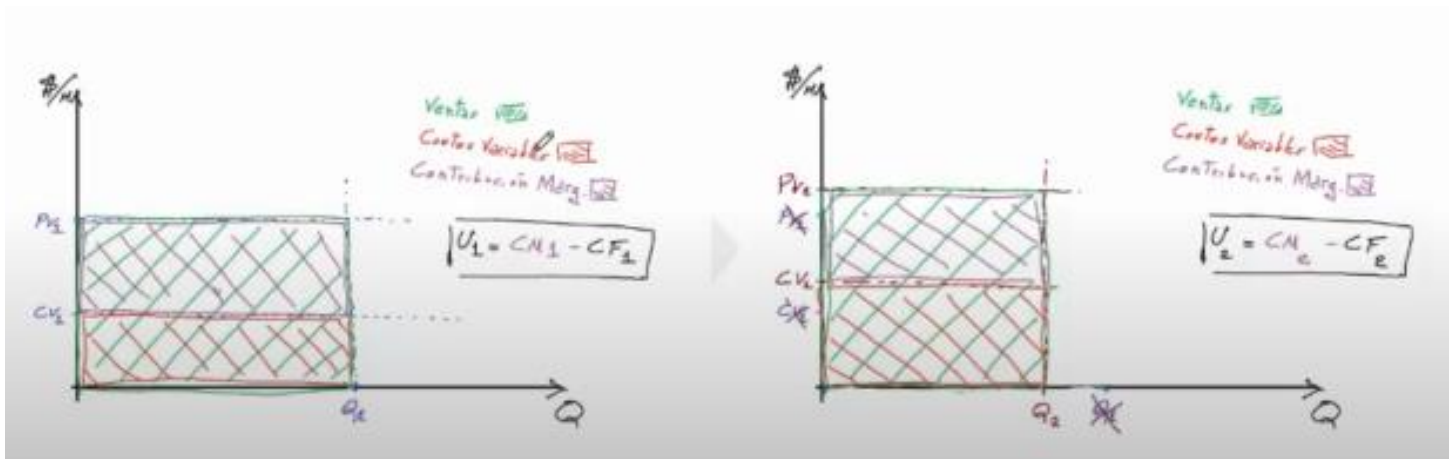
Costo Variable

Volumen

Costo Fijo

Utilidad 1 → cambios → Escenario 2 (pueden variar costo variable, volumen, precio y costo fijo)

Explicación Gráfica



Tengo cantidad vendida en el eje X y precio por unidad en el eje Y.

SITUACIÓN 1

Área mayor → Precio y Cantidad; representa las ventas. $Pvu * q = VENTAS$

Área inferior → Costo Variable y Cantidad; representa los costos variables de la situación 1.

Área superior → Contribución marginal, es la resta entre las ventas y los costos variables.

$$UTILIDAD 1 = CM1 - CF1$$

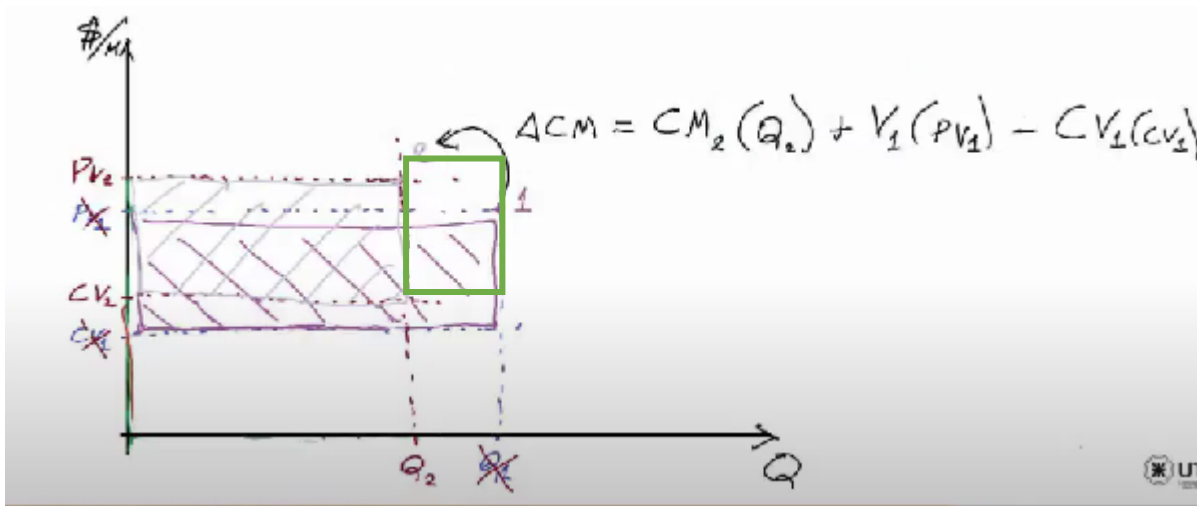
El costo fijo va disminuyendo a medida que la cantidad aumenta por ende es difícil mostrarlo gráficamente.

SITUACIÓN 2

Idem las 3 Áreas pero cambiaron sus tamaños.

$$UTILIDAD 2 = CM2 - CF2$$

COMBINADAS



- En violeta oscuro tengo mi contribución marginal en 1 y en violeta claro tengo la contribución marginal en 2.
- La contribución marginal vemos que pasa de un estado 1 a un estado 2 en donde está la fecha negra.

Mi delta contribución marginal es cuanto varió cada área.

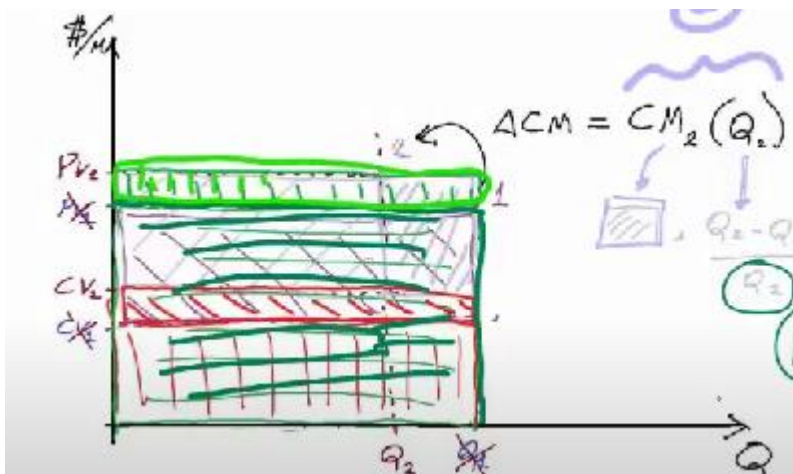
Operador $q2 \rightarrow (Q2 - Q1)/Q2 \rightarrow$ El área representada por el cuadrado en verde.

Por ejemplo: lo que vendo en la situación 1 respecto lo que vendo en la situación 2. $CM2$ es el área de contribución marginal en el estadio 2 / **$CM2 = (PV2 - CV2) * Q2$**

En este caso el resultado es negativo; estoy sacando una parte del cuadrado, se lo saco al área de la contribución marginal 1 para poder como objetivo llegar a la contribución marginal 2. En la zona de arriba, estoy sacando de algo que ni tenía que sacar, estoy restando de más. Mientras que en la zona de abajo la debería haber sacado pero no la estoy sacando. Los próximos operadores compensan.

Operador $pv1 \rightarrow (PV2 - PV1)/PV1$

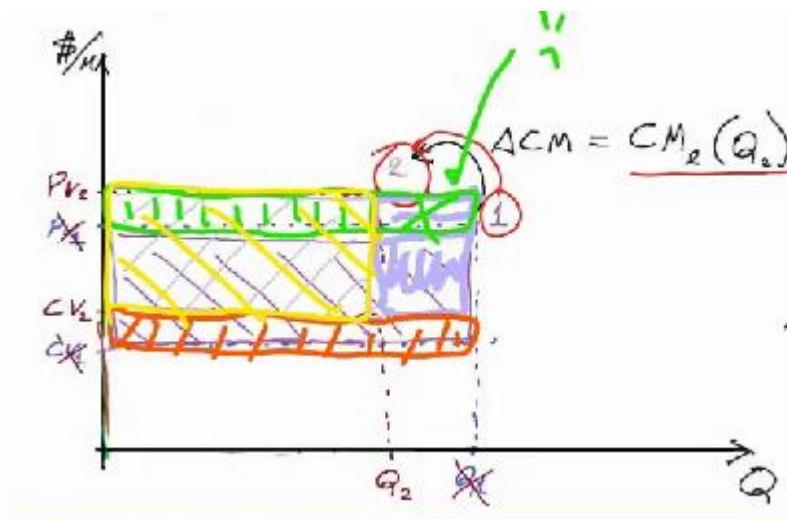
Al multiplicarlo por las ventas, termino agregando el área marcada en verde claro.



Operador $cv1 \rightarrow (CV2 - CV1)/CV1$

Demostración gráfica de como llegar de una situación 1 a una situación 2 por medio de 3 efectos.

Al tener un negativo adelante estoy sacando el sector rojo.



LLEGO AL AMARILLO QUE ES MI RESULTADO; MI NUEVA CONTRIBUCIÓN MARGINAL

FÓRMULA DEL EFECTO MARGINAL → ¿Cómo cambio a nivel de utilidades una situación 1 a una situación 2?

Por último podemos determinar cuánto viene por cada efecto.

- **OPERADOR Q1/PV1** → Cuanto cambia Q a nivel porcentual por el precio. Análisis de ELASTICIDADES. En bienes normales lleva un menos, si el precio sube la cantidad baja por eso tiene elasticidad negativa.

$$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$$

$$\Delta U = CM_2(Q_2) + V_1(pv_1) - CV_1(cv_1) - \Delta CF$$

$$(Q_2) = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \quad (Q_1) = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \quad (pv_1) = \frac{pv_1 - pv_1}{pv_1}$$

$$(Q_1) / (pv_1) = ??$$

Q1/pv1 se trata de la elasticidad, si es un bien normal ponemos el negativo, es decir -e*pv1.

Si aumento mis costos fijos, impacta negativamente en mi utilidad porque hago (CF2 – CF1)

MIX DE VENTAS

Representa cuanto crecen las utilidades totales de la empresa cuando se vende 1\$ adicional de la misma mezcla de ventas.

No depende de los costos fijos

Para que permanezca **constante tiene que mantenerse las proporciones de la mezcla** y que los cambios de precio de venta y costos de venta de cada producto se **modifiquen en igual proporción**.

$$M = CM_{total} / Venta\ Total$$

Por ejemplo: tengo un producto A cuya contribución marginal es del 10%, y un producto B cuya contribución marginal es del 5%, y vendo 50% de cada uno, termino teniendo un 7,5% de aumento en la utilidad.

ÍNDICE DE ABSORCIÓN

Indica la cantidad de \$ de contribución marginal que aporta un producto por cada \$ de gastos fijos que le corresponden.

$$IA_i = \frac{V_i - CV_i}{CF_i} = \frac{CM_i}{cf_i}$$

Si es superior al 100%, el producto absorbe la totalidad de sus gastos fijos y deja una ganancia neta positiva. Si es menor al 100%, pero positivo, absorbe parte de sus costos fijos pero no la totalidad. Y si es negativo, cuanto más vendamos del producto, mayor es la pérdida.

Representa cuanto podemos consumir de los costos fijos asociado al producto.

Parcial

- Ejercicios (son los más complejos, hay guía de ejercicios)
- ¿Cuál es la elasticidad del producto A que hace que la utilidad sea igual a cero?

Costos de adquisición

Son los costos que se incurren para poder adquirir un nuevo cliente. Suelen ser costos fijos o no variables que se suman al costo de adquisición (esta dentro de los costos fijos)

- Publicidad: por ejemplo ADS
- Referencia: Aviso de referí a un amigo
- Personal: Contacto para que te sumes
- Herramientas y programas específicos: por ejemplo, versión free de Netflix, 3 meses gratis de Spotify.

VENTAS – COSTOS VARIABLES = CONTRIBUCIÓN MARGINAL – COSTOS DE ADQUISICIÓN = CONTRIBUCIÓN MARGINAL NETA

Para generar esa contribución marginal tuve que gastar recursos en poder adquirir a esos clientes.

¿Qué tanto podemos incurrir en estos costos?

- **Tasa de abandono** → clientes en los que gastamos pero nos prueban y nos terminan dejando. Estos costos los cargo en la **contribución marginal** de los clientes que si me adquirieron.

Me va a dar un **período de repago** de esa adquisición y un **neto para reinvertir**. Es el que me queda disponible para tener un nuevo costo de adquisición que fomenten la estrategia de crecimiento en nuestro negocio.

ANÁLISIS

- Análisis por grupos: primera conexión con nuestra compañía.
- Segmentación por uso, atributos o parámetros de adquisición.
- Nuevas ventas vs ventas repetidas.

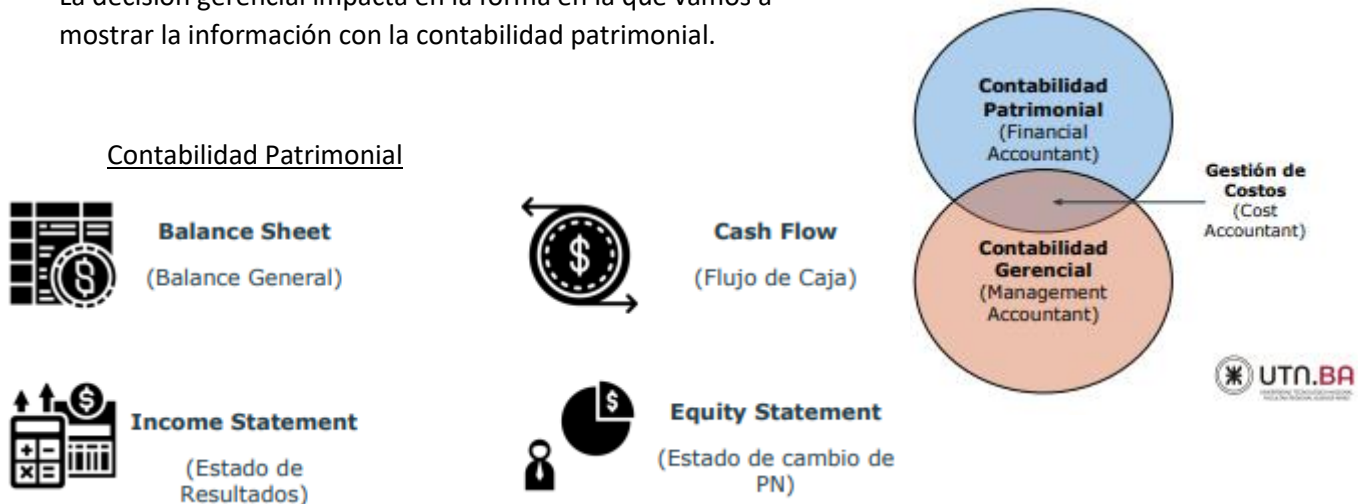
CLASE 3

CONTROL DE GESTIÓN AE1

Análisis Global de la Empresa

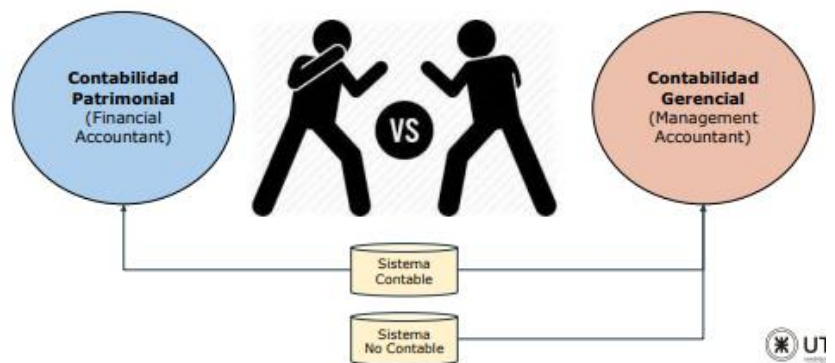
1. Análisis y conceptos generales

La decisión gerencial impacta en la forma en la que vamos a mostrar la información con la contabilidad patrimonial.



- a. Balance Sheet → Activos, pasivos, patrimonio neto
- b. Income Statement (P&L, Profit and loss) → resultados, utilidad neta, utilidad bruta, contribución marginal. Resultados económicos de la empresa.
- c. Cash Flow → Como son los movimientos de caja
- d. Equity Statement → como les va cambiando el patrimonio neto a los socios a medida que una empresa genera resultados económicos positivos o negativos que generan que aumente o disminuya el patrimonio neto.

Genera más bancarrota un flujo de caja negativo, estas gastando plata que no tenes. Lo que es ganancia y pérdida es manejable más allá de los estándares a seguir, es más fácil decir, le hice una factura de X cantidad de plata, veo el ingreso de la factura que emití. Es mucho más fácil cocinarlo en el Income Statement, en el cash Flow, voy viendo la cuenta del banco, es el indicador más fuerte que genera la banca rota.



La **contabilidad patrimonial** termina teniendo muchas reglas y termina teniendo únicamente la parte contable. La contabilidad gerencial termina agarrando la misma información contable pero adiciona información. Por ejemplo: La cantidad de gente que está activa, cuantos usuarios activos hay en la aplicación, y adicionalmente estén suscriptos y pagan. Esta info no se ve en el balance, es la combinación del sistema contable con la parte no contable que a nivel gerenciamiento me hace mucho sentido.

Captura únicamente datos financieros.

La **contabilidad gerencial** mide lo que uno quiera medir y nos permite **tomar decisiones**. Por ejemplo: mido solo usuarios compitiendo por quien captura el mercado primero. Pero hoy hay foco a tener negocio estable y se mide el ingreso que nos genera cada usuario. Nos permite generar la contabilización por ejemplo de ingreso promedio por usuario, la relación de los ingresos respecto a algo.

Le metemos LÓGICA a nivel NEGOCIO para poder definir un KPI / Lleva la información contable a métricas de negocio

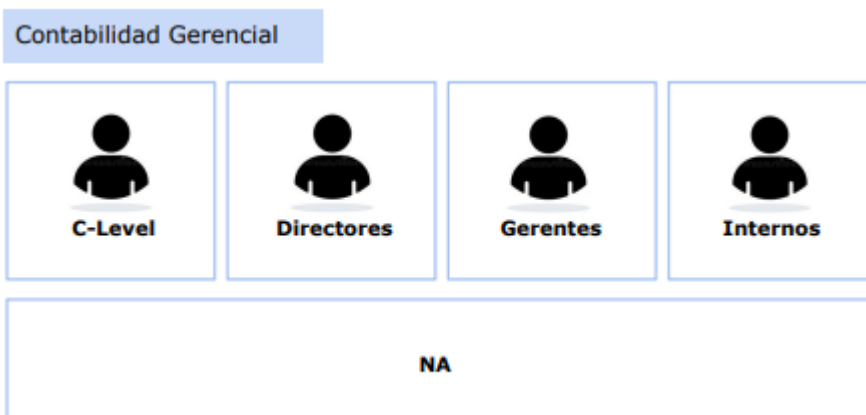
Por ejemplo: KPIs, cuando tenemos cosas en negro, necesitamos una contabilidad gerencial en paralelo. O conocer cuanto de la bolsa de costo financiero corresponde a AHORA 12, por teoría construís lo mismo y segmentas la información necesaria para tomar decisiones, días de stock que tenemos en la calle por \$ del flujo de caja,

Stakeholder

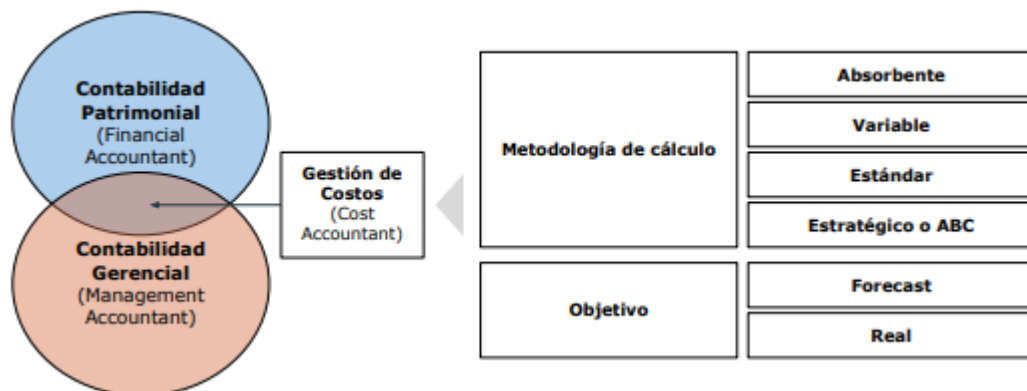


- Pensada para EXTERNOS → Siguen reglas de comisión nacional de valores, regula la bolsa de comercio argentina y normativas internacionales. Son importantes porque definen como va a estar estructurada la información, a que nivel de detalle. Tenemos que poder comunicarnos con el exterior.
- Las normas te dicen que previsiones los costos que puedan llegar a ocurrir para tener un balance confiable.
- Lo lleva el equipo **FINANCIERO**.

La información que creamos nosotros mismos en la compañía puede ser que no sea necesariamente lo que se utiliza para gestionar.

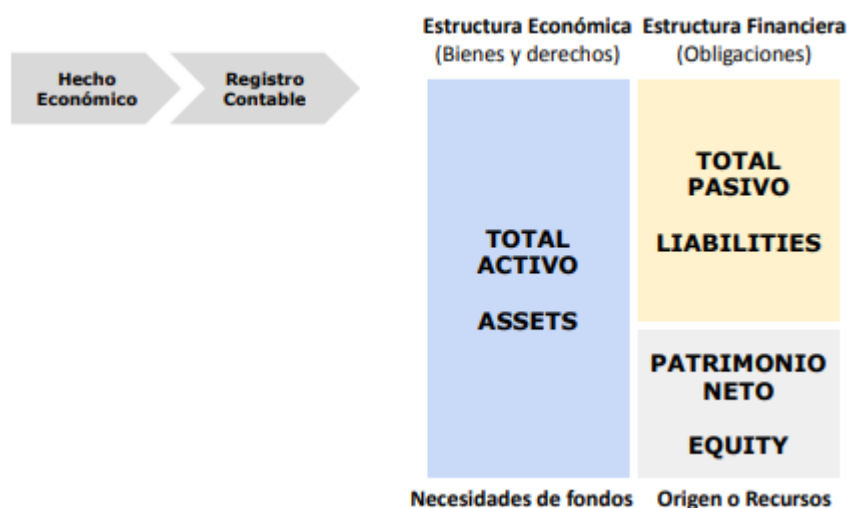


- No hay reglas. Solo debe tener sentido para tomar decisiones de la empresa.
- Es interno para la toma de decisiones.



Gestión de COSTOS → La gerencia determina que sistema de costeo se va a utilizar y es información que sirve para la contabilidad patrimonial. Tomamos una decisión en la empresa que impacta en ambas economías.

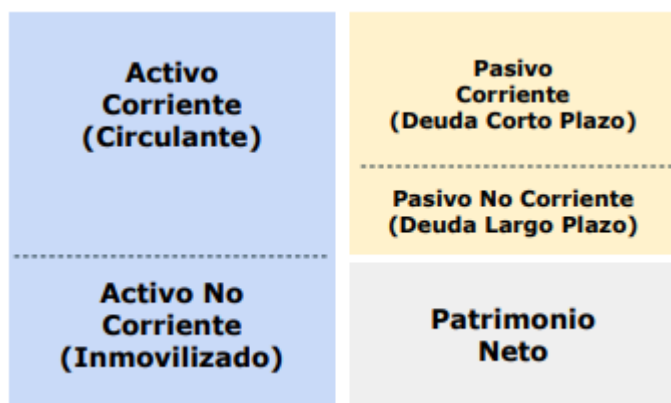
Contabilidad Patrimonial || Masas Patrimoniales



El balance tiene los activos, los pasivos y el patrimonio neto, termina viendo que **todos los activos de la empresa de los debe a un tercero o se los debe a los dueños.**

Hay un **hecho económico**, se genera un **registro contable** y empieza a generar la estructura del **balance de la empresa**. El primer hecho económico de una empresa es el aporte de capital.

ACTIVO TOTAL = PATRIMONIO NETO + PASIVO



El balance está dividido en función de **activo corriente, no corriente según la liquidez**. Corriente es con liquidez menor o igual a un año y lo no corriente es mayor a un año.

El orden es de lo más líquido a lo menos líquido. Lo establece la normativa de cada país. El **pasivo esta como corriente y no corriente, según la EXIGIBILIDAD**. Lo corriente es exigible en menos de un año y lo no corriente mayor a un año. El patrimonio neto no se divide.

Categorías por sector: donde se integra la información ordenada de más líquido a menos líquido y de más a menos exigible.

• Caja y Banco • Inversiones corto plazo • Cuentas por cobrar • Otros créditos • Bienes de cambio • Otros Activos	• Cuentas a pagar (Deudas comerciales) • Deudas corto plazo • Remuneraciones y Cs.Soc. • Otros Pasivos Corrientes • Deudas Largo Plazo
• Inversiones Largo Plazo • Bienes de Uso (descontado Amort.) • Activos Intangibles	• Capital Social • Resultado no Asignados • Reservas • Resultado del ejercicio

Capital en funcionamiento = Fuentes de financiación

Estructura económica = Estructura financiamiento

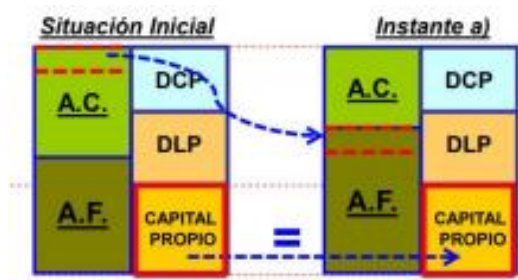
2. Variaciones patrimoniales

Las variaciones patrimoniales son cambios cualitativos y/o cuantitativos provocados en el patrimonio de un ente, por diferentes hechos o actos ciertos, cuantificables objetivamente en unidades monetarias.

1. PERMUTATIVAS		No originan cambios en el Patrimonio Neto
2. MODIFICATIVAS	PROPIAS	Relacionados con el ejercicio
	IMPROPIAS	No relacionados con la operatoria normal
3. MIXTAS		Son una combinación de Permutativas y Modificativas y generan cambios en el PN

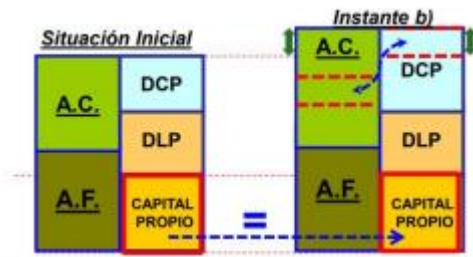
Permutativas

- Compra de equipo informático al contado



Compro un bien de uso, sube el activo de bienes de uso y baja caja. Pasa del activo corriente al activo fijo.

- Compra de materia prima en cuenta corriente

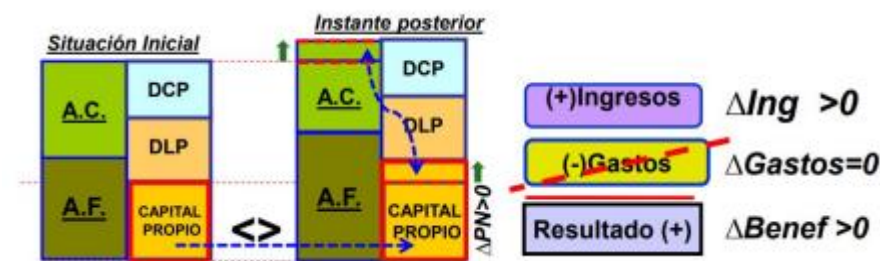


Sube el activo corriente y aumenta el pasivo corriente. Sube mi balance, la originación de los fondos fue un crédito que me dio el proveedor por ende influye en el pasivo corriente. El delta patrimonio neto es igual a cero.

Se llaman Permutativas en dos columnas.

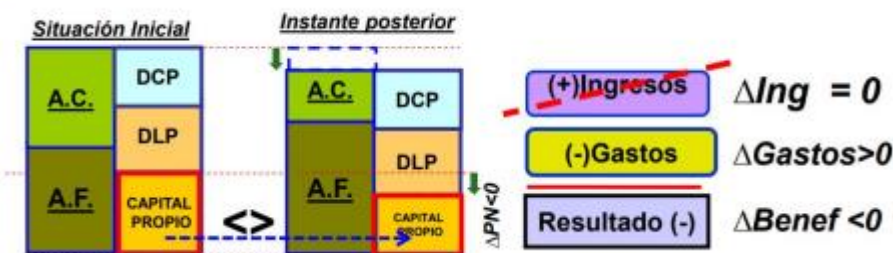
Modificativas

- Propia: Se recibe dinero por servicios prestados. **Fue un ejercicio de la compañía.**



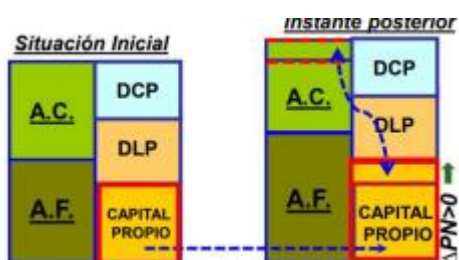
Recibo CAJA, es un activo que sube. Los servicios son un resultado positivo. El activo fijo se MANTIENE. Se agrega también parte al patrimonio neto porque es resultado positivo.

- Propia: Se cancela sueldos y jornales devengados



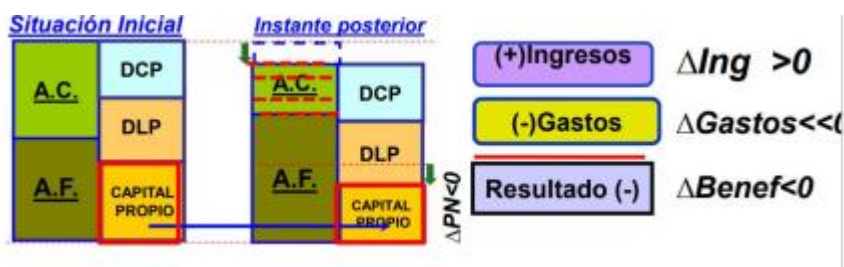
Es un ejercicio con resultado negativo. Disminuye el activo corriente y se cae el patrimonio neto.

- Impropia: Los socios hacen un aporte adicional de capital en mercaderías. No es actividad propia de la empresa.



Sube el activo corriente, y aumenta mi patrimonio neto. Los fondos los obtenemos de capital propio, aumenta el capital por ende el patrimonio neto, con el cual aumento la cantidad de mercaderías.

- Mixta: Se obtiene pérdidas en una venta realizada cobrada al contado.



Por ejemplo: vendí un rodado u otro bien de USO. Ingres a caja como activo que sube, tengo un resultado de la venta negativo y lo hacemos jugar contra el rodado como un activo que cae.

El resultado siempre impacta en el patrimonio neto

Es mixta porque impacta en los resultados del patrimonio neto y hay Permutativas entre el activo.

Práctica

	PERMUTATIVA		MODIFICATIVA				MIXTA	
	ACTIVO	A + P	MP(+)	MP(-)	MIMP(+)	MIMP(-)	(+)	(-)
Se compra mobiliario al contado								
Se cancela una deuda pendiente								
Se recibe dinero por cobro a clientes								
Se adquiere equipo de oficina a crédito								
Se cancela sueldos y jornales								

Se adquiere oficina a crédito → influye en el pasivo porque es a crédito

Práctica

	PERMUTATIVA		MODIFICATIVA				MIXTA	
	ACTIVO	A + P	MP(+)	MP(-)	MIMP(+)	MIMP(-)	(+)	(-)
Se recibe dinero por servicios prestados								
Los socios hacen un retiro								
Los socios hacen un aporte adicional de capital								
Se obtuvo una pérdida en una venta realizada								
Se obtiene ganancias en venta de mercancías								

Los socios hacen un retiro de capital → es impropia porque no es actividad de la empresa.

Se obtienen ganancias en venta de mercancías → ingresa dinero en caja, tiene que darse que las ventas sean mayores al costo de la mercadería vendida si no estaríamos en mixta negativa. CAJA es activo que sube, y va a ventas con

resultado positivo y tengo costo de la mercadería vendida que es resultado negativo y lo tengo q hacer jugar contra mercaderías que es un Activo que cae.

Ejemplo PARA RESOLVER:

Haremos un ejemplo de varias transacciones, correspondiente a una empresa comercial en marcha, al final de las cuales se pide **determinar $\Delta CT = \Delta(Ac - Pc)$** . Adoptar IVA=0%

- 1) La empresa compra Mercadería de reventa por valor de 10.000\$, pagando 3.000\$ en efectivo, 2.000\$, con un cheque a 30 días y el resto el proveedor lo financia a 60 días, para lo cual se firma un documento que incluyen 200\$ de intereses.
- 2) Se vende Mercadería en 30.000\$, que se cobran en efectivo por lo que se efectúa un descuento por pronto pago del 8%. El CMV es de 22.000\$
- 3) Los socios deciden realizar un aporte adicional de 50.000\$. Uno aporta 25.000\$ en efectivo y otro un rodado por el mismo valor.
- 4) Se toma un préstamo por 12.000\$, devolver en 3 cuotas mensuales de 5.000\$ cada una (Capital más intereses).
- 5) Se compra una maquinaria por 10.000\$, que se paga un cheque a fecha.

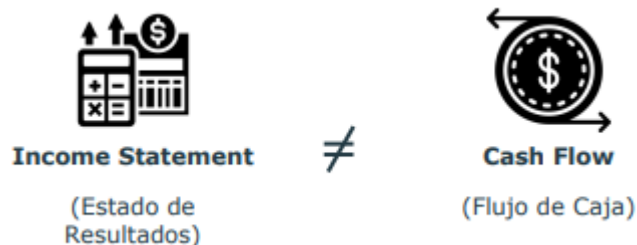
- 6) Se decide realizar una Previsión por Faltante de Mercaderías por 500 \$.
- 7) Por un siniestro se deterioran mercaderías por 500\$, por lo que se decide darla de baja.
- 8) Un cliente paga una factura pendiente por 8.000\$ mediante un cheque a fecha.
- 9) Se deposita el cheque anterior la cuenta corriente que se tiene en el Banco XX, por lo que la entidad bancaria cobra el impuesto al cheque del 1,2%.
- 10) Se devengan los sueldos del mes (5.000\$, retenciones: 10%; Cargas Sociales: 40%). Se da la orden al Banco para que el sueldo Neto sea depositado en las cuentas de ahorro de sus empleados. Las Cargas Sociales y Retenciones quedan pendientes de pago para el mes siguiente)
- 11) Un cliente anticipa 500\$ en efectivo para congelar precios.
- 12) Un rodado de la empresa (Valor contable: 2.000\$) tiene un accidente por el que se determina Destrucción Total. El vehículo se hallaba asegurado por lo que el Seguro pagará 1.500\$ en 30 días.

3. Cuadro de resultados (P&L)

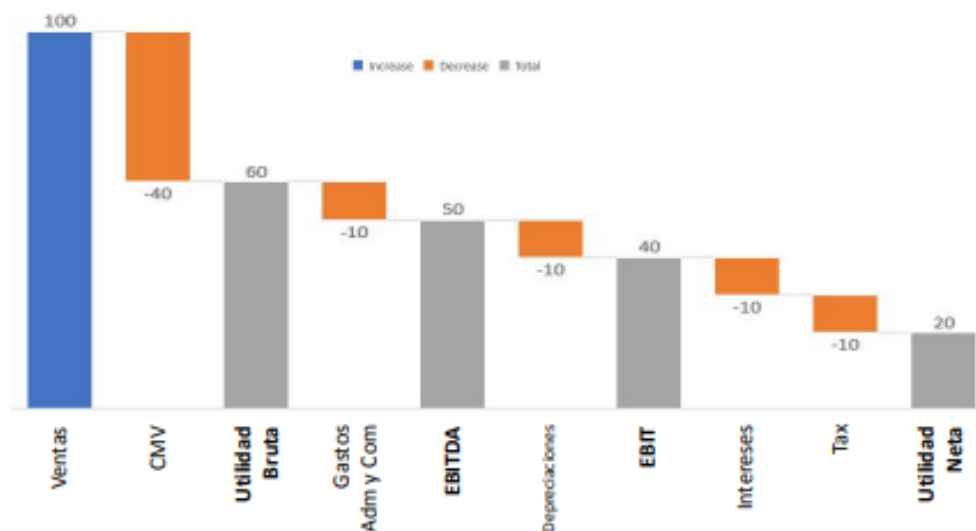
Estado de resultados: puede ser muy rentable en estado de resultados pero si no tengo 1 peso en el flujo de caja, puedo estar generando positivo pero en caja no cobre nada. Vendiendo a crédito por ejemplo, a nivel caja todavía no cobré.

GAP entre DEVENGADO y lo PERCIBIDO.

Por ejemplo: hay cobros y pagos que aunque cierre el análisis el 31/3 van a haber cosas que aun no cobré y cosas que aun no pagué.



ESTADO DE RESULTADOS ESQUEMÁTICO

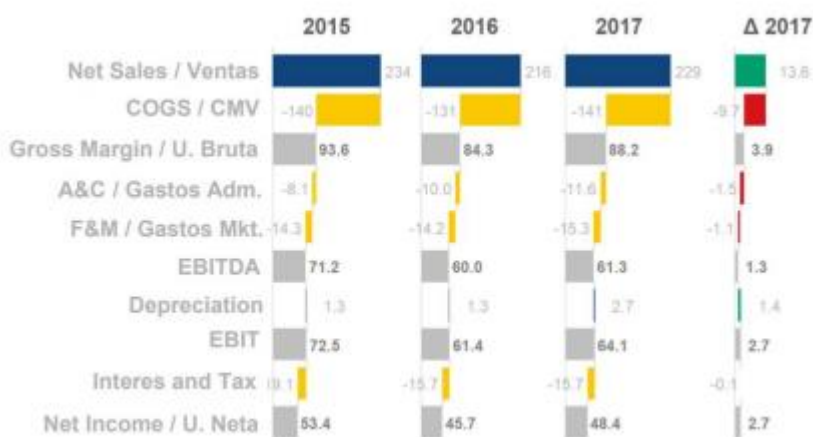


Ventas – Costo de la mercadería Vendida – Utilidad Bruta – Gastos de comercialización y administración –

EBITDA → Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Depreciaciones → EBIT (Beneficio antes de intereses o impuestos)

CUADRO DE RESULTADOS VERTICAL



¿Qué variable mejor representa el valor de una compañía? **EBITDA, reflejan el valor de la compañía.**

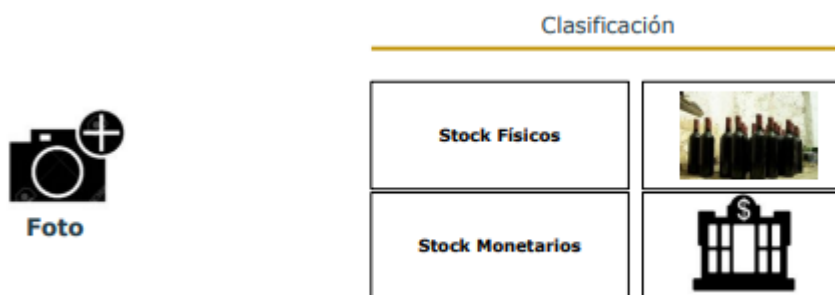
Depreciación y amortizaciones no son gastos erogables, la compañía determina que sistema utiliza, no lo puedo meter en la valuación de una empresa.

Intereses salen de la estructura financiera de la compañía, tengo mi propia estructura de financiación.

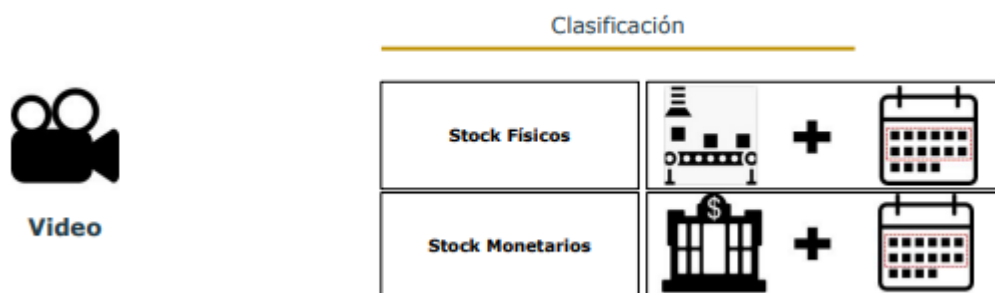
Impuestos, es un efecto ajeno porque se puede llevar esa operatoria a otro país con otra estructura y terminas pagando menos taxis.

4. Variables de flujo y stock

- Las variables de stock: se expresan como una medida a un momento determinado (nivel del agua)



- Las variables de flujo se expresan sobre una unidad de tiempo (Flujo de entrada y flujo de salida)



Por ejemplo: salidas de capital del último mes. Se hacen cero cuando las llevas a un instante exacto en el tiempo. Por ejemplo: cuanto capital está saliendo de argentina en este preciso momento.



PBI → no existe una foto en un instante, es el PBI durante el último año.

BALANCE GENERAL → Stock porque suelen tener una fecha exacta, es la foto de las cuentas contables a esa fecha. Si está en el balance general entonces entra en categoría stock.

ESTADO DE RESULTADOS → No es stock, la primera cuenta del estado del resultado es ventas, no podemos ver las ventas ahora ya, si no que se ve en el tiempo. No existe el estado de resultados de un segundo. Flujo. Me muestra una película de por ejemplo, los últimos tres meses terminados en X día.

FLUJO DE CAJA → Flujo.

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO → Flujo porque es como cambio el patrimonio neto desde el ultimo trimestre a ahora, te muestra la variación acumulada.

Aspectos económico-Financieros

Es usual que el sistema de información contable se divida en subsistemas especializados. En las empresas hay departamentos especializados en cada subtipo (patrimonial, gerencial, de costos) de contabilidad. El vinculo mas importante entre ellos es la información en común.

El concepto amplio de contabilidad sirve como base informativa que es utilizada como soporte para generar análisis, reportes o proyecciones requeridas por los tomadores de decisiones.

Análisis del equilibrio

Contabilidad Patrimonial

Se encarga de la clasificación, anotación e interpretación de las transacciones económicas y refleja la situación económica financiera de la entidad al cierre del ejercicio contable. Su propósito es presentar una imagen fidedigna de la situación de la empresa.

- Actividad reglamentada dictada por organismos que regulan la actividad empresarial. Por eso las organizaciones están obligadas a emitir reportes anuales o trimestrales con fines externos (accionistas, organizaciones gubernamentales, analistas financieros, agencias). Por ejemplo: si cotizan en bolsa deben hacer reportes trimestrales.
- Estados Contables: están regulados, no pueden decir cualquier cosa y es utilizado como información para externos.
- Los aspectos fiscales están dentro de este tipo de contabilidad

¿Quiénes son estos externos? Empresas o individuos los cuales tienen un grado de interés con las actividades de las organizaciones. Por ejemplo accionistas que se nutren de información que esta obligada a brindar la empresa.

Contabilidad de costos

Es el proceso de medir, analizar e informar información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisición y los recursos en una organización. Los recolecta a los que ocurren en cierto período y los almacena.

La buena gestión de los costos no solo colabora con la reducción de costos si no que también contribuye a mejorar la satisfacción del cliente y la calidad de los productos de la empresa.

- La gestión de los costos tiene el fin de transformar los gastos ya incurridos en costos calculados.
- Nutre por un lado a la contabilidad patrimonial ya que la contabilidad de costos representa la asignación de los costos y gastos en productos, tales como CMV (ByS vendidos), gastos indirectos de producción y valor de inventarios según normativa.
- Hay un departamento que los recolecta y con diferentes sistemas de costeo emite los reportes.

La mirada de contabilidad de costos más moderna parte de la perspectiva de que la recolección de la información de costos estará en función de las decisiones gerenciales que se vayan a tomar.

¿Cuál es el propósito?

- Preparación de informes con fines externos: soporte de costo de las ventas normativas → Método absorbente (Costos directos, CIF, CMV, valorización de inventarios).
- Entender y pronosticar el comportamiento de los costos para informes internos: soporte y apoyo para la toma de decisiones → Método variable o marginalista (Análisis CVU, método del margen de contribución, costos para la toma de decisiones)
- Análisis de costos para control presupuestario y la asignación de responsabilidad contable: soporte de planificación a corto plazo → Costo estándar de referencia comparativa (Gestión por excepción, base para el análisis de desvíos)
- Distribuir costos indirectos con mayor precisión, determinar qué actividades crean valor para decisiones de comprar o fabricar → Gestión estratégica de costos. (costeo abc basado en actividades, análisis en la cadena de valor)

La contabilidad patrimonial le pide:

1. CIF = COSTOS INDIRECTOS DE LA FABRICACION, costos que no se pueden aplicar a ningún proceso de producción ni a una línea de producto. Es un gasto de toda la planta. Tienes que tener algún criterio de prorrateo para asignarlo a las

líneas de producto. SIEMPRE HAY QUE TENER EL MISMO CRITERIO PARA PRORRATEAR, en algún momento vos podés estar castigando a alguna línea de producto y beneficiando a otra por el método de prorrateo.

2. CMV = COSTO DE MERCADERIA VENDIDA, tiene que ver un costo por absorción. Se calcula el costo solo sobre los productos vendidos.

3. INVENTARIOS, costos de los productos que se fabricaron pero que NO se vendieron. Siempre por el método de absorción

La contabilidad gerencial le pide: Siempre por métodos de costeo variables o marginalistas

- Costeo marginalista: Como separa la empresa la relación de los costos fijos y los costos variables. Se definen los puntos de equilibrio, la capacidad de planta, etc.

- Costeo estándar: tiene que ver con el presupuesto, es una herramienta financiera de proyección a corto plazo. Lo primero que hay que definir son los estándares de costos.

Contabilidad Gerencial

Capta, mide y da valoración a aspectos cuantitativos F y NO F de la empresa. Aunque también puede incluir medidas no financieras de aspectos cualitativos como por ejemplo, encuestas de satisfacción del cliente, medidas de relativas a la competencia. Pueden cambiar de forma drástica por lo que la empresa debe tener esa capacidad de reacción y adaptación.

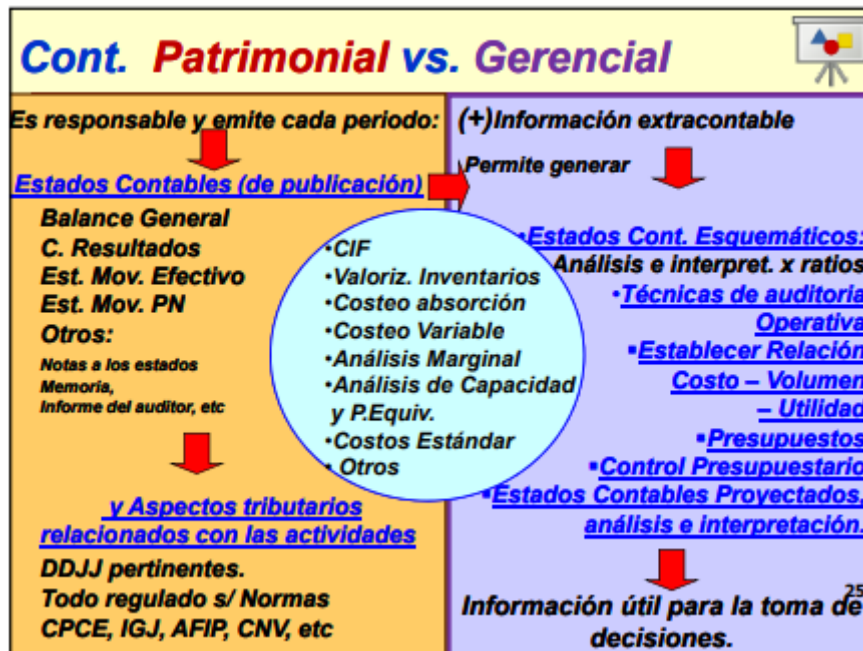
- Se rige por normas reguladas
- El objetivo es confeccionar reportes para uso interno, adaptando la información.
- Útiles para la toma de decisiones, comunicación de objetivos o implementación de estrategias de los directivos, gerentes y jefatura en el corto-mediano plazo
- Los informes se basan en costo-beneficio que permiten subducirse en reportes más pequeños según cada departamento o línea de producto.
- Abarca otros tópicos como el desarrollo, la implementación de estrategias y políticas, presupuestos, estudios y pronósticos especiales, influencia para incentivos en el comportamiento de empleados que incluyan información financiera.

Una parte de la contabilidad de gestión se centra en la estimación de los futuros ingresos, costos y otras medidas para pronosticar actividades y sus resultados. (Presupuestos, estados contables proyectados)

DIFERENCIAS Y APORTES

- Perspectiva Histórica: La patrimonial tiene que ver con la valoración, objetividad y certeza de los hechos económicos que ya transcurrieron
- Perspectiva prospectiva: La de gestión trata de generar información que permita explicar lo sucedido y proyectar hacia adelante en el tiempo, para una correcta toma de decisiones y conseguir como fin último la creación de valor.
- Tanto la contabilidad gerencial como la patrimonial se nutren de los reportes del departamento de costos. La contabilidad Gerencial se nutre también de los reportes del patrimonial, pero el patrimonial no se nutre de la contabilidad gerencial.
- Por lo general los reportes gerenciales están destinados a algún sector o de alguna línea de producto, en cambio los reportes patrimoniales son globales de la empresa.

Resumen



ESTADOS CONTABLES

Estados Contables de Publicación

Información complementaria voluntaria: Cartas a los accionistas, informes y análisis de la dirección, información de ajustes por inflación, informes especiales para los acreedores.

Información complementaria obligatoria: informe de gestión y auditoria.

Estados contables básicos

Estado de situación patrimonial:

Cuando miramos un balance o un estado de situación patrimonial está relacionado a una fecha, a la situación de la empresa en un momento. Todas las variables dentro del balance son variables stocks, figura el nivel de existencia de cada elemento patrimonial. Se miden en PESOS.

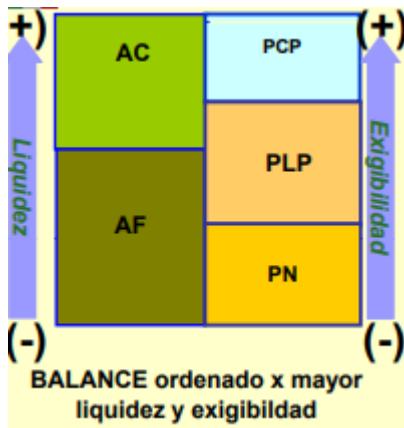
Estado de resultados:

Son variables de flujo, empiezan en un momento y terminan en otro. SE MIDEN EN PESOS/ UNIDAD DE TIEMPO.

Estados de flujos de efectivo:

Referido a una fecha, variables de flujo. SE MIDEN EN PESOS/ UNIDAD DE TIEMPO

A las variables de flujo hay que hacerles un ajuste para los cálculos



TODAS LAS INVERSIONES Y DERECHOS (ACTIVOS) VAN A LA IZQUIERDA Y TODAS LAS OBLIGACIONES/DEUDAS VAN A LA DERECHA (PASIVOS). LA MAGNITUD RESIDUAL DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS ACTIVOS Y LOS PASIVOS SE LLAMA PATRIMONIO NETO, ES LA DIFERENCIA ENTRE TODO LO QUE TENGO Y TODO LO QUE DEBO.

Interrelación entre estados contables

1. Resultado Final CR es el resultado del ejercicio BG
2. Resultado Final CR es el resultado del ejercicio EPN
3. Saldo Final EPN es el patrimonio neto
4. Efectivo BG es el saldo final del efectivo EFE
5. El efectivo generado o utilizado en la operación EFE es la variación de las NOF BG y el dinero generado por las actividades comerciales normales de la empresa CR
6. El efectivo generado o utilizado en las inversiones EFE es el dinero que se ha destinado inversiones inmovilizadas como base para generar ingresos efectivos en el futuro. Son adquisiciones o venta de activos fijos.
7. El efectivo generado o utilizado en el financiamiento de la empresa EFE es el flujo efectivo entre una empresa, sus propietarios y acreedores financieros.

Estados contables esquemáticos

Activo Funcional: Dedicados a la operación diaria de la empresa. Abocados a generar ingresos para la actividad principal de la que estamos gestionando/analizando. Capital de trabajo operativo, activos fijos dedicados a la operación.

Activo extra funcional: Los activos que se dedican a actividades alternativas. Serían todas aquellas inversiones que no responden directamente a la gestión del negocio. Activos financieros, activos improductivos, activos dedicados a otras actividades.

Los estados contables tienen 80 hojas mientras que los esquemáticos 2 hojas como máximo. Se trata de estandarizar lo más posible los estados contables y despersonalizarlos.

Al estructurar el balance y convertirlo en uno esquemático deben ordenarse los activos según su y no según su naturaleza.

Para calcular el rendimiento de los activos solo se incluyen funcionales porque si no estaríamos reclamando resultados por activos que operaciones no gestiona.

Transitorios son aquellos activos están próximos a convertirse en funcionales. Por ejemplo una planta en plena construcción. No generan dinero pero son una fuente de financiación.

Fuera de uso fueron activos funcionales pero ya no. Si están completamente amortizados la venta de los mismos es un ingreso de valor puro.

Una vez que llegamos a la hoja única del esquemático, o dos hojas.

MASAS PATRIMONIALES

Act. Corriente ó Circulante	D.C.P.
Activo No Corriente ó Fijo ó Inmoviliz.	D.L.P.
	P.N. Equity

Agrupación de todos los elementos patrimoniales que se comportan parecidos. Estos elementos están ordenados a la izquierda activos y a la derecha pasivos y PN. Se definen los diferentes grupos, los cuales son Activos Circulantes/Corriente, Activos de Fijo/No Corriente, Deudas de Corto, Deudas de Largo, PN.

La línea divisoria entre AC y ANC es de un año por lo que los elementos del activo corrientes se liquidaran a menos de un año y el activo no corriente se liquidara a menos de un año.

Lo mismo pasa con los pasivos, tendremos deudas de corto plazo (pasivo corriente) y las deudas a largo plazo (pasivos no corrientes).

Activo Corriente →

- Disponibilidades (caja, plazo fijo)
- Realizable (IVA CF, Cuentas a cobrar, adelantos de impuestos, adelantos o préstamos a empleados, plazos fijos que se cobra de acá a 180 días)
- Existencias (inventarios de pt, se, mp que no se comercializaron)

Activo fijo → Baja liquidez

- Inversiones Financieras: efectuadas por una empresa en otras unidades económicas adquiriendo participación en el capital de las mismas.
- Inmaterial o intangible: patentes, fondo de comercio.
- Material o tangible: Desgaste acumulado de los activos inmovilizados, propiedad de la empresa por su uso en el tiempo excepto el terreno.

Amortización

Cuenta reguladora del activo, es una cuenta con el signo contrario, o sea, resta.

Por ejemplo: se compró un camión y tenemos una depreciación lineal del 20% cada año, con un tiempo de 5 años. Lo que yo pague por el camión no figura en el cuadro de resultados. En la cuenta de material o tangible tendré una cuenta de la depreciación del camión, no aparecerá el valor total sino que tendré el valor de la depreciación del año. Para la contabilidad le interesa cuánto vale el camión en el momento

Amortización Acumulada: Representan la desvalorización acumulativa de la inversión en activos intangibles por su usufructo en el tiempo.

Depreciación acumulada: Representan el desgaste acumulativo de los activos tangibles, propiedad de la empresa por el uso en el tiempo. El único que no se deprecia es el terreno.

Patrimonio neto

- Reservas: estatutarias o legales, no se pueden tocar.

- Resultados no asignados: riqueza acumulada de ejercicios anteriores que aun no se distribuyo como dividendos.
- Riqueza o pérdida: generada en el ejercicio actual, vuelve a cero al final del ejercicio.

Pasivo

En las provisiones se tiene la certeza de que el hecho o riesgo que previene se producirá, se sabe bastante aproximado el monto, aunque se desconoce el momento.

- Provisiones a CP → cuenta de pasivo que guarda una cantidad de recursos para estar preparados por si se produjese el pago de una obligación que la empresa ha contraído con anterioridad. No hay certeza, se usa un rango razonable que cuantifique el riesgo.

Ejemplos: previsión por incobrables, devolución, garantías: es un hecho económico incierto. Se descuenta de créditos.

- Provisión de LP → Indemnizaciones u obligaciones.

Ejemplos: provisión para impuestos y cargas sociales, esta devengado en el ejercicio y se sabe con certeza el aporte.

TIPOS DE ANÁLISIS

Análisis Patrimonial: PATRIMONIO NETO, BALANCE DE LA SITUACIÓN

- Estudia la estructura patrimonial de la empresa y sus variaciones y tendencias.
- Analiza la composición y el peso relativo de los activos, pasivos, capital propio.
- El balance es una foto de la situación patrimonial y es necesario analizar la evolución a través del tiempo.
- La estructura estudia la composición de las masas patrimoniales de la empresa y la evolución las variaciones y tendencias a través del tiempo.

Análisis económico: CONTABILIDAD INTERNA, ACTIVOS TOTALES, CUENTA DE RESULTADOS

- Analiza los beneficios, el rendimiento de los activos y sus relaciones
- Estudio de la evolución de los resultados de la empresa y de sus componentes (ingresos y gastos) así como el rendimiento de los capitales utilizados en la empresa.
- También se estudia el riesgo económico: estructura de costos, umbral de rentabilidad, apalancamiento operativo.

Análisis Financiero: PATRIMONIO NETO, FLUJOS DE EFECTIVO, BALANCE DE LA SITUACIÓN.

- Analiza la capacidad de la empresa de atender a sus obligaciones al vencimiento.
- Investigación de recursos financieros y su grado de adecuación a las inversiones.
- Permite comprobar si la financiación es correcta para mantener un desarrollo estable y con una rentabilidad adecuada.
- Corto plazo: plazos medios de cobro y de pago, cálculo de ratios de solvencia, liquidez a corto e inmediata.

Estático → FM, estructura del activo (rotación del activo), estructura del pasivo (relación entre deuda y fondos propios)

Dinámico → Capacidad para generar beneficios (cobertura de gastos financieros), capacidad para generar fondos, flujo de fondos.

INDICADORES

Permiten CONTROLAR LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA y orientar la gestión de los responsables señalando claramente prioridades, preveer, medir, y comparar la evolución facilitando el proceso de control.

Se deben diseñar en función de lo que es valorado por la dirigencia de la organización, pero sin descuidar lo que aprecian o valoran los clientes. Se alinean con las metas y objetivos de la organización como también con prioridades de clientes.

Variables Controlables y No controlables

Hay variables que son controlables las cuales están dentro de la organización y hay otras que son NO controlables que están por fuera de la organización por ejemplo: caída del consumo, cambios bruscos en el entorno político.

El entorno más cercano donde está mi competencia es el meso-entorno, el entorno más alejado es macroentorno y el entorno mucho más alejado que sería el global es el meta entorno.

Administración de la Incertidumbre: Las variables NO controlables no las podemos dejar pasar, lo que tenemos que hacer es monitorear, vigilar las variables de alguna manera para activar algún tipo de disparador para actuar en consecuencia y no llegar tarde al entorno.

Es relevante que haya información limpia (clasificada, procesada, útil, precisa, oportuna y confiable) y complementar los indicadores financieros con IF no cualitativos.

Variables Cualitativas:

Son aspectos no medibles cuantitativamente, definen el contexto en el que las cuantitativas se desarrollan.

Cualitativas Externas

Fuentes de información informales

1. Los **competidores** pueden ser una fuente de informaciones por sus días de puertas abiertas, por ser proveedores de un cliente común, por los proyectos en común con terceras empresas.
2. Los **proveedores** deben explotarse de forma periódica y sistemática, considerando que nuestro **proveedor** puede llegar a ser nuestro competidor, los **clientes** en contacto permanente con la fuerza de ventas y las **empresas subcontratadas**.
3. Ferias, congresos, exposiciones.

Fuentes de información formales

1. Prensa, patentes (información técnica clave), bases de datos, comunicaciones comerciales y financieras de otra empresa.
2. Políticas de exportación

Cualitativas Internas

- Clima laboral: compromiso, satisfacción
- Satisfacción a clientes o empleados
- Variables que indican fidelización de clientes
- Variables que indican el aprendizaje organizacional, el know-how.
- Valor para los clientes
- Valor de capital intelectual
- Calidad de servicio
- Innovación y conocimiento
- Capacidad para trabajar en equipo
- Creatividad
- Imagen de la empresa
- Innovación

EJEMPLO: ¿Por qué se vende más un producto que otro? ¿En qué estamos mejor que un competidor? Quejas de clientes, causas y devoluciones.

Variables Cuantitativas

Son aspectos con caracteres medibles.

Ratios

Es la vinculación y/o relación de variables que permite tener conocimiento sobre el estado de las cosas. La relación entre dos magnitudes es llamada cociente o razón. Es un cuantificador de un fenómeno, instrumento de medición. La relación entre dos variables puede ser por ejemplo, un índice que relaciona la utilidad neta con el patrimonio neto de la empresa

Cuantitativas Externas

- PBI
- Desempleo
- Market Share

Cuantitativas Internas

- Registros contables
- Gráficos de tendencias
- Historiogramas
- Numero de rechazos
- Tiempo de ciclo de una patente

Índice económico financiero: Información de sistemas transaccionales con base monetaria. Contabilidad, facturación, compras, inventarios.

- ✓ Margen Bruto y Neto
- ✓ Beneficio: EBITDA
- ✓ Utilidad Neta
- ✓ Ciclos, Rotación
- ✓ ROI del Activo
- ✓ ROE del Patrimonio
- ✓ EVA (Economic Value Added)
- ✓ Costo productos
- ✓ Costo MO

Índices no financieros (contabilidad / gestión)

- Nro de unidades producidas
- Nro de unidades vendidas
- Días equivalentes de stock
- Nro de horas trabajadas
- Variación presupuestaria
- Desvíos: causas, ajustes, seguimiento
- Punto de equilibrio
- Proyecciones de unidades a fabricar.
- Consumo MP
- Cumplimiento
- Productividad

Indicadores Cuantitativos No Financieros				
Indicador	Mide	Formula	Valor conveniente	Fuente
Cumplimiento	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de producción, en término de unidades físicas.	$\%CP = \frac{Prod.Real (Unidades)}{Prod.Prevista (Unidades)}$	Valor cercano a 1 (100%)	Plan de producción
Consumo MP	Mide el uso de la materia prima en relación a los estándares establecidos.	$CMP = \frac{Materia Prima Real Consumida}{Materia Prima STD}$	Valor cercano a 1	Reportes de producción/procesos
Productividad empresarial	Mide el promedio de ventas por empleado.	$Pe = \frac{Ventas (Valores Constantes)}{Nro.de empleados}$	Igual o mayor a la media del rubro	Reporte de ventas/Nomina RRHH

Otros indicadores no financieros: relacionadas con la producción, las compras, calidad. No se vinculan ni surgen del ámbito contable amplio. La utilizan áreas como logística, servicio postventa, aseguramiento de la calidad, administración de RRHH, enfoque al cliente.

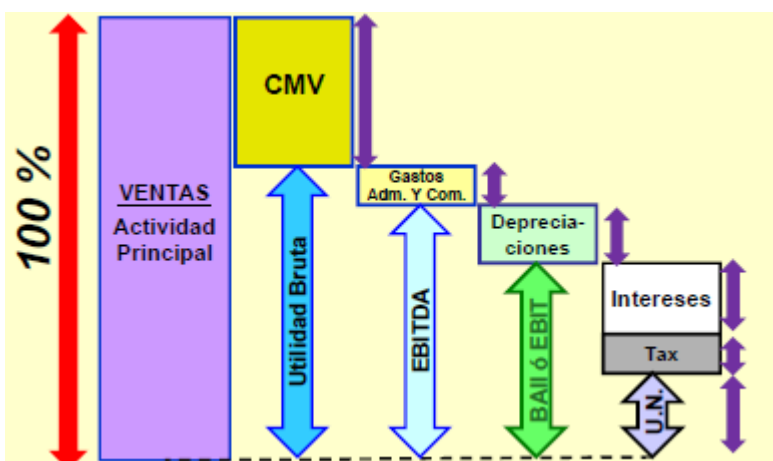
- ✓ Calidad: Garantía, rechazos a proveedores, modelos de producto
- ✓ Operaciones y procesos: retrasos en la entrega, cambios, incumplimiento
- ✓ Comercial y marketing: cuota de mercado, demanda
- ✓ Recursos Humanos: ausentismo, rotaciones, horas

ANÁLISIS CONTABLES

1. Análisis Vertical

Consiste en tomar **un solo estado contable** y relacionar cada una de sus items con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un análisis estático que estudia la situación financiera en un momento determinado sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo.

CIFRA BASE = Activos Totales y/o Ventas Totales



- Para poder comparar entre diferentes estados y distintas empresas, el primer paso es crear uniformidad relativa entre de los importes y los totales. → Pasamos de valores absolutos, a relativos respecto a cifras clave.
- **BALANCE** representa cada línea como un porcentual del total de los activos.
- **Estado de resultados** presenta cada línea como un porcentual de los ingresos totales

Cdo.Resultado:	Empresa A		Empresa B	
	\$	%	\$	%
Sales	\$ 2.187.460	100,0%	\$ 150.845	100,0%
COGS	\$ 1.203.103	55,0%	\$ 72.406	48,0%
Gross Profit	\$ 984.357	45,0%	\$ 78.439	52,0%
Expenses	\$ 505.303	23,1%	\$ 39.974	26,5%
EBIT	\$ 479.054	21,9%	\$ 38.465	25,5%
Interest	\$ 131.248	6,0%	\$ 15.386	10,2%
EBT	\$ 347.806	15,9%	\$ 23.079	15,3%
Tax	\$ 118.254	5,4%	\$ 3.462	2,3%
Net Income	\$ 229.552	10,5%	\$ 19.617	13,0%

La cifra total es el activo total, por lo que tendría que representar todos los elementos patrimoniales en base al activo total. Pone en porcentaje todos los subtotales respecto de las ventas, de esta manera, puedo comparar la empresa A con la empresa B. Notamos que la empresa A es mucho más grande que la empresa B pero de esta manera si las podemos comparar.

2. Análisis Horizontal

Refleja los cambios en las cuentas individuales de un período a otro y por lo tanto, requiere de **dos estados contables** de la misma clase presentados por períodos consecutivos. Representa un **análisis dinámico**, debido a que refleja el cambio o movimiento de cada cuenta de un período a otro. Se hace tanto en valores monetarios como en %. Es decir, muestra los incrementos o decrementos.

Compara dos períodos, tiene que estar deflacionado.

	2010	2011	Var. Anual en valor absoluto	Var. Anual en valor %
Ventas	\$ 371.000	\$418.950	\$47.950	12,9%
Gastos:				
CMV	\$ 189.350	\$ 201.650	\$12.300	6,5%
Gastos Grales y de ventas	93.000	99.350	\$6.350	6,8%
otros Gastos	5.000	6.750	\$1.750	35,0%
Total Gastos	287.350	\$ 307.750	\$20.400	7,1%
Utilidad Neta	\$83.650	\$111.200	\$27.550	32,9%

3. Análisis de Tendencias

La ejecución de la empresa es comparada con la de períodos anteriores para identificar tendencias que pueden significar problemas o mostrar oportunidades. Puede analizarse una tendencia, en tasas de crecimiento, costo de producción, cambios en la mezcla de ventas.

- Se examinan como mínimo de 3 a 5 períodos de contabilidad, así podemos identificar las tendencias.
- Si el periodo de análisis es menor a un año debe tenerse en cuenta la estacionalidad y los eventos no recurrentes.
- Datos DEFLACIONADOS.

Todo lo del año 2009 será el 100% y en base a esto vemos la tendencia de la empresa

Se selecciona un año base y este se le asigna 100 %

Tendencia % = $\frac{\text{Año n en \$}}{\text{Año Base \$}}$ ¿Cuáles son los porcentajes de tendencia ?

ESTADO RESULTADOS SIMPLIFICADO

	2009	2010	2011
Ventas	\$ 303.000	\$ 371.000	\$418.950
Gastos:			
CMV	\$ 168.669	\$ 189.350	\$ 201.650
Gastos Grales y de ventas	85.524	93.000	99.350
otros Gastos	4.582	5.000	6.750
Total Gastos	254.466	287.350	\$ 307.750
Utilidad Neta	\$44.225	\$83.650	\$111.200

ESTADO RESULTADOS SIMPLIFICADO

	2009	2010	2011
Ventas	100%	122%	138%
Gastos:			
CMV	100%	112%	120%
Gastos Grales y de ventas	100%	109%	116%
otros Gastos	100%	109%	147%
Total Gastos	100%	113%	121%
Utilidad Neta	100%	189%	251%

4. Análisis de tamaño homogéneo

Consiste en establecer las relaciones relativas de distintos períodos en base a cifras clave de cada año.

- Informa año a año
- Elimina el sesgo del valor monetario (así como el componente inflación)
- La comparación es en términos relativos y no absolutos
- Es muy útil cuando la evaluación comparativa de una empresa frente a medios de la industria o competidores clave.

ESTADO RESULTADOS SIMPLIFICADO

	2009	2010	2011
Ventas	100%	100%	100%
Gastos:			
CMV	56%	51%	48%
Gastos Grales y de ventas	28%	25%	24%
otros Gastos	2%	1%	2%
Total Gastos	84%	77%	73%
Utilidad Neta	15%	23%	27%

Le hago un análisis vertical de cada año. Recién ahí hago un análisis horizontal. Estamos combinando dos de los análisis. Esto es mucho más fácil ya que no tuve que deflacionar ya que las comparé con sí mismo a cada una de las variables. Vemos que en este caso mis costos de los vendidos bajan y mi utilidad neta sube a lo largo de los años.

En este caso veo que porcentaje de las ventas representa cada uno.

ANÁLISIS POR RATIOS

Razón o ratio es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades.

Señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias.

Para determinar si son favorables o desfavorables, deben compararse con estándares propios del analista, razones o indicadores de la misma empresa o calculados en base a presupuestos, indicadores promedio del sector industrial.

Deben compararse con:

- Plazos anteriores
- Objetivos organización

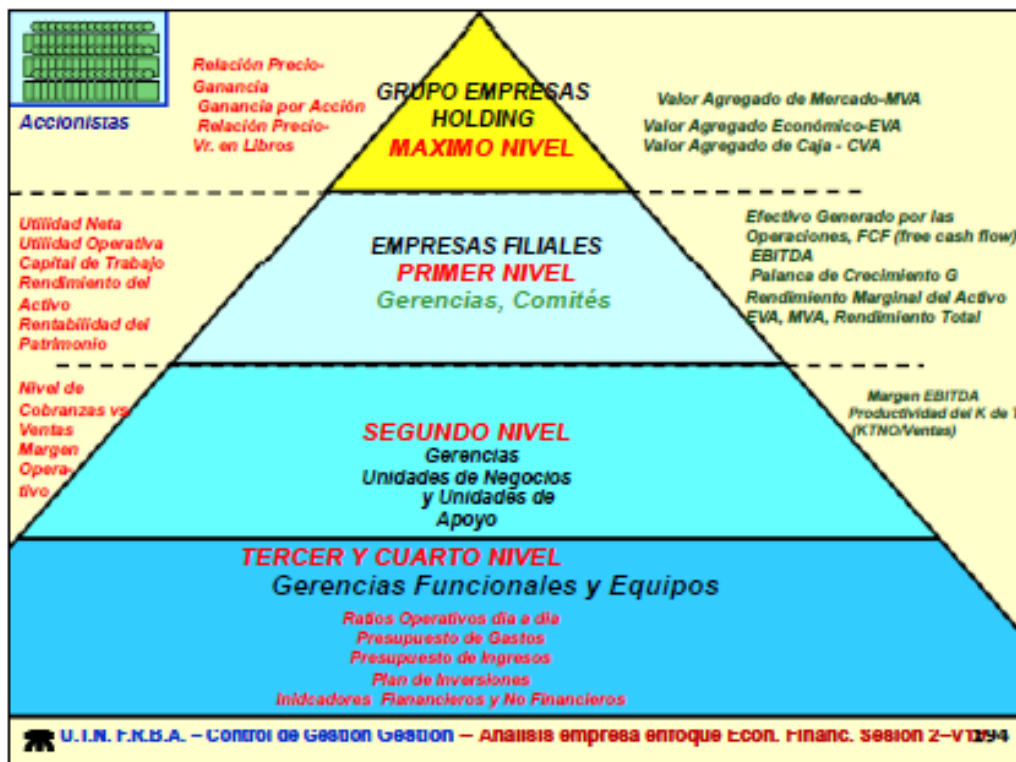
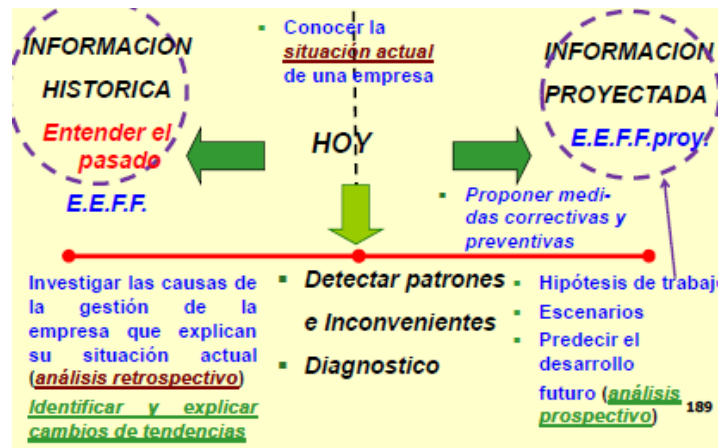
- Promedio actividades

Elección de los indicadores

Objetivo

- Interpretar información de otras empresas
- Preparar planes de negocios
- Proyectar información financiera
- Tomar decisiones de inversión

Temporalidad



Clasificación Ratios económico-financieros:

Por el origen de los datos

Razones del balance: Resumen aspectos de equilibrios patrimoniales de la empresa en un momento, a la fecha de cierre del balance general. Tanto el numerador como el denominador provienen del balance general.

Medición de las mezclas de inversión y de financiación por el otro lado o de las relaciones entre ambos.

CR: Resumen aspectos del desempeño de la compañía

Medición de los márgenes

Riesgos de cobertura

MIXTAS: comparan un elemento de flujo del estado de resultados con un elemento stock del balance general. Hay que hacer un ajuste porque relaciona variables stock con variables flujo (cuadro de resultados).

Medición de la rentabilidad de la estructura patrimonial

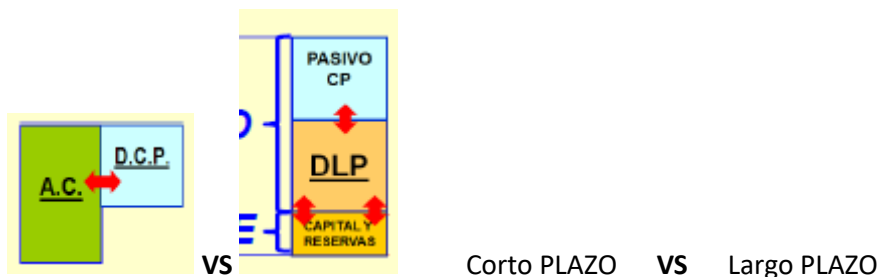
Indicadores de la posición del inversionista: medición contable

Indicadores eficiencia de manejo de los recursos

Según aplicación:

- a) **Gestión**: de actividad o eficiencia. Por ejemplo: Días de venta pendientes, rotación de inventarios
- b) **Liquidez**: capacidad de afrontar obligaciones en el corto plazo. Por ejemplo: Índice de liquidez corriente
- c) **Solvencia**: endeudamiento o grado de apalancamiento. Por ejemplo: cobertura de intereses.
- d) **Rendimiento**: capacidad comparada a la generación de utilidades. Por ejemplo: margen sobre ventas.

Liquidez VS Solvencia



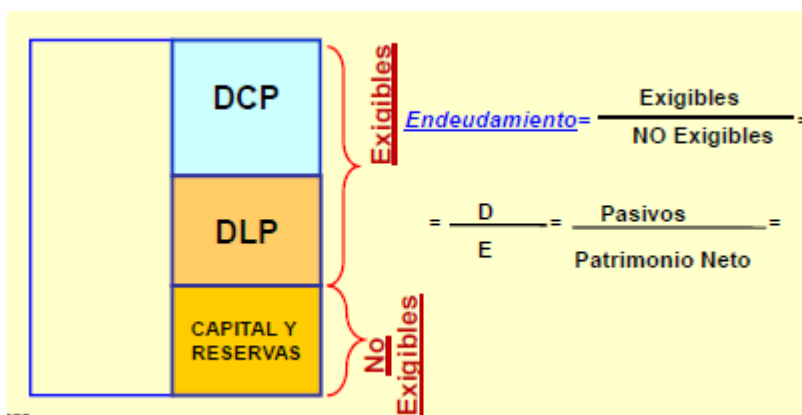
Se entiende por **liquidez** a la capacidad de los activos de transformarse en corto plazo en dinero transable en el mercado. Cuando los activos no son capaces de cubrir las necesidades financieras del flujo de caja, estamos frente a un evidente problema de crisis de liquidez.

La **crisis de liquidez** se soluciona con financiamiento en el corto, pero de no resolverse se transformará en **crisis de solvencia**.

La **crisis de solvencia** se debe entender como la incapacidad real de cubrir las obligaciones en el largo plazo. Por lo tanto, una empresa no es solvente cuando sus activos no son suficientes para cubrir sus pasivos. No solo se habla de efectivo si no de todos los bienes y recursos disponibles, ni vendiendo todo paga sus deudas.

Indicadores de solvencia

1. **Nivel de endeudamiento** = D / E (Relación entre acreedores y accionistas)



Mide la capacidad de una empresa para atender el pago del capital e intereses de la deuda a largo plazo

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Cap. Propio}} = \frac{\text{Exigibles}}{\text{Cap. Propio}} = \frac{D}{E}$$

Cuanto \$ ponen los terceros por cada \$ que hay que poner de capital propio.

- OK si los fondos representan entre un **40% y un 50%** del pasivo
- Los fondos propios representan más del **50%** del pasivo: la empresa tiene un capital excesivo por lo que es posible que lo subutilice o no este obteniendo una buena rentabilidad.
- Los fondos propios representan menos del **40%** del pasivo. La empresa esta descapitalizada y por tanto, excesivamente endeudada.

Relación deuda : Cap. Propio ó E

Ej: 80:20 60:40 30:70

A	D	E	D/E	1+D/E
100	90	10	9,00	10,00
100	80	20	4,00	5,00
100	70	30	2,33	3,33
100	60	40	1,50	2,50
100	50	50	1,00	2,00
100	40	60	0,67	1,67
100	30	70	0,43	1,43
100	20	80	0,25	1,25
100	10	90	0,11	1,11

2. Ratio de dependencia o proporción de capital ajeno

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Activo total}} = \frac{D}{D+E}$$

Posibles Casos:

- entre $0,4 < (R \text{ endeudamiento}) < 0,6 \rightarrow$ **Valor aconsejable**
- $R. \text{ endeudamiento} < 0,4 \rightarrow$ **exceso de fondos propios**
- $R. \text{ de endeudamiento} > 0,6$ volumen de deudas excesivo
 $\rightarrow$ OJO: pérdida de autonomía ante terceros, mayor palanca
 mayor Riesgo, tasas interés mas caras, círculo vicioso **Zona de Peligro !!**

Mide la dependencia de la empresa respecto a los capitales ajenos, y muestra el nivel de riesgo con que se opera. Utiliza al pasivo exigible únicamente en el numerador.

3. Capitalización total

$(DLP+E)/A$

$$\frac{\text{Pasivos LP + Cap. Propio ó E}}{\text{Activo total}} = \frac{\text{Rec. permanentes}}{\text{Activo total}}$$

Da idea financiación permanente o a largo plazo

$$\frac{\text{Prop. Rec. Perma- nentes}}{\text{Totales}} = \frac{\text{Perm.}}{\text{Activ. D+E}} = \frac{\text{Perm.}}{\text{D+E}} = \frac{700}{1000} = 0,7$$



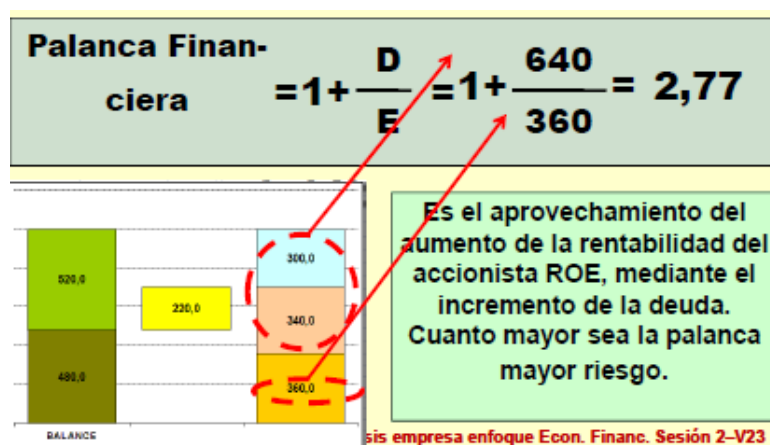
Da idea financiación permanente o a largo plazo, cuantos recursos están vinculados (en proporción) con el Largo Plazo, y no son exigibles en lo inmediato.

4. Palanca Financiera

$$\frac{\text{Act. Total}}{\text{Cap. Propio}} = \frac{A}{E} = (1 + D/E)$$

Aumentar endeudamiento para que Rendimiento financiero (ROE) aumente solo si $R_a > i$

A mayor palanca mayor riesgo, si bajarán las ventas, y estuviéramos por debajo del punto de equilibrio el efecto multiplicador se volvería en contra → El riesgo que corre la empresa sería mayor ya que los flujos de efectivo están más comprometidos.



ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO

Cuando la empresa toma financiamiento, los acreedores tienen prioridad en el flujo de efectivo. Los tenedores del capital solo tienen derecho al valor residual después de pagar a los acreedores. El valor de esta parte residual es la retribución o rentabilidad del capital de los propietarios.

El uso de la deuda se conoce como APALANCAMIENTO FINANCIERO. A mayor deuda, mayor grado de apalancamiento financiero. Actúa como una palanca porque al usarla puedo aumentar considerablemente los beneficios. El mismo, incrementa la recompensa potencial para los accionistas, pero también la posibilidad de afrontar problemas financieros ya que **aumenta el riesgo**.

Desventajas: mayor control de los acreedores, a mayor deuda te prestan más caro y mayor riesgo.

Garantía de Endeudamiento = Activo Real (valor de realización) / Deuda Total → como se pagarían las deudas si se liquidan los activos.

Exigibilidad = Deuda CP (Comerciales, sociales y fiscales, financieros) / Deuda LP

Renovación = Recursos Espontáneos – Recursos Expresos

AUTOFINANCIACIÓN

Autofinanciación (Rec. Ext. Empresa)=

Aportes de Capital
o
Aportes de los accionistas

Autofinanciación (Rec. Int. Empresa)=

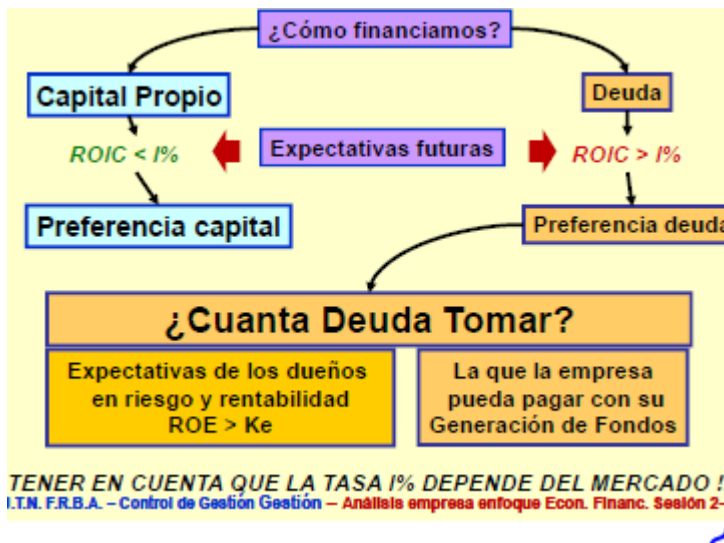
Beneficios Netos +
+ Depreciac. y amortiz.
+ Previsiones y Provisiones -
- Dividendos

Ventajas del aporte de capital propio:

- ✓ Aporta autonomía y flexibilidad
- ✓ No incurre en gastos de gestión
- ✓ No hace incurrir a la empresa en obligaciones de remuneraciones implícitas
- ✓ Menor riesgo financiero si bajan las ventas (los accionistas solo cobran si hay utilidades)
- ✓ Menor riesgo si aumenta la tasa de interés
- ✓ No hay exigencia de parte de accionistas

Inconvenientes del aporte de capital propio:

- ✓ Se generan de forma lenta y gradual por lo que no son aptos para afrontar grandes inversiones o pueden perder oportunidades de inversión rentables
- ✓ La autofinanciación disminuye dividendos que reciben los socios
- ✓ Puede “facilitar” la tendencia a realizar inversiones poco rentables



$$ROIC = EBIT / \text{capital invertido}$$

El apalancamiento financiero es un arma de doble filo por ser un multiplicador. En las épocas buenas recompensan a los accionistas y en los malos tiempos acaban con el capital de la empresa.

SOLUCIÓN

- ✓ Endeudar si rendimiento de los activos es mayor al costo deuda
- ✓ Si el nivel de endeudamiento satisface la rentabilidad de propietarios
- ✓ Si el nivel de endeudamiento puede pagar la empresa

RIESGOS

El **riesgo financiero** es el asociado al hecho de que la empresa posee una estructura financiera que es la proporción entre pasivos y patrimonio utilizados para financiar sus activos. El riesgo que implica tomar deuda es según el *apalancamiento financiero*.

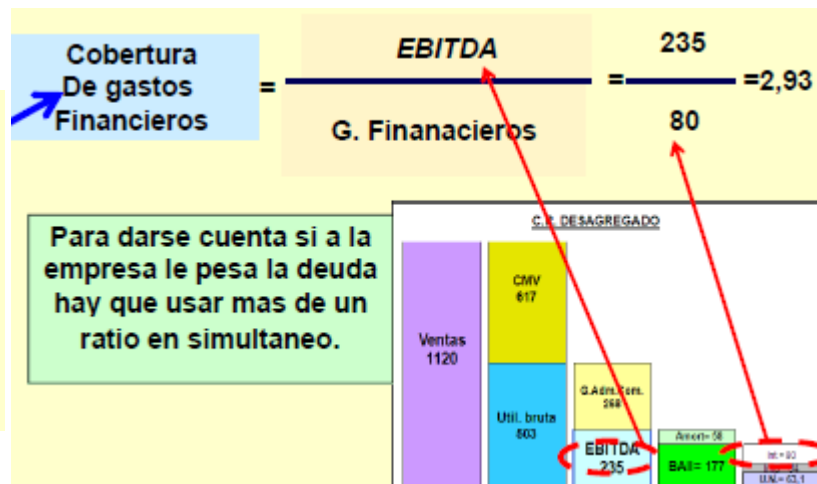
El **riesgo operativo** es el inherente a la actividad que la empresa desarrolla, a las características de su entorno competitivo, al tamaño de su estructura de costos, a su exposición, cambios en las variables económicas. Volatilidad en la utilidad operativa según el *apalancamiento operacional*.

5. Cobertura de intereses

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{G. Financ.}} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Intereses}} = n \text{ veces}$$

A mayor n mejor situación (valores estándar, difícil establecer)

Alto endeudamiento no es malo si cobertura intereses es alta →
Quiere decir que por ahora aparentemente no le pesa la deuda

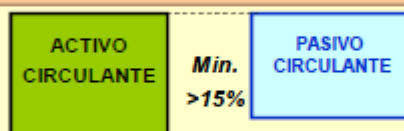


Indicadores de Liquidez

La LIQUIDEZ es el poder de pago a corto plazo.

6. Razón Liquidez Corriente

$$\text{Liquidez Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} > 1,15 \text{ (aprox. 15 \% mayor)}$$



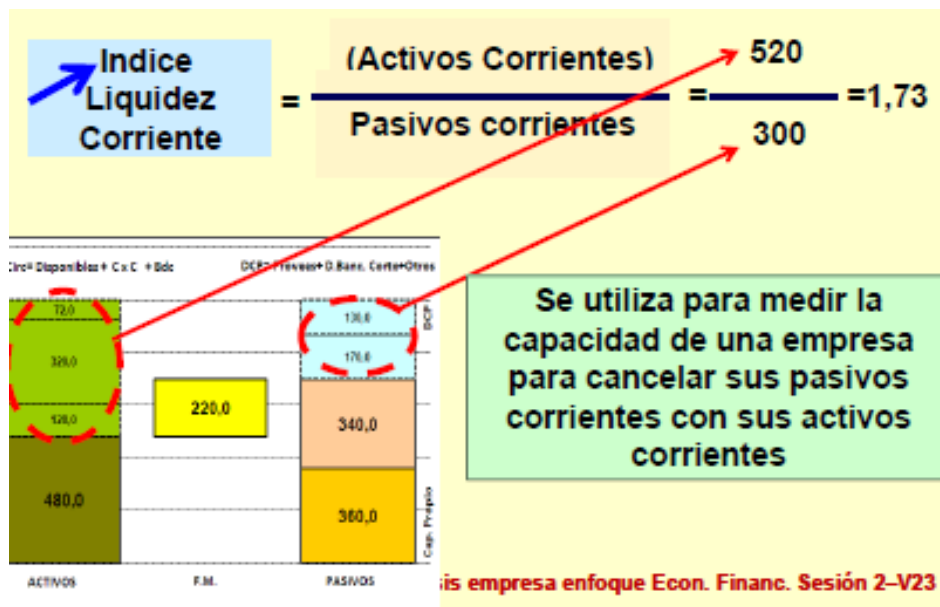
▪ Para un acreedor cuanto más alta la razón de Liquidez corriente mejor, pero para la empresa puede señalar un uso ineficaz del efectivo y otros activos a corto plazo.

Podría ser que tengamos fondos ososos y deberían invertirse.

El activo corriente debe ser mayor, y si es posible, casi el doble que el pasivo corriente.

- OK si El activo corriente es casi el doble de exigible a corto plazo
- La utilización del activo corriente es mayor por mucho al doble del pasivo corriente → subutilización de activos circulantes (tesorero muy conservador) → Advertencia
- El activo corriente es bastante menor al doble del exigible a corto plazo o pasivo corriente → problemas de liquidez.

Medidas posibles para mejorar la situación: ampliar capital, reducir el pago de dividendos y aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda de corto plazo en largo plazo, adelantar la transformación en dinero de los activos circulantes.



7. Test Ácido (Liquidez Inmediata)

$$\frac{\text{Activos corrientes} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivos corrientes}} = \frac{[(\text{Caja y Bcos} + \text{CxC})] - [\text{Act. Corr} - \text{BdC}]}{\text{Pasivos corrientes} - \text{Pas. corr.}}$$

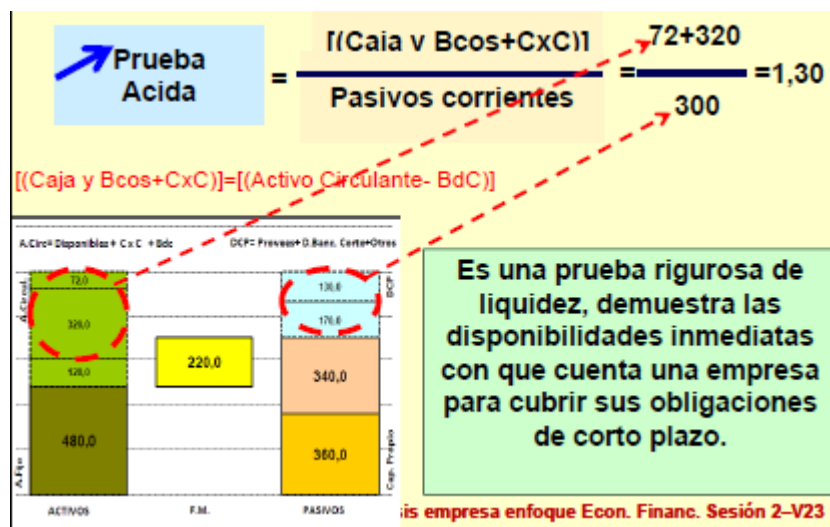
Prueba Ácida > 1 Levemente mayor que 1

Prueba Ácida >> 1 probabilidad activos corrientes ociosos, pérdida de Rendimiento

Prueba Ácida < 1 mayor probabilidad de suspensión de pagos

Se considera que inventarios son más lentos de convertir en efectivo. El inventario se resta porque es menos líquido (parte es productos incompletos, generalmente se vende a crédito) y además su calidad puede haber disminuido. Por otro lado, inventarios altos podrían indicar problemas como sobrestimación de ventas,

- ✓ Correcto: El efectivo más el realizable, igualan aproximadamente al pasivo corriente
- ✓ Advertencia: El efectivo más el realizable exceden largamente exigible a corto plazo o pasivo. Subutilización de inversiones en realizable (CxC) y disponible en caja.
- ✓ Peligro: El efectivo más el realizable son menores que el exigible a corto plazo o pasivo corriente. Problemas de liquidez. Para mejorar la situación podemos *ampliar capital, reducir pago de dividendos, aumentar autofinanciación, reconvertir la deuda del corto plazo en largo plazo, adelantar la transformación de dinero de los activos circulantes.*



Estructura patrimonial: las decisiones de inversión y financiación

FINANCIERO

CONTABLE



La inversión es el destino otorgado a los recursos financieros. Por ejemplo, la adquisición de materias primas. Es decir, el activo contable de un balance.

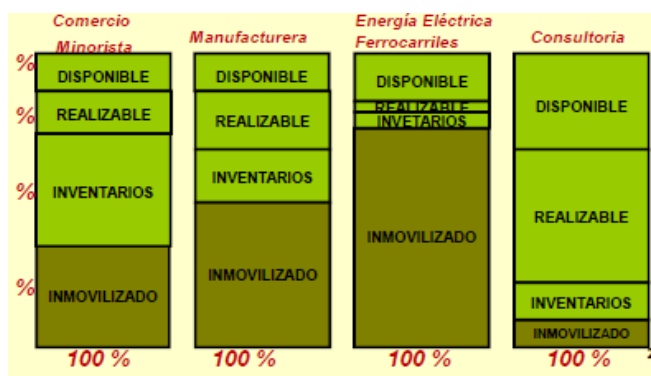
Inversión = Financiación

Estructura económica:

- ✓ Capital productivo de la empresa
- ✓ Elementos patrimoniales que ha adquirido la empresa para poder funcionar
- ✓ Destino de las inversiones
- ✓ Analizar el *rendimiento de la inversión* (RA): debemos tener criterio de valorización
- ✓ Dependen del sector industrial y de políticas de apalancamiento operacional

Activo a corto plazo: existencias de materia prima, producto terminado, relación de clientes que nos deben dinero, dinero líquido en el banco.

Activos a largo plazo: estarán las inversiones realizadas que permanecerán más de un año en la empresa: obras, compra informática, compra del local. Porcentaje de activos según la industria.



Los activos flexibles, se llaman así por su posibilidad de rápida desinversión. La liquidez es la cercanía de los activos a transformarse en efectivo.

$$\text{Nivel de Inmovilizado} = \frac{\text{Activo Fijo}}{\text{Activo Total}}$$

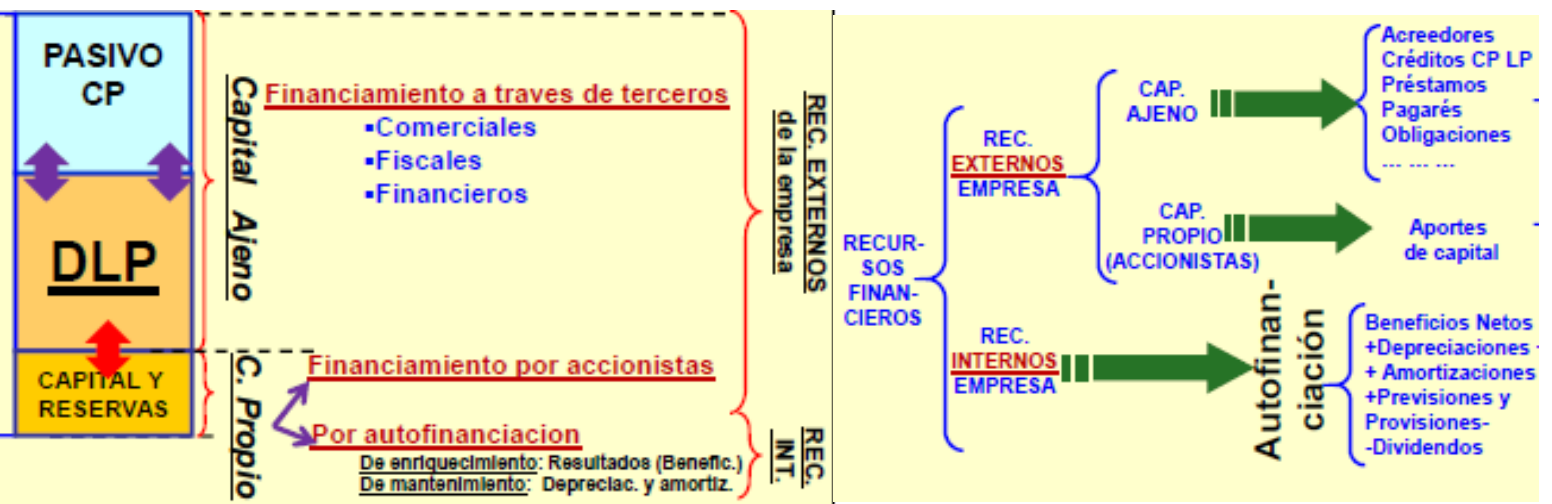
$$\frac{\text{Antigüedad del Activo Fijo}}{\text{Activo Fijo}} = \frac{\text{Depreciaciones. Acum.}}{\text{Activo Fijo}}$$

$$\text{Nivel de Liquidez} = \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}}$$

Estructura Financiera

- ✓ Fuentes de financiación
- ✓ Captación de los fondos de la empresa, origen de estos.
- ✓ Equilibrio entre propios y ajenos: estructura del pasivo, política de dividendos, fondo de maniobra, recursos a CP y LP. (Los 3 ejes son inversión, financiación y dividendos)
- ✓ *Rendimiento Financiero (ROE)*
- ✓ Dependen del acceso al crédito del país o la región y de políticas de apalancamiento financiero

Pasivos: Deuda a pagar en un año o menos o en un año o más



MARGEN DE SEGURIDAD O FONDO DE MANIOBRA

Lo normal es tener fondo de maniobra positivo, para mantener el equilibrio financiero hay que cubrirse del riesgo de liquidez. Por ejemplo: Tener un fondo de maniobra que sea un 25% de mi activo circulante (Margen de Seguridad de Liquidez)

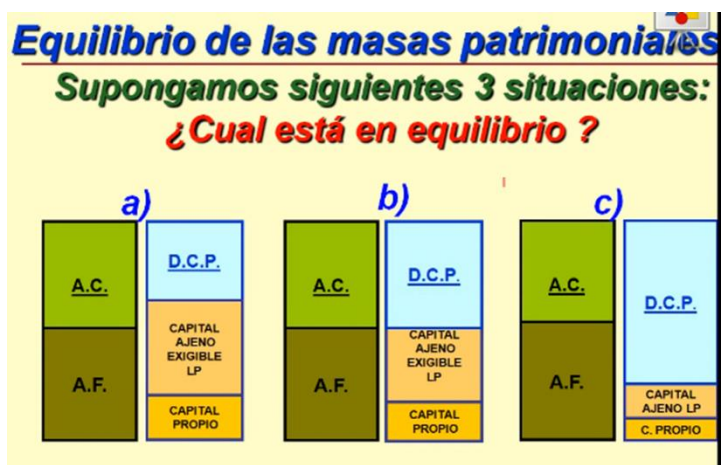
Así, si un 25% de los clientes me dejan de pagar o se retrasan en el pago, todavía estoy a condiciones de atender mis pagos a corto plazo.

Depende de: el sector de la empresa, nivel de solvencia de los clientes, grado de concentración de la clientela que paga a plazo.

$$\text{Mg Seguridad} = (\text{AC} - \text{PC}) / \text{AC}$$

$$\text{RLC (Ratio de Liquidez)} \rightarrow \text{Mg} = 1 - 1/\text{RLC}$$

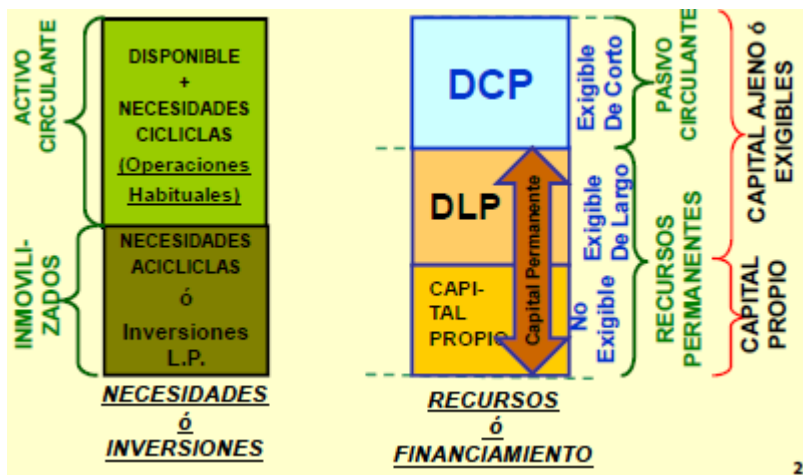
Fondo de maniobra siempre tiene que ser positivo, es lo que me da la garantía de tener estabilidad del patrimonio.



a) Pseudoequilibrio: Es la que esta mas estable ya que hay una diferencia entre los A.C y las D.C.P lo que me da espalda para algún imprevisto. Esa diferencia se trata del capital de trabajo por esto es mas estable.

b) Esta en equilibrio pero la velocidad de conversión en efectivo se puede hacer más lenta sin querer porque cobras más lento o porque produjiste más lento o por tal cosa, eso hará que tengas menos efectivo para responder. Este equilibrio puede desequilibrarse en cualquier momento.

d) Inestabilidad Financiera: El Activo Circulante en algún momento del año se va a convertir en efectivo, la velocidad de conversión de esta parte es mayor a la velocidad de exigencia del pasivo entonces redunda en un fondo de maniobra negativo. Para la mayoría de las empresas es incómodo porque genera una inestabilidad, me exigen más rápido de lo que convierto los elementos patrimoniales en efectivo.



Principios del equilibrio financiero:

1. Las inversiones a largo plazo deben financiarse con capitales o recursos permanentes: con ello se logra el equilibrio entre el tiempo de permanencia del activo en la empresa y los recursos empleados.
2. El activo corriente debe ser superior al pasivo corriente ya que las inversiones a corto plazo no deben financiarse solo con exigible a corto plazo porque hay riesgo de liquidez. Lo que se cobra antes de un año tiene que ser más que lo que se pague en el mismo período.

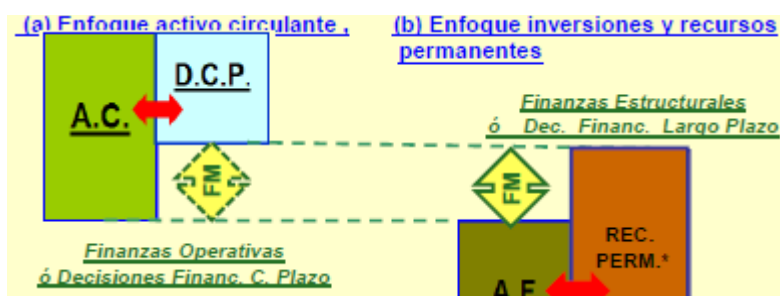
El equilibrio financiero exige la creación de un fondo de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la de pagos. La parte del activo corriente que se financia con recursos permanentes o de financiación a largo plazo se llama FONDO DE MANIOBRA.

El FONDO DE MANIOBRA surge de las decisiones de financiamiento, inversión y dividendos de la empresa. Es estructural y se suma a los recursos permanentes. Es el sobrante de recursos financieros permanentes necesarios para poder llevar a cabo las operaciones.

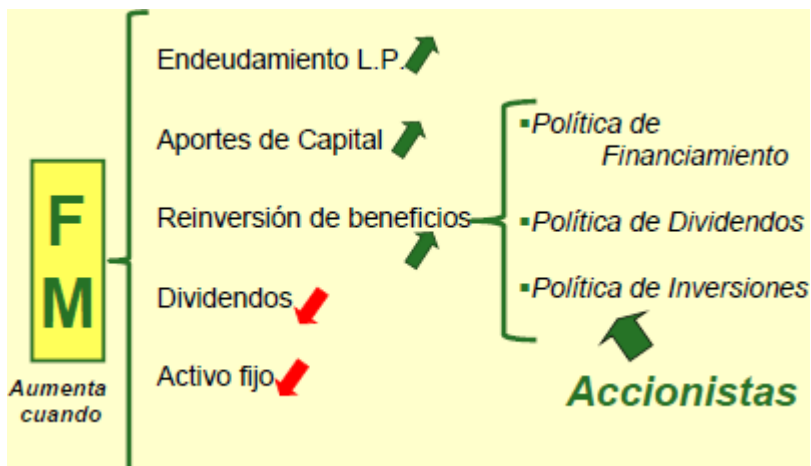
<https://www.youtube.com/watch?v=4lpTllbHajA>

$$FM = DEUDA A LARGO PLAZO + CAPITAL PROPIO - ACTIVO FIJO$$

- ✓ Permanece relativamente constante a menos que haya un importante aporte de capital o nuevos fondos de largo.
- ✓ Puede ser negativo debido a que se financian inmovilizaciones con pasivos de corto plazo o existen pérdidas de capital propio por quebrantos.
- ✓ Por ejemplo: los supermercados cobran sus ventas de contado o en plazos muy cortos y efectúan los pagos a proveedores con un importante diferimiento.
- ✓ El crecimiento del fondo de maniobra suele ser interpretado como un indicador positivo, medida de **desempeño y liquidez**, margen de seguridad para acreedores por solvencia y estabilidad financiera.
- ✓ Se calcula como saldo diferencial entre los Recursos Permanentes y los Activos Inmovilizados.



Debe calcularse con exactitud porque un exceso puede llevarnos a exceso de liquidez a corto plazo y por lo tanto ante recursos ociosos.



Lo usual es que el $(AC > PC)$ y por lo tanto el $AF < R_{perm.}$

ENFOQUES DEL FM

FONDO DE MANIOBRA: **Capitales permanentes – Inversiones Permanentes.**

La diferencia también se denomina capital de trabajo, se calcula de la misma manera pero teóricamente se calcula desde abajo. Porque tanto el capital ajeno (bonos, hipoteca) los emite muy cada tanto y por directivas de la alta dirección, los aportes de capital los emite muy cada tanto con aprobación del *directorio*. Son decisiones de largo plazo, no tienen que ver con el corto. ***Siempre es concepto de largo aunque se use la ecuación de corto.***

La parte es el dinero de largo plazo que usas para financiar el corto.

En el corto plazo se mueve las necesidades operativas de fondos que hacen que fluctúe de acuerdo con las temporadas o demandas, el activo y el pasivo circulantes se disparan pero son conceptos de corto plazo. Pero en este caso lo vemos desde el largo plazo.

a) Enfoque activo circulante: $AC - PC$.

Si en un momento se tuviesen que devolver todas las deudas a corto plazo, solo quedaría el FM. La solución para mejorar el FM no es aumentar las cuentas por cobrar.

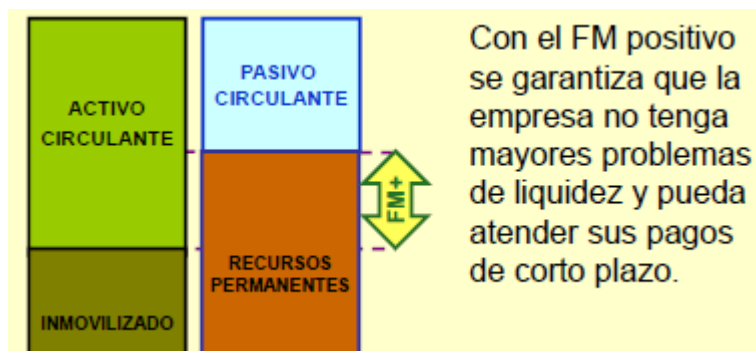
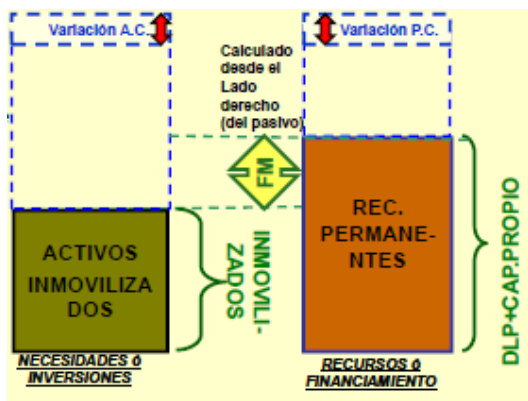
El FM positivo en este caso nos indica que tenemos suficientes activos líquidos para pagar su pasivo circulante, entonces según este punto cuantas más cuentas a cobrar mejor. Es una falsa premisa ya que cuanto más activo circulante tengamos, más financiación necesitaremos para respaldarlo.

Un FM alto significa más estabilidad financiera, porque hay muchos recursos permanentes disponibles para financiar las operaciones.

Calcular $FM = AC - PC = \text{CAPITAL DE TRABAJO}$ → Induce a errores ya que parece que el concepto de fondo de maniobra estuviera ligado a las inversiones de CP, cuando en realidad hace referencia a recursos financieros disponibles, es decir, al pasivo.

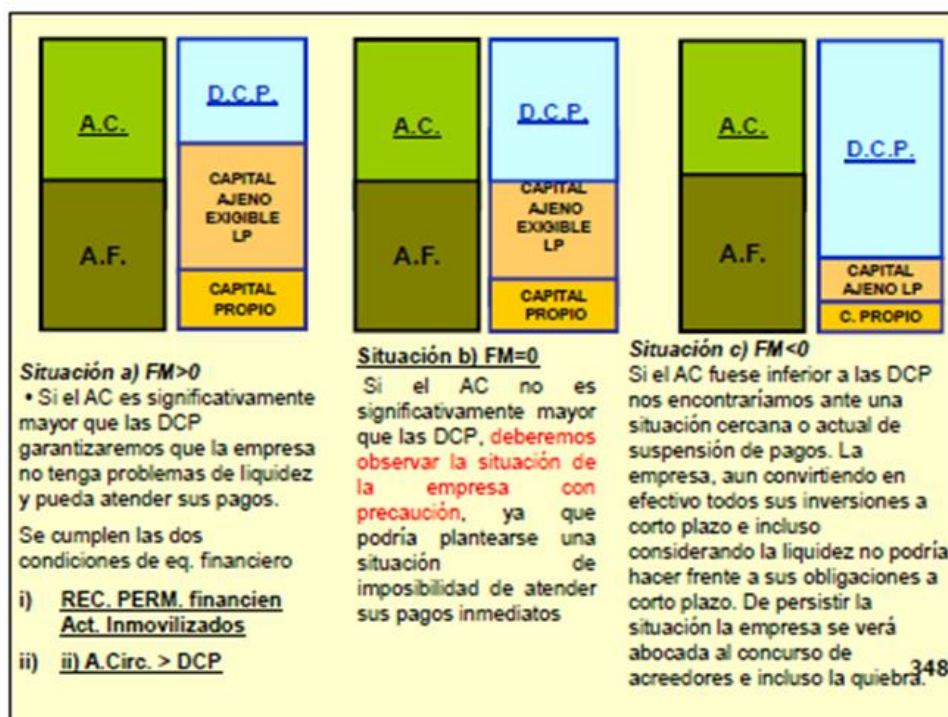
b) Enfoque inversiones y recursos permanentes

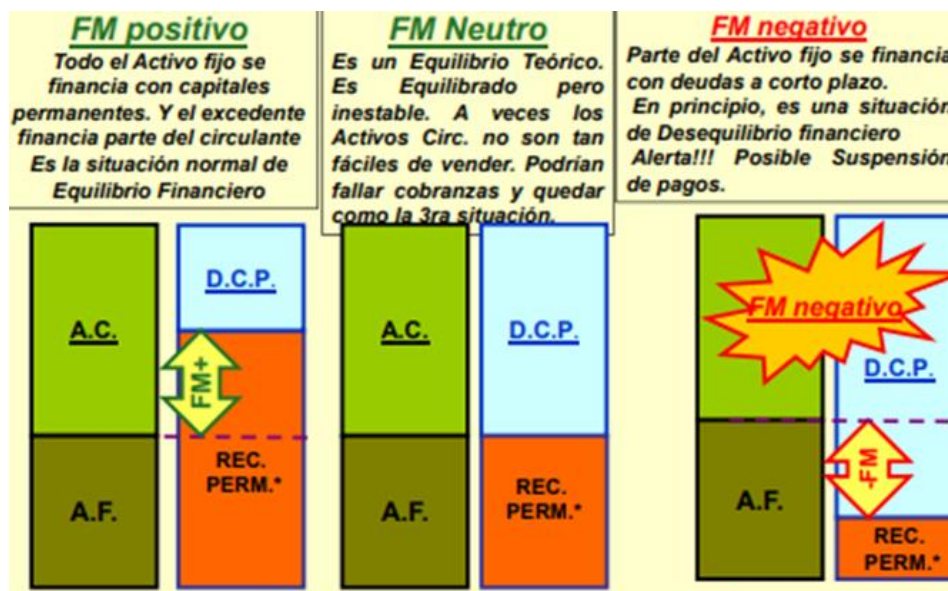
El fondo de maniobra es el sobrante de las deudas a largo plazo más los recursos propios de la empresa, después de cubrir el activo fijo. Entonces son los recursos que van a servir para financiar operaciones a corto plazo como cuentas por cobrar, inventario y otros activos corrientes.



Conclusiones

- ✓ No tiene que ver con las ventas
- ✓ Se mantiene en el mismo orden durante todo el ejercicio
- ✓ Hay una parte del activo circulante que no se recupera a corto plazo porque es reinvertida de forma continua por lo que exige que sea financiada con recursos a largo plazo, es una parte del activo circulante que se comporta como inmovilizado.
- ✓ El fondo de seguridad cubre los desajustes entre la corriente de cobros y la de pagos.
- ✓ Desde un punto de vista teórico habla de la liquidez de una empresa, acredita la existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo.
- ✓ Un fondo de maniobra negativo significa que una parte del activo fijo esta siendo financiada con recursos a corto plazo.





$FM > 0$

EJEMPLOS

- 1) La empresa invirtió en activo fijo, por ejemplo, flota de camionetas cuya vida útil son 5 años. La tendencia a la liquidez es de 5 años, en tal plazo se deben generar los fondos para reponer esos elementos.
- 2) Una empresa industrial que trabaja bajo pedido necesita gran fondo de maniobra, astilleros, empresas de construcción porque tienen ingresos con cierta aleatoriedad mientras que en el sector comercial tienen alta liquidez y rotación de productos.
- 3) Cuando determinada masa de activo, como los terrenos, no esta sujeta a amortización, debe ser financiada con capital propio o bien con algún crédito cuyo pago sea atendido a través de los beneficios generados. Riesgo de no obtener beneficios y no poder cancelar el crédito.

Debido al prolongado de determinados plazos de conversión en líquido y al riesgo de pérdidas, es conveniente que una parte del activo fijo este financiada con capital propio, pudiendo cubrir el resto por pasivo exigible a largo plazo.

Los CAMBIOS año a año en el FM son pequeños y debido a beneficios retenidos, devolución de deuda o variaciones en el inmovilizado neto.

$FM = 0$

Hay probabilidad de entrar en suspensión de pagos porque hay riesgo de liquidez ya que aunque unos pocos clientes se retrasen en el pago ingresaremos en desequilibrio.

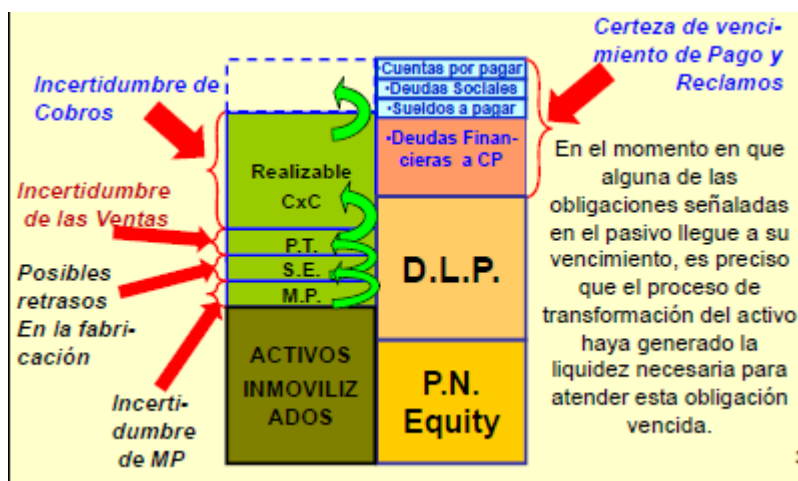
Que la empresa tenga 10.000 UM en activo no significa que las tenga en el momento para pagar 10.000 de deuda.

$FM < 0$ → Falta de liquidez → La empresa no tiene suficiente activo corriente para pagar sus deudas.

Coherencia entre inversión y VU = Si la flota de camionetas se hubiera financiado con crédito a 1 año, se le estaría exigiendo a la empresa que cancele el crédito antes de terminar la VU del producto.

Una empresa con $FM < 0$ se queda sin fondos para financiar el ciclo de caja y entra en cesación de pagos

Se produce cuando una empresa financia sus activos fijos con deuda a corto plazo, cuando esta venza, los activos no habrán producido los suficientes beneficios para pagarla. La empresa no tiene suficientes fondos permanentes, no tiene capital o reservas o beneficios suficientes porque no ha conseguido la necesaria financiación a largo plazo. En empresas de servicios o distribución minorista puede ocurrir el fm negativo pero pagan a los proveedores mucho mas tarde de lo que cobran de sus



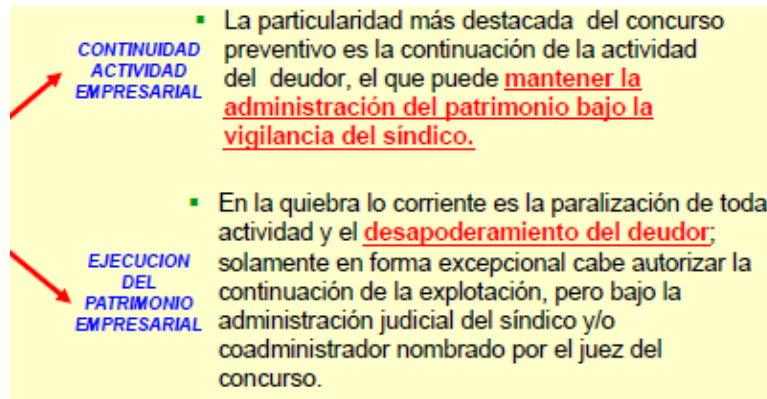
Disponible ó Tesorería	•Cuentas por pagar
Realizable (CxC)	•Deudas Sociales
Existencias ó BdC	•Sueldos a pagar
	•Deudas Financieras a CP
ACTIVOS INMOVILIZADOS	D.L.P.
	P.N. Equity

¿Por qué siempre da lo mismo? Porque la contrapartida del activo circulante es la de DCP, lo que hace que siempre de un monto parecido. La situación del medio se dice que es equilibrada pero igualmente es inestable. La materia prima a veces tarda en convertirse en semielaborados, problemas logísticos que no me permiten facturar.

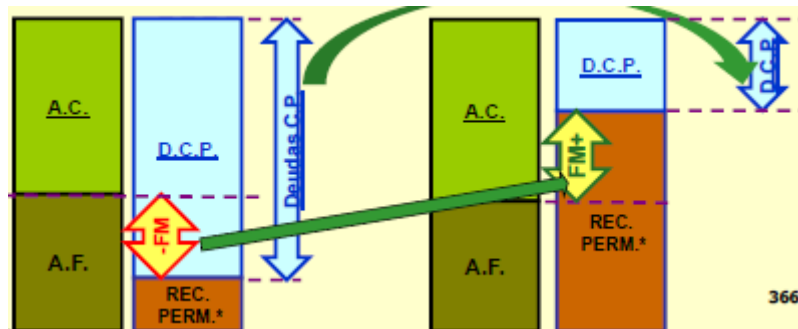
Como los plazos que calculamos, plazos de conversión de cada uno de los elementos patrimoniales va a ser un promedio de lo que le lleva a la empresa transformar el PT en realizable, la MP en SE y lo que tarda en transformar las CxC en efectivo. Si tenemos calculado cuanto tardamos en convertir el activo corriente en efectivo y es por ejemplo, 90 días, si alguna cuestión se atrasa esto queda por detrás del promedio. La velocidad de conversión del activo es un poco más lenta que la velocidad de exigibilidad de las deudas a corto plazo.

¿Cómo revertir la situación?

- ➔ Vender parte del inmovilizado para conseguir activo corriente
- ➔ Aumentar el capital permanente, endeudarse a largo plazo o realizar una ampliación de capital.
- ➔ El remedio legal es un concurso de acreedores: es una herramienta de refinanciación de pasivos, reacomodamiento de las deudas. Hay una ley que ampara ante problemas de liquidez o de solvencia. Si se logra un acuerdo con acreedores continua la actividad empresarial y si no se ejecuta el patrimonio empresarial, se distribuye el activo entre los acreedores.

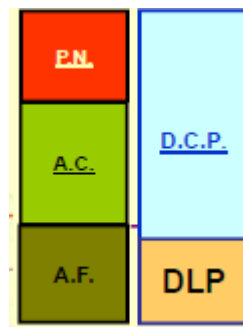


Continuidad Empresarial: Desde el punto de vista financiero sucede que cuando se solicita concurso bajo la ley, las deudas de corto plazo se transforman en deudas de largo plazo.

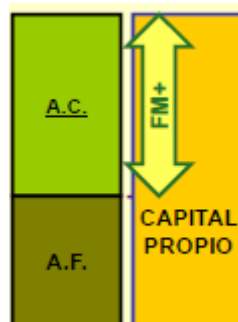


Otras situaciones:

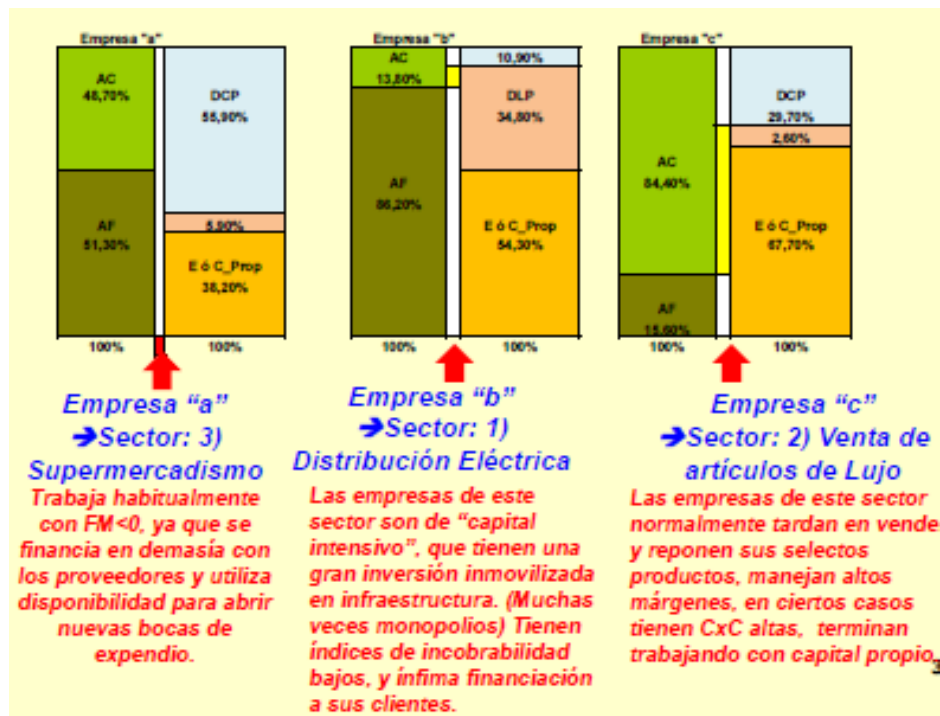
1. Máximo desequilibrio: La cuantía de los activos no cubre el tamaño de las deudas, el PN es negativo, hay déficit. Situación de quiebra o bancarrota. La insolvencia es definitiva entonces se rematan los bienes.
2. Máxima estabilidad



Todo el activo está financiado por fondos propios. No hay deudas ni de corto ni de largo plazo. Desde el punto de vista de riesgo es optima pero en la realidad no existe.



Ejemplos de industrias



Rubros que se sienten cómodos: poder de negociación (negocios de superficies comerciales). Tienen deudas con los proveedores y hacen aperturas de locales con endeudamiento. Cobran al contado y en poco plazo, igualmente a los proveedores les pagan a 30/60 días. O también, los rubros que cobran por anticipado, por ejemplo una empresa de viaje de egresados que pagan cuando le adelantan.

Poder predictivo de las ratios

Análisis discriminante:

- ➔ Identificar qué ratios y para que valores de estos se producen diferencias importantes entre empresas que posteriormente han quebrado o han entrado en procesos de concursos de acreedores y empresas que no han tenido problemas de ese tipo.

Enfoque Unidimensional

Modelo de Beaver: Nos permite prever si la empresa tuviera una alta probabilidad de suspender pagos antes de 5 años.

▪ Ratios:

1. **Ratio de endeudamiento** (Total Deudas/Activo total) con 0,65 o superior;
2. **Beneficio neto/Activo** para valores menores o iguales a 0,05;
3. **Flujo de caja / Deudas totales** para valores menores a 0,37 o el Fondo de Maniobra / Activo para valores menores o iguales a 0,28.

Ratios	Empresas saneadas	Empresas con problemas
$\frac{\text{Activo circulante}}{\text{Deudas a corto plazo}}$	Mayor o igual a 1,47	Menor a 1,47
$\frac{\text{Capitales propios}}{\text{Pasivo}}$	Mayor o igual a 0,4	Menor a 0,4
$\frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Activo}}$	Mayor o igual a 0,03	Menor a 0,03
$\frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Ventas}}$	Mayor o igual a 0,02	Menor a 0,02
$\frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Capitales propios}}$	Mayor o igual a 0,06	Menor a 0,06

Enfoque Multidimensional

Favorece una evaluación global de la situación, empleando simultáneamente varias ratios.

Modelo de ALTMAN Z-SCORE

$$Z = 1,2 \frac{\text{Fondo de Maniobra}}{\text{Activo}} + 1,4 \frac{\text{Beneficio retenido o Reservas}}{\text{Activo}} + 3,3 \frac{\text{Beneficio antes int. e impuestos}}{\text{Activo}} + 0,6 \frac{\text{Capitales propios}}{\text{Deudas}} + 1 \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo}}$$

$Z > 2.99 \rightarrow$ ZONA SEGURA

Entre $1.81 < Z < 2.99 \rightarrow$ ZONA GRIS

$Z < 1.81 \rightarrow$ ZONA RIESGOSA

Según el valor de Z determino la probabilidad de suspensión de pagos relacionando la situación de liquidez, la política de retención de beneficios, el margen que obtiene la empresa, los capitales propios que tiene y el volumen de ventas.

Modelo Conan y Holder

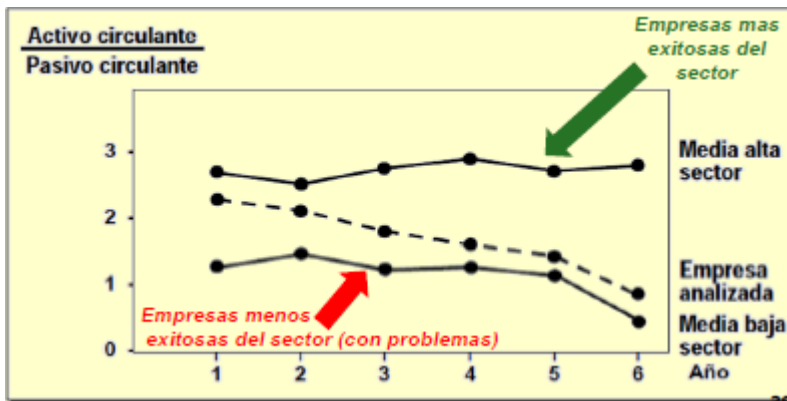
$$Z = -0,16 \frac{\text{Realizable + Disponible}}{\text{Activo}} - 0,22 \frac{\text{Pasivo fijo}}{\text{Pasivo total}} + 0,87 \frac{\text{Gastos financieros}}{\text{Ventas}} + 0,10 \frac{\text{Gastos de personal}}{\text{Valor añadido}} - 0,24 \frac{\text{Flujo de caja de explotación}}{\text{Deudas totales}}$$

Valor del indicador de Conan y Holder	Porcentaje de probabilidad de suspensión de pagos o quiebra
+0,210	100
+0,048	90
-0,002	80
-0,026	70
-0,068	50
-0,087	40
-0,107	30
-0,131	20
-0,164	10

Análisis comparativo con datos sectoriales

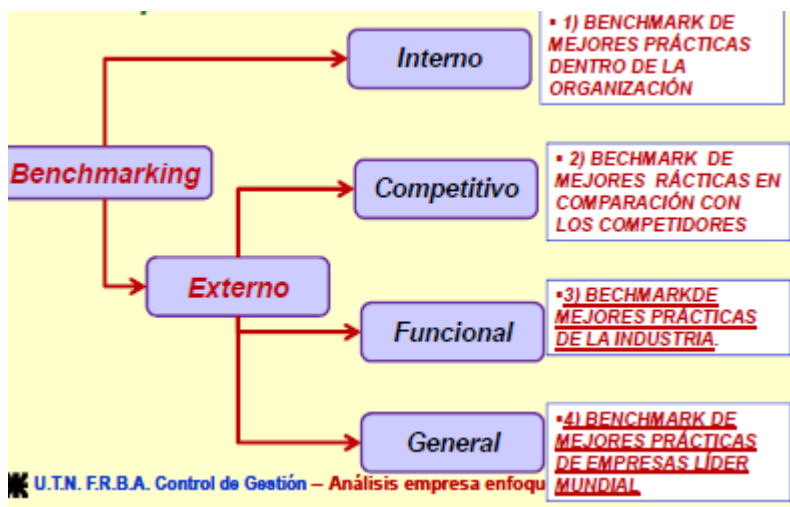
El análisis puede ser con si mismo en el tiempo, con la competencia o benchmark, compararse con los lideres de la industria, quienes imponen las reglas de juego.

Comparables por Industria: ratios medias del sector e ideales de empresas con más éxito.



¿Qué es el BENCHMARKING?

Tomar como puntos de referencia a productos, servicios o trabajo que pertenezcan a organizaciones que tengan las mejores prácticas. Funciona con mejora continua, debemos preguntarnos a donde queremos llegar, como lograremos nuestra meta.



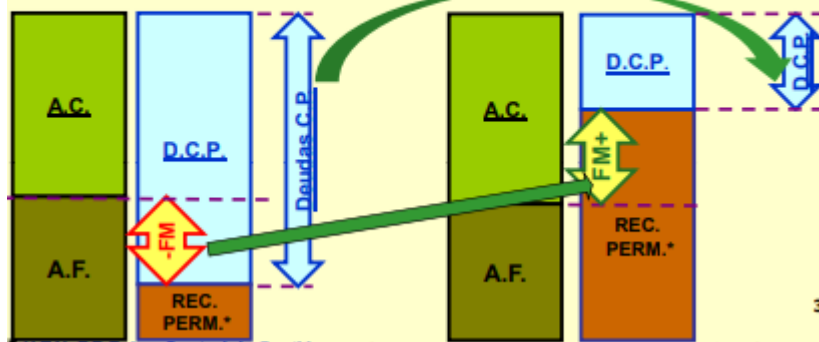
BANKRUPTCY

La velocidad de generar efectivo es menor que la exigibilidad de los pasivos o las deudas de corto. La empresa se presenta ante un juzgado comercial con documentación, tengo todas estas deudas, que se puede hacer.

Hay una Ley que se llama de concursos y quiebras y presenta toda la documentación donde le debe a los bancos, al personal, a los proveedores y nombran una sindicatura y deciden aceptar el concurso de acreedores. En el momento en el que se acepta el concurso, se le frenan algunas deudas a la empresa y todos los acreedores se tienen que presentar en el juzgado comercial para demostrar que realmente les debe esta empresa. Luego se categorizan y se establecen prioridades entre acreedores.

La empresa hace una oferta de pagar en cuotas con un interés determinado, pueden aceptar o no aceptar, hay que juntar la mayoría. Si se obtiene la doble mayoría, el juez homologa el concurso, una vez que se homologa todos los acreedores tienen que cobrar de esa manera.

Conceptualmente, y gráficamente desde el punto de vista financiero lo que sucede, cuando se solicita Concurso de acreedores bajo la ley que correspondiese a cada país, es que una mayoría de las **deudas de corto plazo se transforman en deudas de Largo Plazo**.



Las acreencias de corto plazo pasan a ser de largo plazo, porque va a pagar en más años con una tasa de interés. Va a pasar a un fondo de maniobra positivo. Es una situación temporal, si no las regulariza tiene inconvenientes en el juzgado comercial. Pasa a una situación de quiebre en donde el juez se hace de los activos y los reparte entre los acreedores como situación más extrema.

ACTIVOS FUNCIONALES Y EXTRA FUNCIONALES



Nos sirve para analizar correctamente, para poder saber si la operación del negocio es rentable o no y todo el resto saber que está y separarlo adecuadamente.

Los activos funcionales generan resultados ordinarios mientras que los otros atípicos. Las masas de la izquierda tienen que ver con el sector industrial y a la derecha tienen que ver con la facilidad del acceso al crédito.

BALANCE

AMORTIZACIÓN: Intangibles. Van con signo negativo en el balance. Representa el desgaste acumulado a lo largo del tiempo. Compro un camión en 10 millones, si la depreciación es lineal, tengo 5 millones anuales.

DEPRECIACIÓN: Tangibles. Van con signo negativo en el balance. Es el valor acumulado que pierde valor el camión. Es la sumatoria de todos los desgastes del cuadro de resultados.

CUADRO DE RESULTADOS

El EBITDA tiene en cuenta las D y A, si el descuento queda el EBIT. Para llegar a la utilidad neta se le descuentan intereses e impuestos.

Tiene que ver con las depreciaciones del período mientras que en el balance es acumulada.

Son cuentas NO EROGABLES, representación contable del desgaste de los activos.

ESTADO DE RESULTADOS (POR ABSORCIÓN)



Ingresos: ventas, servicios, intereses, dividendos

Costos: tienen que ver con los costos de mercadería vendida. Están relacionados con las ventas que tuvo la empresa. El costo de mercadería vendida se calcula sumando el consumo de materia prima, los costos de transformación (mano de obra y CIF).

Gastos: Incluye gastos de estructura: alquileres, vigilancia, gastos energéticos, son iguales aunque venda o no venda. También incluye gastos destinados a comercialización y administración junto con las depreciaciones y amortización del período.

Depreciaciones y amortizaciones: Representación contable del desgaste del periodo porque es una cuenta no erogable, ese dinero en ese periodo no va a salir, es una cuenta económica. Lo que disminuye el valor del camión en un periodo. Las amortizaciones son la pérdida de valor de intangibles mientras que la depreciación es la pérdida de valor de tangibles.

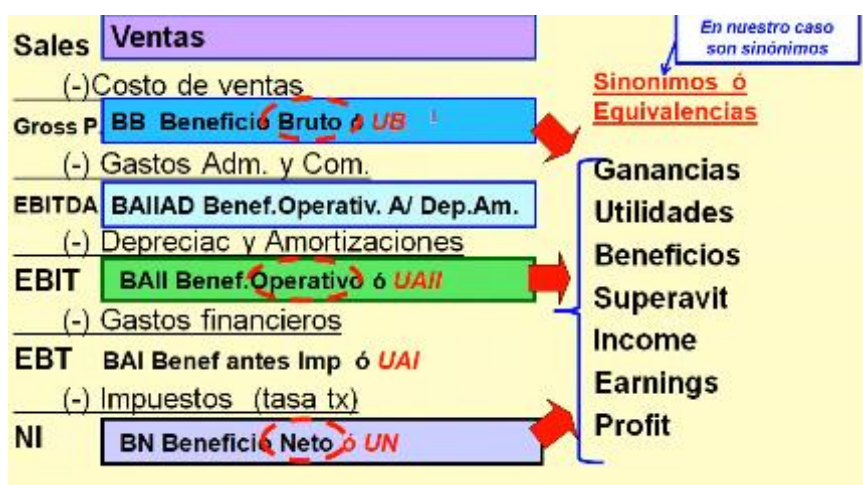
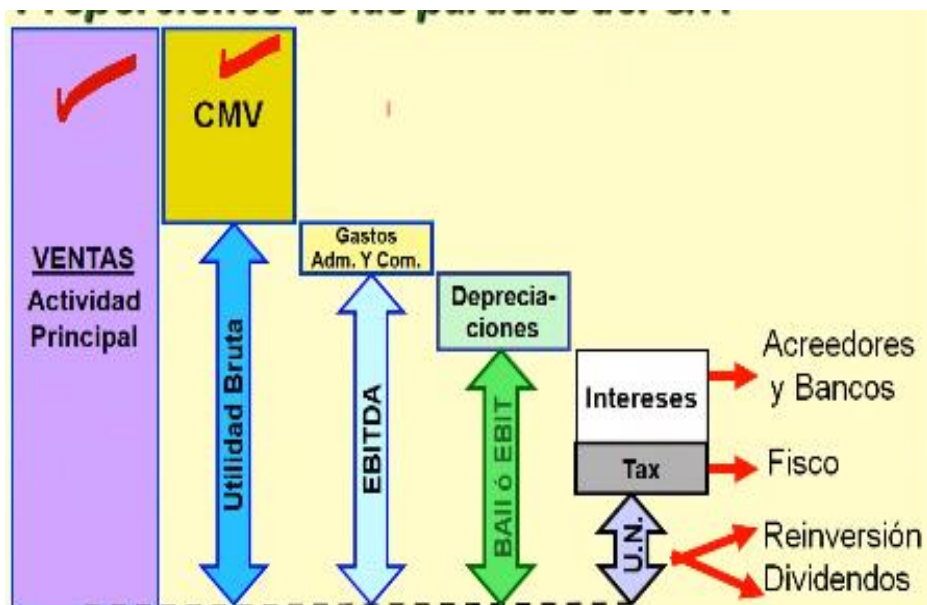
Gastos financieros: Intereses que paga la compañía por utilizar dinero de otros. Por ejemplo, intereses. Con ese resultado se calcula el impuesto a las ganancias y recién ahí da un resultado neto que puede ser positivo o negativo. **Recién después de obtener los resultados puede repartir resultados a los accionistas. El primer resultado se obtiene luego de hacer ingresos – gastos – amortizaciones.**

El RESULTADO DE EXPLITACIÓN (EBIT O BAIL) → Antes de restar los gastos financieros. El resultado financiero positivo como puede ser un ingreso de un plazo fijo se saca, porque no tiene que ver con la actividad principal de la empresa.

Los resultados extraordinarios también pueden ser positivos o negativos y tienen que ver con los activos extra funcionales.

El EBT ES EL BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI). Y finalmente llega al beneficio neto, cada sector le da bola a un subtotal distinto.





Si leo bruto, tomo arriba, si leo neto abajo y si leo operativo voy al medio. Hay sinónimos de la palabra beneficio a la derecha.

ESTADO DE RESULTADOS (MARGINALISTA)

Diferencias Costeo Absorbente:

- El costeo absorbente considera a todos los costos indirectos de manufactura, que se vuelven un egreso solo si la venta ocurre, como también los costos de mano de obra y materiales. Los costos de producción afectan a las utilidades del período.

Costeo Marginalista:

- El costeo variable resta los costos y gastos variables y luego obtiene la contribución marginal. Suele usarse a fines de contabilidad gerencial.
- Contribución Marginal: Ingresos menos todos los costos variables, inclusive gastos variables de venta y administración.
- Facilita la planeación y la distinción de las áreas que afectan más significativamente a los costos y la toma de decisiones con márgenes de contribución (determinar que productos están en la línea, evaluar opciones de reducción de precios, campañas publicitarias)
- Elimina el problema de elegir bases para prorratear costos fijos ya que su distribución es subjetiva.
- Ante una recesión es una herramienta esencial para determinar estrategias que optimicen la capacidad instalada.

Ingresos x Ventas
<u>Costos y Gastos variables</u>
CONTRIBUCION MARG
<u>Costos y Gastos fijos</u>
Res. Operacional
Intereses
<u>BAI</u>
<u>Impuestos</u>
B.N.

p/Toma d decisiones
 Margen de Contribución
 Umbral de rentabilidad
 Palanca Operativa
 Cmg, Precios

- Bajo condiciones de volumen de producción mayor a las ventas en costeo marginalista son menores las utilidades ya que le resto el total de los costos fijos y el mismo no está calculado según el producto.

El BAI y el EBIT solo coinciden con el resultado operacional en el caso que lo producido en el año coincida con lo vendido en el año.

Hay una gran diferencia entre utilidad bruta y contribución marginal (tener o no en cuenta costos fijos)

ANALISIS DE RATIOS DE RENDIMIENTO

Comercial / Activos / Accionistas



RENDIMIENTO SOBRE VENTAS: márgenes **ROS** / Comercial

RENDIMIENTO ECONOMICO: rendimiento del activo total **ROE** / Altos directivos

RENDIMIENTO DE UN PROYECTO: parte del activo **ROI** / Gerencia general

RENDIMIENTO FINANCIERO O RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Se le dice **ROE** / Accionistas

El rendimiento es cuestión de supervivencia a largo plazo y se expresa en porcentaje.

Para calcular un rendimiento o un margen, siempre hay un beneficio que sea un valor del cuadro de resultado en el numerador, si dice neto es debajo de todo, si es de explotación es intermedio y si dice bruto es arriba de todo. Y en el denominador tengo que poner algo que tenga que ver con el activo total que yo tengo porque para obtener el beneficio tuve que invertir el activo del denominador. Pueden estar las ventas para calcular márgenes o inversión para calcular rendimientos.

MARGEN BRUTO

$$\text{a) Margen Bruto} = \frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas}} \times 100$$

Ejemplo: **Margen Bruto** es igual a 44,91%. Este Índice significa que las Ventas de la Empresa generan 44,91 % de Utilidad Bruta.

En otras palabras que por cada \$ vendido, se generará \$ 0.45 centavos de Utilidad bruta.-



$$\text{a) Margen Bruto} = \frac{\$503}{\$1120} = 44,91\%$$

MARGEN NETO (ROS) = UTILIDAD NETA / VENTAS

Ya incluye los gastos y los costos, hasta el IIGG.



¿Qué medidas deberíamos adoptar sabiendo que el margen tanto bruto como neto es un subtotal del cuadro de resultados sobre las ventas?

Solo se puede expresar y justificar mediante la CONSTRUCCIÓN y UTILIZACIÓN en el cuadro de resultados marginalista por costeo directo o variable en lugar del cuadro de resultados por absorción ya que la clave esta en el aumento de la CONTRIBUCIÓN MARGINAL UNITARIA promedio.

Aumentando el precio:

- Diferenciación del producto
- Segmentación del mercado
- Cambio del precio de venta
- Posicionamiento
- Condiciones de pago (menos cuotas, en efectivo)

Disminución del costo:

- Análisis de valor (percibido del cliente)
- Nuevos circuitos de distribución (logística)
- Bajar la garantía y el servicio post venta
- Innovación tecnológica → mayor productividad.
- Revisión de inventarios
- Aumento de lotes de producción (menos costo fijo)

Disminución de gastos:

- Controlar viáticos
- Renegociar alquileres
- Vigilar costo de logística
- Limitar horas extras
- Reducción de intereses

Si tengo que tomar decisiones de precios y costos. No puedo tomar decisiones por artículo, puedo definir familias por cierto comportamiento. En un mercado donde existen varios proveedores hay **sensibilidad del consumidor al precio**. Es importante tener en cuenta que consideramos **inflación casi nula**. Si tomamos como suposición que el que regula el precio es el mercado con inflación nula, podemos aplicar estas soluciones para mejorar el rendimiento comercial. Consideramos que tenemos **infinidad de artículos** y tengo que tomar decisiones comerciales en forma individual.

1) Tomo decisiones como contabilidad gerencial:

Cuadro de resultados marginalista o por costeo variable

Los ingresos por ventas coinciden con el ingreso por ventas del cuadro de resultados por absorción. Le resto costos y gastos variables de todos los productos. Nos dará una contribución marginal que hace referencia a todos los productos de la compañía, precio 1 menos costo variable 1 y así sucesivamente.

Como decisión de empresa global, la plata que se lleva al bolsillo la empresa es la contribución marginal. Los costos fijos los empieza a pagar con la CONTRIBUCIÓN MARGINAL.

Si los costos fijos son mayores que la contribución marginal entonces tengo un problema.

Ingresos x Ventas	= $p_1 \times q_1 + p_2 \times q_2 + \dots + p_n \times q_n$
Costos y Gastos variables	
CONTRIBUCION MARG	
Costos y Gastos fijos	
Resultado operacional	
Intereses	
BAI	
Impuestos	
B.N.	

La pregunta de aumentar los márgenes tiene que ver con aumentar la CONTRIBUCIÓN MARGINAL, que se logra mejorando las de cada producto individualmente.

Clasificación de los artículos por categoría

- Vendo mucho y tengo alta CM → Tomar decisión de bajar el precio, porque puede aumentar la cantidad, o puedo subir el precio pero vender un poco menos.
- Alta CM y vendo poco → tengo que bajar el precio porque logro que mejore, aprox un 10% o 20%. Tantas al consumidor a aumentar cantidades.
- CM baja y vendo mucho → Aumento el precio porque como ya vendo mucho quizás vendo menos pero me contribuye a la CM.
- CM baja y vendo poco → si es cercana a cero y no vendo, veo como discontinuo esos artículos si puedo.

<u>Mix de Ventas</u>				
Ventas = $p_1 \times q_1 + p_2 \times q_2 + \dots + p_n \times q_n$				
				<u>Precio unitario***</u>
C_{mgu}	y	q	→	+ 15 %
C_{mgu}	y	q	→	- 15 % Falta publicidad
C_{mgu}	y	q	→	+ 10 %
C_{mgu}	y	q	→	Desinvertir

RENDIMIENTOS DE ACTIVOS (ROA)

- Flujo en el numerador (cuadro de resultados)
- Denominador hay magnitud stock que saco de los activos del balance
- Se expresan en %

Rendimiento = $\frac{\text{Resultado , Beneficio ó Utilidad}}{\text{Medios utilizados en su obtención}}$

RENDIMIENTO ECONÓMICO

Es la riqueza generada por el activo independiente del costo de la financiación y del sistema impositivo.

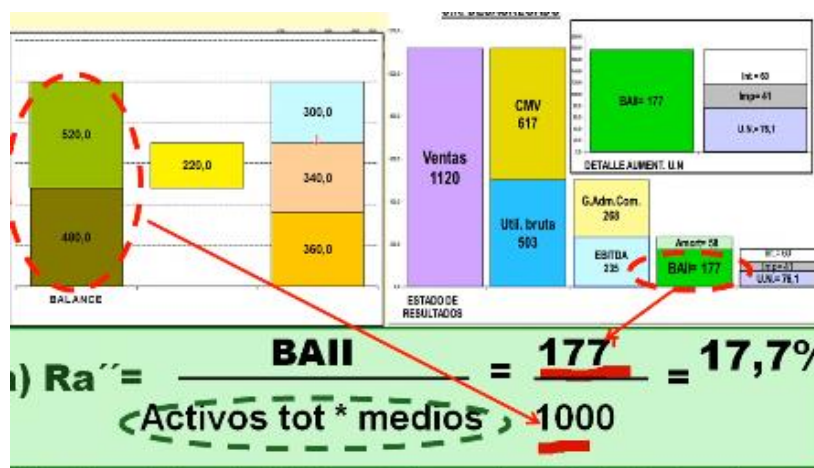
a) $Ra'' = \frac{BAII}{\text{Activos tot.medios}} \times 100$

También se denomina:
Rendimiento operativo de la inversión ó
Rendimiento de explotación antes de impuestos
R.O.A. operativo o de Explotación

Este ratio permite comparar empresas que tengan estructuras financieras muy diferentes. Mide la rentabilidad de las inversiones con independencia de cómo se financian dichas inversiones.

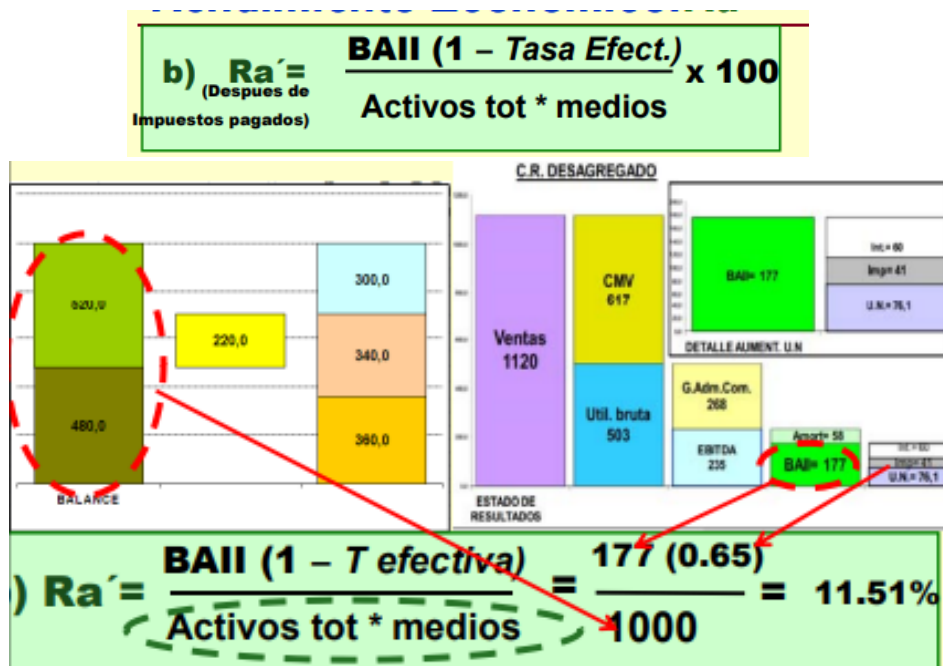
Ingresos del Periodo	
(-) CMV	
Gross E. Benef. Bruto	
(-) G. Adm. y Com.	
(-) Amortizaciones	
EBIT	BAII (→ Ra'')
(-) Intereses	
EBT	BAI
(-) Impuestos	
N. Income	BN

Las variables del cuadro de resultados son \$/unidad de tiempo. Para igualarlo se toma la variable existencia de un período mas la de otro dividido 2. Tomo el promedio de dos variables stock. BAI es lo mismo que EBIT y lo tomo del cuadro de resultados.



RENDIMIENTO ECONOMICO ANTES DEL PAGO DE LOS INTERESES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS (Ra')

No importa como está financiada la empresa pero si toma en cuenta el proporcional de impuesto a las ganancias respecto del BAI.

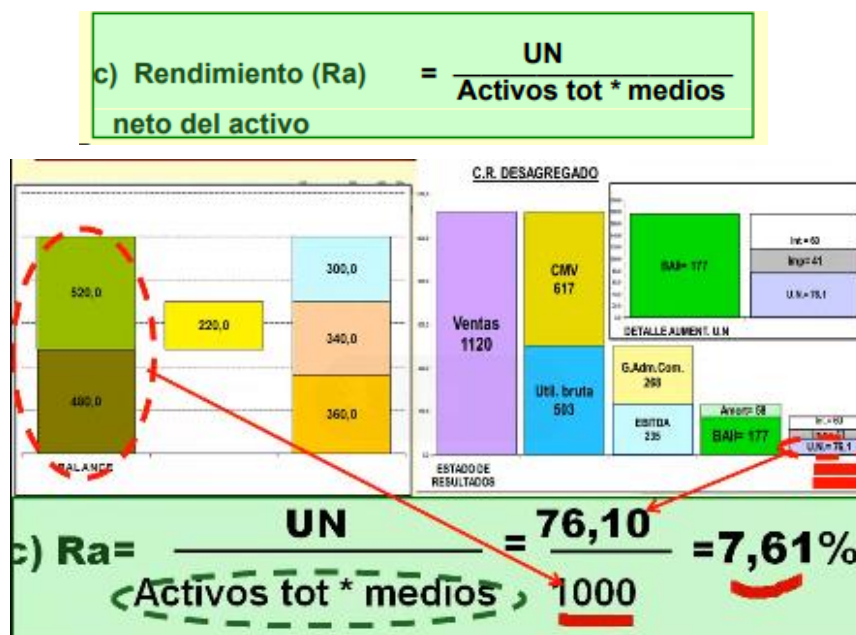


Se calcula restándole los impuestos pagados, no calculando los impuestos al BAI.

$$Ra' = \frac{UN + (i \times D)}{\text{Activos}}$$

RENDIMIENTO NETO DEL ACTIVO (Ra)

Da un pantallazo de la eficacia de la compañía en convertir el dinero que tiene que invertir en ingresos netos. Cuanto mayor sea el número, mejor porque la empresa esta ganando mas dinero con menos inversión.



Técnica de DUPONT



Multiplicar y dividir por una cifra determinada, por ejemplo, por 1. Lo descompuso porque termina siendo lo mismo el resultado. Descompuso en Ra en un margen y una rotación.

Por ejemplo: empresa que obtiene un 20% de Ra, lo puede obtener con un margen del 40% y una rotación baja de activos (0,5) o viceversa. O en el otro caso, un supermercado que rota muchas veces va a tener una rentabilidad desde otro punto de vista.

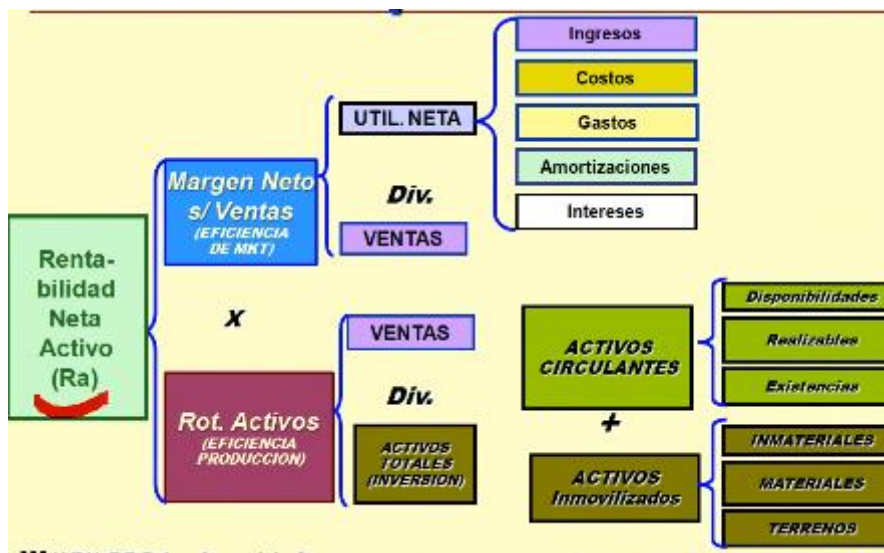
Con los mismos activos produzco más, aumento la rotación de los activos, y eso mejora mi rendimiento. Por otra parte puedo aumentar el margen, depende de las posibilidades que tengas en casa rubro.

¿Cómo aumentar el rendimiento económico?

Disminución de las necesidades operativas de fondos: mejorar manejo de inventarios, reducir plazos de entrega, reducir cuentas por cobrar, mejorar el manejo del efectivo.

Reducción de activos fijos: Subcontratar producción, mejorar productividad, licenciar, franquiciar.

ARBOL DE DUPONT



ROE (RENTABILIDAD FINANCIERA DEL ACCIONISTA)

$$\text{ROE} = \frac{\text{B. N.}}{\text{P. N. ó E}} \times 100$$

(Return on Equity)

Retorno del capital propio. Compara el beneficio que podrían repartirse los accionistas con el patrimonio neto que es la inversión que han realizado dichos accionistas de la empresa.

$$\text{ROE} = \frac{\text{B. N.}}{\text{P. N. ó E}} = \frac{76,10}{360} = 21,14\%$$

¿Cómo aumentar la rentabilidad financiera?

Aumento del Endeudamiento

- Mayor crédito proveedores
- Nuevos préstamos
- Aumentar apalancamiento financiero
- Aplazar vencimientos.

Disminución del capital propio

- Recompra de acciones
- Distribución elevada de dividendos

DESCOMPOSICIÓN DEL ROE

$$\text{ROE} = \frac{\text{BN}}{\text{E}}$$

y Ra puede expresarse

$$\text{Ra} = \frac{\text{BN}}{\text{D} + \text{E}}$$

y reemplazando BN → **ROE=Rend. Neto Activo x Pal. Finan**

$$\text{ROE} = \frac{\text{Ra} \times (\text{D} + \text{E})}{\text{E}} = \text{Ra} \left(1 + \frac{\text{D}}{\text{E}}\right)$$

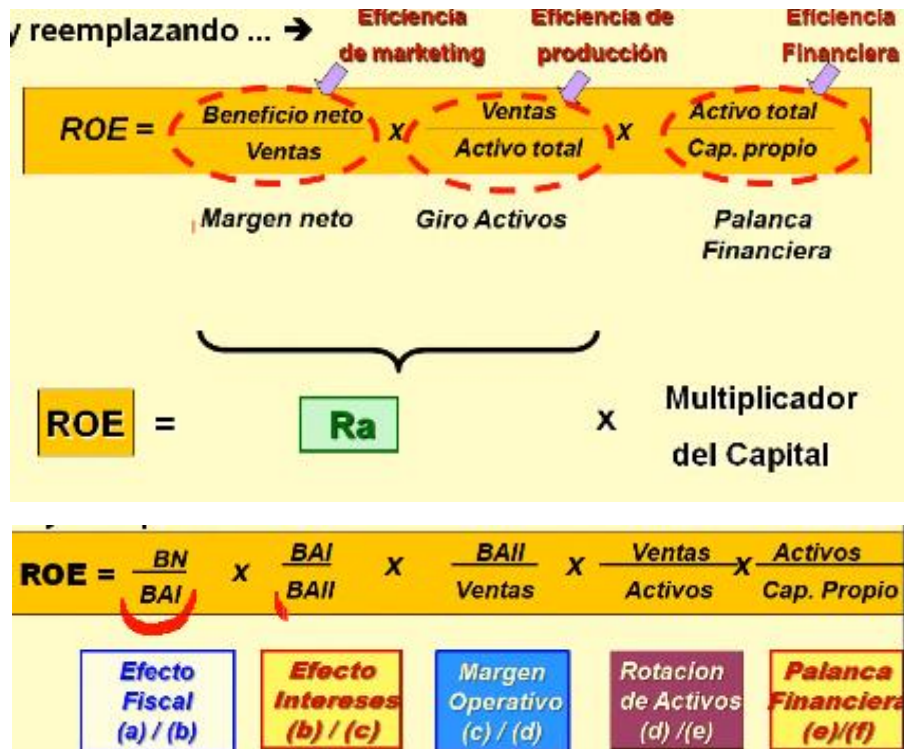
Puedo descomponer al ROE en margen de rotación de activos y apalancamiento financiero.

Es fundamental que la rentabilidad del activo sea buena para que el accionista obtenga una remuneración adecuada. Si Ra baja, por más que tenga un buen gestor financiero es difícil mantener a flote la empresa.

Es inversamente proporcional a la incidencia de los impuestos.

El ROE multiplica el efecto del activo del capital.

Represente el roe por el rendimiento de activos, por una palanca financiera que tiene que ver con la relación de la deuda respecto del patrimonio. Si el RA da 20% y la deuda y el Equity valen lo mismo, entonces el ROE va a ser cuarenta porque la palanca financiera vale 2.

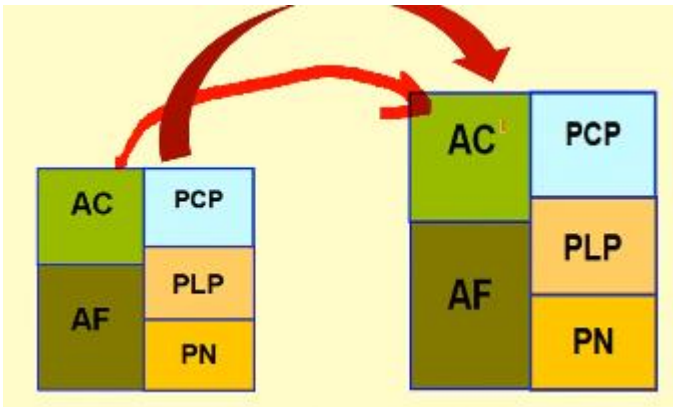


ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO

$\frac{\text{UN}}{\text{Cap. Propio ó E}} > Kd \%$	Propietario quiere ganar mas que acreedores
$\frac{\text{BAII}}{\text{Activos}} > WACC$	Fondos que financian los activos deben rendir más que el costo del capital
$\frac{\text{UN}}{\text{Cap. Propio ó E}} > \frac{\text{BAII}}{\text{Activos}}$	Socios se apropian (o se afectan) de lo que excede al costo

CRECIMIENTO

Potencial de crecimiento: Cuanto puede crecer la empresa sin despeinarse, mantengo las proporciones.



El crecimiento sostenible se puede lograr únicamente por la explotación de los productos, mercados actuales o bien por diversificación en nuevos productos y mercados. Es un índice del desempeño económico dinámico de la empresa, mide su capacidad de ampliar su gama de oportunidades comerciales y técnicas. El crecimiento puede incrementar el rendimiento y disminuir el riesgo.

Crecimiento absoluto: Una misma empresa en dos períodos

Crecimiento relativo: Entre dos competidores.

Crecimiento Intrínseco: Obtenido por la reinversión de los recursos disponibles en la empresa.

Crecimiento extrínseco: Producto de la adición de nueva deuda.

$$G = \text{Crecimiento Extrínseco} + \text{Crecimiento Intrínseco}$$

Expresada en función de Ra''

$$G = \left(\frac{D}{E} \right) \times (Ra'' - I) \times p \times (1 - tx) + (Ra'' \times p) \times (1 - tx)$$

Relación de endeudamiento

Tasa de retención de utilidades

Resto al rendimiento de explotación la tasa promedio que paga la empresa a deuda ajena

Ajuste por impuesto a la Renta con la tasa completa

Rendimiento de explotación por la tasa de retención de utilidades (dinero que queda dentro de la compañía para autofinanciación)

Ajuste por impuesto a la Renta con la tasa completa

P = tasa de retención = $1 - d$ (tasa de repartir dividendos, por ejemplo si mi UN es 100, reparte la cantidad de d como si te dijera reparte 30, $d = 30$) p sería cuanto no reparto de la Utilidad Neta.

Si tomas deuda externa y tienes un país inestable, puedes decrecer ya que la resta de $Ra'' - I$ te puede llegar a dar menor a cero si la tasa de interés es muy elevada.

Tengo que analizar mi marketshare porque si mi $G < a$ este estaré creciendo a menor medida que mi mercado. Si es $G >$ tendré espalda para poder hacer nuevas inversiones. Si yo estoy por debajo del marketshare me tendré que endeudar sino mi competencia me superará.

Lo que se analiza acá es cuanto podemos crecer sin modificar mis masas patrimoniales.

Crecimiento sostenible

$$G = Ra' p \left(1 + \frac{D}{E}\right) - i \times p \times \frac{D}{E}$$

$$G = [(D/E) \times (Ra' - i) \times p] + (Ra' \times p)$$

Crecimiento Extrínseco + Crecimiento Intrínseco

Espiral de crecimiento interno
(SOLO CON REINVERSION DE
RECURSOS DE LA EMPRESA)

INVERSION PROPIA →

DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS /
MERCADOS →

CREC VENTAS → AUMENTO CAPITAL
TRABAJO → AUMENTO ACTIVOS

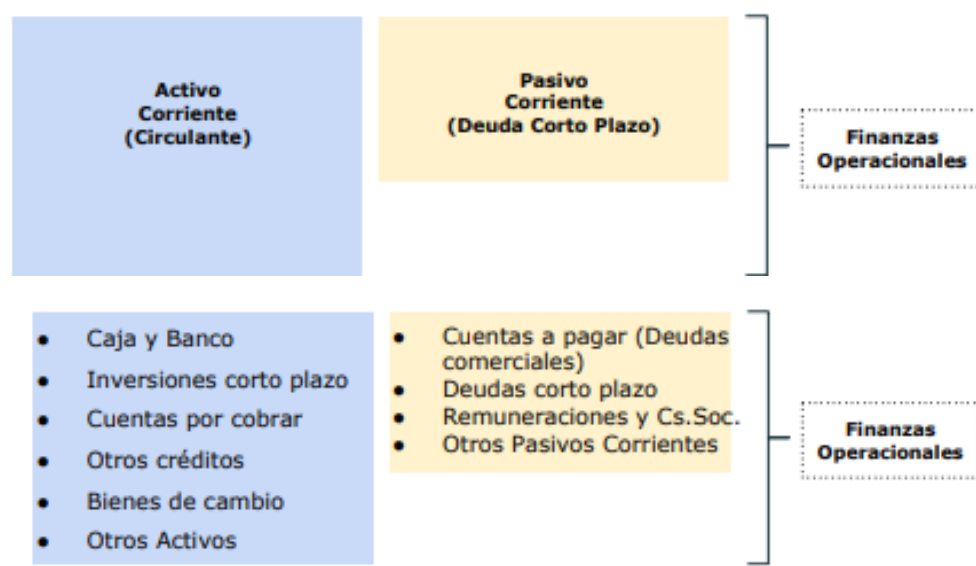
295

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Análisis empresa enfoque Econ-Financ. Sesión 3 V23

$$Ra' = \frac{UN + (i \times D)}{\text{Activos}}$$

ROTACIONES Y CICLOS

Finanzas Operacionales



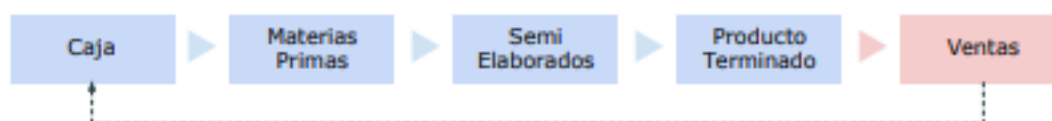
Las finanzas estructurales son el activo no corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Es cuanto necesitamos para financiarnos.

El resto es finanzas operacionales porque nos ayudan a poder operar. Se necesita un mínimo nivel de inversión para poder operar, por ejemplo, necesito un mínimo stock. Puede pasar que una empresa haga manufactura por ende tenga más activo no corrientes, mientras que MELI tiene todo corriente.

El fondo monetario es lo que termina quedando de mi activo corriente que no lo debo al corto plazo. Si el FM < 0 puedo tener problemas en la operación porque si estoy pagando activo no corriente con deudas a corto plazo tengo riesgo de no poder pagarlo.

Ciclo del negocio

Queremos determinar con qué **velocidad diversas variables de stock** se convierten en ventas o disponibilidades según nuestro negocio y finalmente vuelven a ser caja



Si el ciclo es muy rápido nos permite que la cantidad de activo que yo tengo en finanzas operacionales sea más baja y no tengo que trabajar con mucho stock. ¿Por qué buscamos que se conviertan rápidamente en la caja? Porque buscamos maximizar el retorno sobre los activos.

El objetivo de toda compañía es reducir los activos necesarios para operar el negocio basado en la fórmula:

$$ROA = \frac{UN}{\text{Activo}} = \frac{UN}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo}} \quad \text{Rotación de los Activos}$$

Para aumentar ROA; subimos utilidad neta o bajamos activo, buscando que sea lo más rápido posible. Si minimizamos el activo aumentamos la rentabilidad sobre el mismo.

¿Por qué es tan importante conocer y gestionar estos indicadores?

- Identificar la necesidad de caja para un nuevo negocio. Por ejemplo: Determinar una necesidad de inversión para un negocio, necesitamos asignar dinero a materias primas, todos necesitan finanzas operacionales para poder operar.
- Planificar flujo de caja. Es importante que sea positivo.
- Identificar rápidamente impactos y tomar contramedidas. Entender donde tenemos más stock de lo planificado, entender si estamos dando días de más de pago a los clientes, nos están cobrando antes de lo planificado.
- Compararme (Benchmark) y gestionarlo eficientemente. Para poder entender que tan bueno o malo soy gestionando, puedo tener muy poco stock y mi competencia mucho más. Entonces comparo el indicador porque no son los mismos los niveles de stock o de venta, el indicador me permite compararme.

Por ejemplo:

- 1) **Mercado Libre**, el banco central salió con una disposición que cambiaba los días de pago en tarjetas de crédito a los que lo cobran, a los locales les pagan a los 8 días de hecho el pago y pasaron a pagarlo a 15 días. A nivel flujo de caja en mercado pago es una enorme cantidad de dinero. Las finanzas estructurales no llegaban a aguantarlo, por eso se tomaron contramedidas.
Las cuentas por cobrar hacen referencia a lo que tengo que cobrar correspondientes a 7 días, si los días aumentan a 14 aumenta mi activo corriente. Esa plata va a salir o de pasivos o de patrimonio neto, entonces no lo estoy cubriendo, porque creció solo el activo. Lo que podemos hacer es las cuentas por cobrar (a quienes cobraban por mercado pago) pagarles más tarde, si no podríamos contraer deuda a largo plazo o inyectar patrimonio neto.
- 2) **Henry**: No te cobran el curso hasta que consigas trabajo por medio de ellos y un % de su sueldo va a los cursos. ¿Qué sucede si tiene 1000 chicos por mes en vez de 100? El plazo medio en el que consiguen trabajo es el mismo, pero como mantengo los costos de que estudien teniendo la plata de los 100 nada más de antes. Si la persona empieza a pagar en 1 año, el período de repago es en 2 años, con un mismo volumen está todo OK. Al capacitarse tienen cuentas por cobrar, te incrementa cada vez más el activo corriente porque son las cuentas por cobrar, ¿Quién sale a bancar eso? Salieron a buscar deuda.

Advertencias:

1. **Inflación**: Porque si comparo \$ de arranque de enero a mayo no tiene sentido.
2. **IVA**: Cuando hago una factura y me queda a cobrar, el mismo tiene el IVA incluido, si lo voy a usar con una variable de flujo SIN IVA entonces se lo tengo que sacar. Por ejemplo para analizar cuentas por cobrar hago ajustes porque tiene IVA.
3. **Variables de flujo y stock**: Debemos comprender en detalle porque la relación entre las mismas es la que nos da los ratios para comprender que tan lento o rápido se mueven nuestras finanzas operacionales.
4. **Sentido común**.

CICLOS Y ROTACIÓN

Ciclos: días promedio que le toma a una variable de stock transformarse a una variable de flujo.

(Variable de stock / Variable de Flujo) * Días Período

La variable de flujo está atada a un período temporal. Por ejemplo calculo la cantidad de cepillos de dientes que vendo en 1 mes, si en la foto tengo 4 cepillos en stock entonces el ciclo son 120 días de stock anual.

Rotación: índice promedio que le toma a una variable de flujo transformar una variable de stock.

(Variable Flujo / Variable de stock)

A nivel ciclo, es la variable de stock dividido flujo por los días del período que analizo. Obtengo una ratio que hace referencia a la temporalidad de la ratio definida por la variable de flujo.

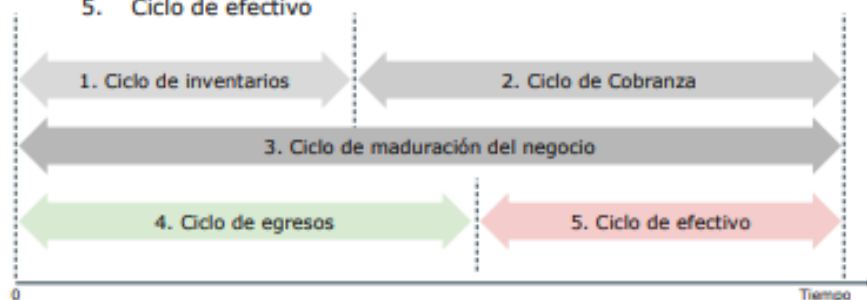
V. Stock = 4 cepillos de dientes
V. Flujo = 1 cepillo por mes = 12 cepillos por año
Ciclo = $4 / 1 * 30 \text{ días} = 4 / 12 * 360 \text{ días} = 120 \text{ días de stock}$
Rotación = $1 / 4 = 0,25 \text{ mensual}$

Tengo un ciclo de stocks de 120, desde que lo compro hasta que lo uso usando un FIFO pasan 120 días. Entiendo la temporalidad desde que compro hasta que lo utilizo. Uso 0,25 mensual cepillos de dientes entonces en 4 meses tengo 1 rotación de cepillo de dientes.

Ciclos de análisis

Ciclos de Análisis

1. Ciclo de inventarios (MP, SE, PT)
2. Ciclo de cobranza
3. Ciclo de maduración del negocio
4. Ciclo de egreso
5. Ciclo de efectivo



- 1) **Ciclo de Inventarios:** Subcompuesto por ciclo de materia prima, semielaborado y producto terminado.
- 2) **Ciclo de Cobranza:** pago a los proveedores con tarjeta de crédito, cobro antes. Ciclo entre la venta y el cobro promedio.
- 3) **Ciclo de maduración de negocio:** es la sumatoria del ciclo 1 al ciclo 2. Me da la idea desde que compro la materia prima hasta que cobro por la venta del producto relacionado a esa materia prima. Cuanto activo corriente debo tener para bancar el tiempo del negocio.
- 4) **Ciclo de egresos:** Nos conviene que sea más grande porque más nos financia. Es un pasivo.
- 5) **Ciclo de efectivo:** Es cuanto efectivo necesito en días para financiar toda mi operación, es el 3 menos el 4. Va a ser negativo porque lógicamente me conviene tardar más en pagarle a los proveedores, e igualarlo al menos con el tiempo que tardo desde que compro la materia prima hasta que vendo el producto, como es el caso de los supermercados, cobran antes de lo que pagan. Es posible que sea positivo si pago más tarde que el ciclo de maduración del negocio.

Activo Circulante

Disponibilidades: Caja y banco

- Definidos por la política de tesorería. Con cuanto podemos operar sin contratiempos, cuanto tengo libre en mi cuenta corriente, la inflación te lo come por eso buscamos un mínimo posible.
- Debe ser el menor posible para asegurar la operatoria de la compañía sin contratiempos financieros pero tiene que poder asegurarla para mantener la operatoria. Si no podemos pagarle a un proveedor, impactamos la operación.
- Todo el sobrante adicional al mínimo necesario debe invertirse en realizable para generar un retorno de ese activo. Por ejemplo: hacer un plazo fijo.

Realizables: Se realizan en el corto plazo en la caja

- Hay muchas cuentas, la principal es CxC y los cheques diferidos que son realizables en el corto plazo.
- Se define por la política de créditos y ventas, tesorería y negocio para encontrar un balance entre flexibilidad e incobrabilidad (puede ser que el cliente NO me pague y además tengo que absorber los costos de mantener las cuentas por cobrar). Permiten incrementar las ventas dándoles a los clientes flexibilidad de pago.
- A mayores créditos impacta en mayores ventas pero también en mayor incobrabilidad.
- Por ejemplo: adelantos a accionistas, plazo fijo, anticipo de impuestos.

Existencias: *bienes de cambio* que el mismo ciclo de maduración del negocio los transforma en disponibilidades.

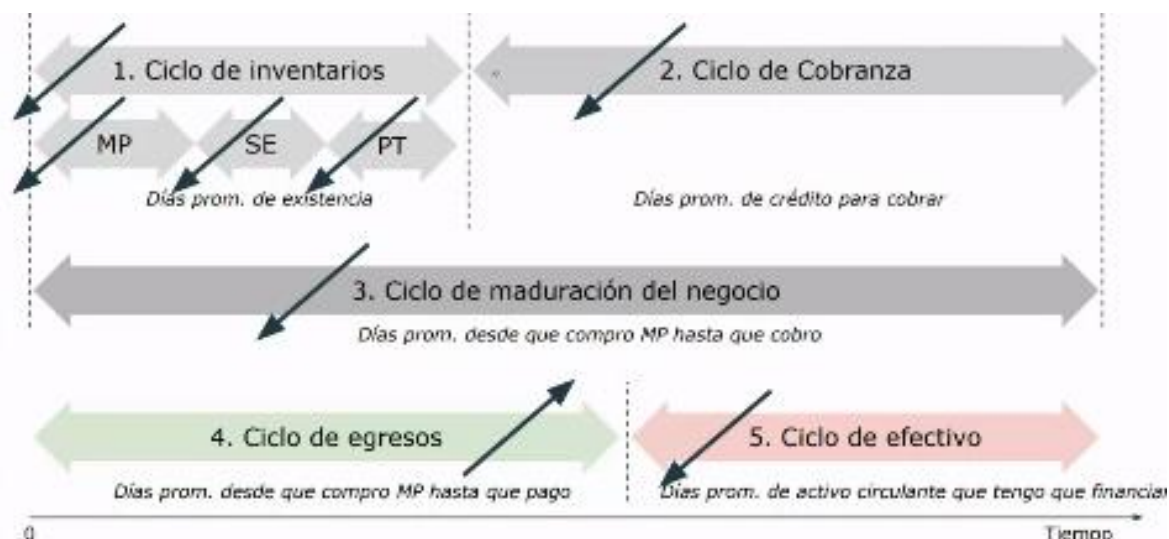
- Dependen de la política de inventarios (producción, ventas y marketing) van a buscar que las existencias sean altas para nunca parar por falta de stock y asegurar su eficiencia mientras que finanzas busca que sea lo más bajo posible ya que necesita dinero físico para mantenerlo, implica tener más activo y el activo se tiene que financiar.
- *En servicios no hay, en comercial son las mercaderías y en industrial materia prima, semi elaborado y producto terminado.* A veces tiende a cero por ejemplo en Toyota pero el stock lo terminan teniendo los proveedores.
- Para definir el inventario de materia prima consideramos la producción programada, la respuesta de proveedores, la estacionalidad, la eficiencia de compra. Para la producción en proceso consumos, duración del período de producción, productos terminados según ventas, vida útil, moda.

Al aumentar la ROTACIÓN de INVENTARIOS se reduce la INVERSIÓN por lo tanto se necesita MENOS CAPITAL.

Política de Inventarios

1. Reducir al máximo la inversión de inventarios sin afectar ventas y producción.
2. Obtener el máximo financiamiento de proveedores
3. Vigilar ante inflación y devaluación

Administración del circulante y su enfoque temporal



Visión financiera

Bajar el ciclo de inventarios, bajar el ciclo de cobranza (sería ideal igual a cero pero quizás hace que venda menos) y ciclo de maduración del proceso hace que sea menor. Genera un aumento del ciclo de egresos, significa que un proveedor se está haciendo cargo de nuestro activo. Lo ideal es que el ciclo de efectivo sea lo más chico posible. Si es positivo es ideal porque podemos invertir nuestros ingresos.

	Variable Stock	Variable Flujo	Fórmula Ciclos	
MP	Valor Promedio en la cuenta: Materias Primas	Ingreso de MP a Producción del período	$VS/VF \times \text{días_Período}$	Ciclo Maduración del Negocio
SE	Valor Promedio en la cuenta: Semi Elaborados	Ingreso a PT del período	$VS/VF \times \text{días_Período}$	
PT	Valor Promedio en la cuenta: Producto Terminado	Costo de la Mercadería Vendida del período	$VS/VF \times \text{días_Período}$	
C.Cobranza	Valor Promedio en la cuenta: Cuentas por Cobrar	Ventas del período	$VS/(VF + IVA) \times \text{días_Período}$	
Egreso	Valor Promedio en la cuenta: Cuentas a Pagar	Cobranzas del período	$VS/VF \times \text{días_Período}$	
Efectivo	NA	NA	Ciclo Maduración - Ciclo de Egreso	

Las **materias primas** van a salir del balance, siempre intentamos calcular el promedio, como el balance se cierra mensualmente. Hacemos el promedio del cierre de dos meses, para que refleje mejor la realidad y evitar tener justo una situación que no me represente el negocio.

En el ingreso de materias primas a producción se pone el total que haya ingresado en un período determinado. Dato dentro de la contabilidad gerencial.

Los **semielaborados** funcionan de la misma forma, vamos a revisar cuanto del semielaborado se transforma en producto terminado (contabilidad gerencial)

En **producto terminado** se usa el costo de mercadería vendida. Si usamos ventas estaríamos teniendo en cuenta la ganancia, el producto terminado en la contabilidad está valuado por el CMV.

Los **ciclos de cobranza** se hacen con las cuentas por cobrar promedio. Vamos a agregar el IVA porque las cuentas por cobrar lo incluyen pero las ventas no. Ajuste para que se relacionen las variables.

Las **cobranzas del período** el saco de la contabilidad gerencial.

Para llevarlo a ROTACIONES hago el PERÍODO / CICLO

EJEMPLO

La empresa "La Rotaveloz S.A." lo contrata a Ud. como auditor operativo externo para que efectúe un análisis sobre diversos aspectos de la gestión productiva, comercial y financiera de la compañía. Para ello Ud. se hace presente en la firma y recaba la siguiente información:

Datos reales del último ejercicio

<u>Cifras anuales (miles de \$)</u>	
Compras de materias primas:	6.655 (IVA incluido)
Consumo de materias primas:	5.000
Costo de Producción:	10.000
Costo de los productos vendidos:	11.000
Ventas	20.000 (Cuadro de Resultados)

<u>Saldos medios (miles de \$)</u>		<u>Las existencias al cierre del ejercicio son (en miles de pesos):</u>	
Materias primas:	1.000	Materia prima:	1.500
Prod. en curso de fabricación:	400	Prod. en curso:	800
Productos Terminados:	800	Prod. terminados:	1.200
Cuentas a Cobrar:	2.000		
Cuentas a Pagar:	375		

Las de arriba son variables de flujo del cuadro de resultados.

Los saldos medios de varios balances son las variables de stock. Si tomo la variable de flujo de todo el año que ingresan a producción, la variable de stock es lo que tengo en promedio en el cierre de cada balance, por ejemplo, mensual.

Me da las existencias al cierre.

• **2da Parte) Metas para el Próximo Ejercicio:**

• Los **objetivos de rotación** de la empresa, a partir de sus políticas trazadas, son (expresados como tiempo de existencias):

Ciclo de las materias primas: **2 meses de stocks.**
Ciclo de la Producción en curso: **1 mes**
Ciclo de Productos Terminados: **45 días.**

• **Costos** (expresados como % promedio sobre el precio de venta)

Materias primas: **50% del precio de venta**
Productos en curso: **70% del precio de venta**
Productos Terminados: **80% del precio de venta.**

• El **80% de la venta de la firma se efectúa en cuenta corriente**, siendo la condición pactada de **30 días neto**.

• La **materia prima** se adquiere con pago a **20 días neto**.

• Las **ventas** para el **año próximo** se prevén que crecerán en un **20%** respecto del ejercicio recientemente concluido.

W UTM ERBA Control de Gestión Análisis empresa empresa Fases Fases Sesión 5 199

Se pide:

Confeccionar un informe que muestre claramente los siguientes aspectos:

1ra Parte)

• Los **ciclos reales** de los diferentes ítems que conforman el Plazo de Maduración.

• El **periodo a financiar por la empresa** (es decir, el plazo que la empresa realmente tiene que financiar la operación)

2da Parte)

• Comparación de la **rotación actual** de las existencias con los **objetivos** fijados por la compañía.

• Cálculo del **Circulante de Depósito necesario (en \$)** para el nivel de ventas previsto para el próximo ejercicio.

• Comparación del **Saldo de las existencias actuales vs. el circulante de depósito necesario** para el año próximo.

60

- 1) Poner el activo y el pasivo
- 2) Armar un P&L
- 3) Se calcula con IVA y sin IVA
- 4) Informe extra de contabilidad de costos

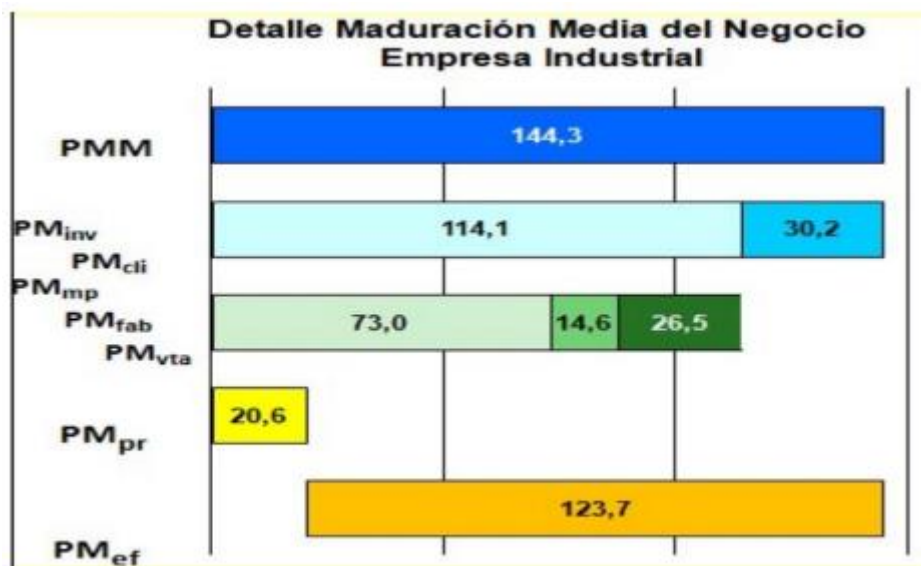
SALDOS MEDIOS ANUAL (sale de la dif 2 balances)

Cuentas a cobrar	2.000	375	Cuentas a Pagar
P. Terminados	800		
Prod. En curso	400		
Materias primas	1.000		
C/R ANUAL			
(devengado)(sin IVA)			
Ingresos por Ventas	20.000	54,79	66,30
CMV	11.000	30,14	36,47
Benef Bruto	9.000		

Información de Contabilidad de Costos (no esta en los balances)

CIFRAS ANUALES	Anual / 365	DIARIO
compra materia prima	5500	15,07
consumo materia prima	5000	13,70
costo producción	10000	27,40

PLAZOS MEDIOS					
PMmp	=	Saldo Medio M.P.	=	1000	= 73,0 Dias
P.M.Mat. Prima		Consumo medio diario M.P.		13,70	
PMfab	=	Saldo Medio P.P.	=	400	= 14,6 Dias
Fabric ó S.E. ó P.P		Costo medio diario* Producción		27,40	
PMvtas	=	Saldo Medio P.T.	=	800	= 26,5 Dias
P.M.P.Term		costo diario productos vendidos		30,14	
Plazo Medio de Inventarios=PMmp + PMfab + Pmvtas					= 114,15 Dias
PMcli	=	(Credito x Ventas prom.)	=	2000	= 30,2 Dias
P.M.Clientes		Ventas media Diaria+iva		66,30	
PMM	=	PMmp + PMf + PMv + PMc	=	Pminv + Pmcli	= 144,3 Dias
P. medio Maduracion					
PMpr	=	(Cuentas a pagar prom.)	=	375	= 20,6 Dias
P.M.Proveedores		Compras MP diaria+iva		18,23	
PMef	=	Plazo medio del Efectivo	=	PMM - PMpr	= 123,7 ⁶²



Ciclos o plazos Promedio

PMmp +	73,0	días prom. que la MP esta en el almacen
PMfab +	14,6	días prom. que tarda la fabricacion (elaboracion)
PMvta +	26,5	días prom. que tarda la venta (PT en la estanteria)
PMinv =	114,15	días de inmovilización
PMcli +	30,2	días prom que tardan los clientes en pagar
PMM =	144,3	días del ciclo Maduracion economico
PMpr (-)	20,6	días prom. que tardamos en pagar a los proveedores
PMef =	123,7	días a financiar

Política trazada (meta)

PMmp	60	días
PMfab	30	días
PMvta	45	días
PMinv	135,0	días
PMcli	24	días
PMM	159,0	días
PMpr	20	días
PMef	139,0	días

$$[(80\% \cdot 30) + (20\% \cdot 0)] / 100 = 24$$

80% de las ventas se cobran a 30 días,
entonces el 20% restante se cobra al cdo.

Ventas Actuales: 20.000 \$

Ventas previstas: 20% incremento

Monto 24.000 \$

CIRCULANTE DE ALMACEN			% s/p.venta	objetivo meses		\$
Materia prima	\$ 24.000	x	50,0%	x	2 / 12	2.000
P en curso	\$ 24.000	x	70,0%	x	1 / 12	1.400
P terminados	\$ 24.000	x	80,0%	x	1,5 / 12	2.400
Anual						5.800
Mensual						

Existencias actuales	Objetivo	% Incremento para llegar
Materia prima: 1.500 \$	2.000 \$	33%
Prod. en curso: 800 \$	1.400 \$	75%
Prod. Terminados: 1.200 \$	2.400 \$	100%
TOTAL 3.500 \$	5.800 \$	

SEGUNDA PARTE

En la segunda parte, analizamos las masas patrimoniales superiores, activo y pasivo circulante. El circulante operativo lo tenemos que mirar desde el punto de vista de las inversiones. Cuánto dinero necesita las empresas para que funcionen en el corto plazo. En AE5 estudiamos el estático temporal promedio, ahora estudiaremos el monetario.

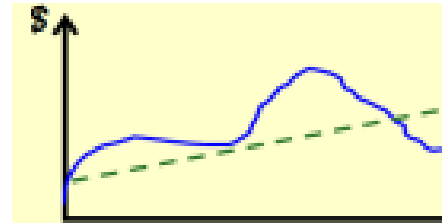
Estático Monetario PROMEDIO: Representa la inversión

Cuánto dinero necesitas invertir en el activo circulante.



Dinámico Monetario

- Al graficar las NOF en función del tiempo va variando las necesidades de la empresa respecto de la temporada donde está parada y la empresa va teniendo distintas necesidades.
- Ante una **variación de ventas**, varían las NOF. Cambian de valor todos los días y las temporadas.
- El incremento de las NOF puede producirse por políticas comerciales por ejemplo de aumento de créditos por ventas o aumentos de stock.



Capital de Trabajo

- ¿Cómo se define el capital de trabajo?
- ¿Cuánto es el nivel adecuado? Lo define la alta dirección, define las masas patrimoniales de abajo. La inversión de largo plazo y el patrimonio neto.
- ¿De qué depende?
- ¿Es una definición de corto o largo plazo? Es de largo plazo.
- ¿Por qué una empresa cuyas ventas crecen ejercicio tras ejercicio podría tener dificultades financieras?
- ¿Con qué concepto se relacionan y con qué plazo se asocian todas las políticas de liquidez, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios?

ESTRUCTURA DEL FM

Debido a que su origen está en los fondos de largo plazo e inversiones de largo plazo, se debe establecer junto con la alta gerencia, la estructura anual correcta para que pueda cubrir las alteraciones de las NOF, siendo estas variaciones de corto plazo.

Se puede alimentar con PASIVO LP y PN:

- ✓ Deuda a largo plazo
- ✓ Retención de utilidades

Las masas patrimoniales están en constante cambio y variación. Por ejemplo, compro más materia prima pero aún no la pagué entonces del lado del pasivo crece la deuda. Si lo pago en el momento es únicamente una variación en el activo corriente.

La cantidad de **CAPITAL DE TRABAJO** aunque varíen el pasivo y el activo corriente va a permanecer igual. Es la parte de los recursos permanentes que financia el activo de corto plazo.

La tesorería está constantemente evaluando la cantidad de capital de trabajo que es necesaria. Cuando tiene más ingresos que egresos, ya tiene preparada las líneas de créditos.

DILEMA ENTRE RENDIMIENTO Y LIQUIDEZ

La **liquidez** tiene que ver con la rapidez que yo puedo ejecutar ese bien sin una importante pérdida de valor.

Hay empresas que cuando necesitan liquidez, venden producto, vender stock barato de cosas que tenías estancadas, liquidan maquinaria, inventarios, hacen descuentos excesivos para aumentar el volumen de ventas, si fuese en forma permanente ya perjudico el rendimiento.

Otra solución es obtener préstamos rápidos pero perjudico otros aspectos.



Lo ideal es conseguir que los cobros de las ventas se produzcan antes que los pagos por las compras, el remanente tesoro es el que va a atender ese desfase, tengo que pagar salarios, aguinaldos.

Siempre la liquidez va en detrimento del **rendimiento**. A las empresas para tener supervivencia necesitan tener un rendimiento adecuado en el largo plazo y mantener activos líquidos es poco rentable.

Por buscar **liquidez** las empresas someten el rendimiento a la incertidumbre y es requerido un alto volumen de ventas para poder obtener el nivel deseado y darle certidumbre a la liquidez.

- ✓ Los problemas de **liquidez** tienen relación con el corto plazo por la inmediatez de resolución.

Por buscar **rendimiento** las empresas pueden vender otorgando mayor crédito. Esto puede impactar en liquidez, si no tenemos un soporte adecuado de financiamiento, cualquier retraso en el cobro pone en juego el funcionamiento.

- ✓ Los problemas de **rendimiento** se resuelven a través de la toma de decisiones estratégica. Por ejemplo: altos costos de producción impiden generar un margen de utilidad adecuado, la reducción de costos se va a ver en el largo plazo.

. Causas de problemas de liquidez

- Sobrecrecimiento:** tratar de mantener un cierto nivel de operaciones comerciales sin recursos económicos suficientes. Por ejemplo: compra de activos fijos sin antes ganar dinero o aceptar muchos pedidos sin tener la capacidad instalada, crecen las cuentas por cobrar, las materias primas y SE por ende crecen las NOF.
- Sobreendeudamiento:** Excesiva proporción de dinero recolectado de fuentes externas de financiamiento, la mayor parte del beneficio se lo llevan cargos por intereses.
- Exceso de inventarios:** Por ejemplo por problemas en fabricación nunca puedo entregar los productos
- Control de créditos deficiente:** ciclos de caja más largos que necesitan más fondos o generar más deudas incobrables. Vendo pero tarde demasiado en cobrarlo.
- Cambios imprevistos:** en la demanda. Por ejemplo una caída de venta

FINANZAS CORPORATIVAS



Una corporación es una SA; relacionadas a las empresas.

La estructura óptima del capital es la WACC.

Las finanzas operacionales tienen que ver con la tesorería.

- El **análisis financiero** tiene que ver con entender el pasado y analizar la información histórica detectando patrones. Este puede ser patrimonial, económico y financiero de corto (presupuesto). Diagnóstico financiero.
- La **administración financiera** es la toma de decisiones en el presente. Busca mantener los rendimientos lo más altos posibles y entender cuál es el método de financiamiento.

Tiene en cuenta inversión y financiación, si alguien nos presta dinero lo invertimos en algo.

Utiliza la información de la contabilidad patrimonial y hechos económicos y la utiliza pero los adapta.

Decisiones de la administración financiera:

1. Presupuesto de capital: intangibles, activos reales, inversión excedente efectivo
 2. Obtención de fondos para invertir en activos
 3. Decisiones de reparto de dividendos y reinversiones
 4. Gestión de la liquidez a corto plazo
- La **planeación financiera** es pensar lo que va a ocurrir en el futuro y proyectar el efecto de las decisiones de inversión y financiamiento.

DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Inversión (presupuesto de capital)

Para mantener los rendimientos se toman decisiones de inversión en proyectos cuyo retorno sea como mínimo el costo de capital y que ofrezcan un rendimiento superior a la tasa mínima exigida. Con el R_a podemos decidir en que proyecto invertir.

- Stocks necesarios para funcionamiento normal
- Desarrollo de nuevos productos
- Volumen de crédito permanente concedido a los clientes

Financiamiento

Para poder invertir requiero de financiamiento. La K_d es la tasa de endeudamiento y la K_e es la tasa de retorno de capital.

WACC es el promedio que fuentes de financiamiento usa la empresa y estas son internas y externas. Las elijo con la mezcla óptima que minimice el costo promedio ponderado.

$$\frac{k_d(D)(1-t_x)}{(D+E)} + \frac{K_e(E)}{(D+E)}$$

K_d es la tasa promedio que pagar por usar capital ajeno.

K_e tasa de costo de oportunidad que le pagan al accionista.

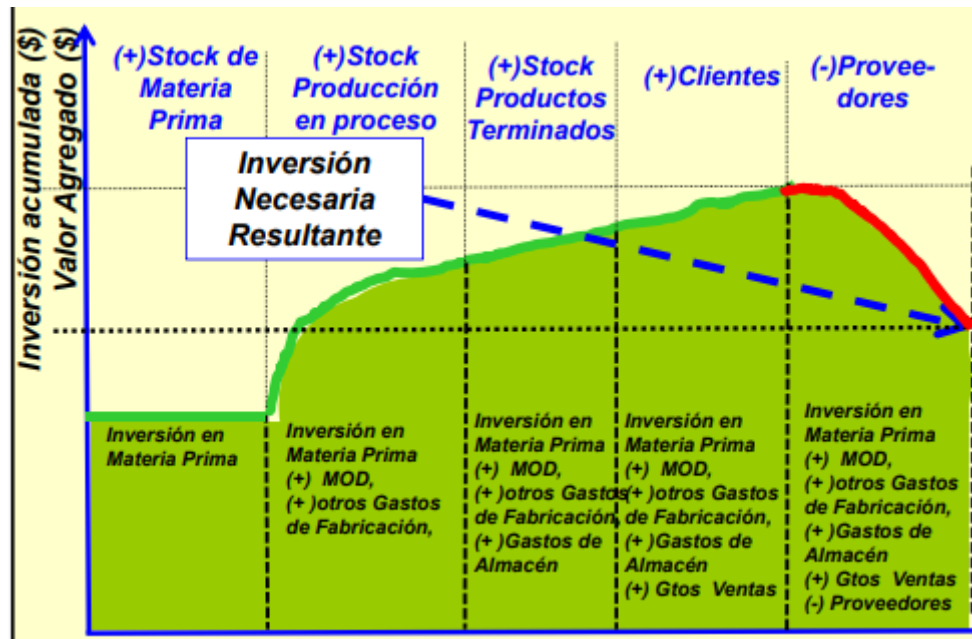
Deberíamos buscar el menor WACC posible.

Política de dividendos

Debe determinar si la administración va a retener cualquier utilidad no apropiada, exceso de efectivo para futuros requerimientos ya sea operacionales o de inversión o si se debe distribuir a los accionistas.

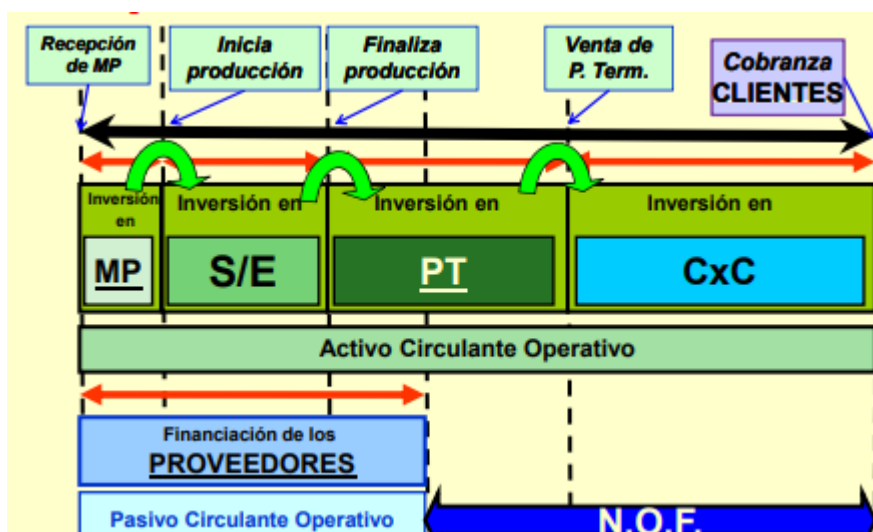
Influencia entre bloques: No se puede intervenir en más de dos a la vez de los conceptos. Siempre tenes limitaciones porque por ejemplo, si no reparto dividendos tengo más efectivo disponible entonces necesito menos financiación, puedo generar mas proyectos. Si los reparto todos necesito más financiación.

ADMINISTRACIÓN DEL CIRCULANTE OPERACIONAL



La inversión necesaria va creciendo al alargarse el ciclo de maduración. Tuvimos una gran inversión hasta que pudimos cobrar efectivamente. Parte de ese dinero la prestan los proveedores porque tengo tiempo para pagarlos.

Comenzamos con la inversión en materias primas, al iniciar la producción como la mano de obra directa y CIF, al terminar la producción se le suman gastos de almacenamiento. Una vez producida la venta y mientras no se cobre el efectivo por parte del cliente, se invierte en el costo de ventas que incluye comisiones a vendedores, transportes y el financiamiento.



- El crédito de proveedores es una financiación instantánea que reduce las necesidades financieras, es decir, las necesidades operativas de fondo. Si puedo pagar a X cantidad de días entonces esta OK.
- La diferencia con el dinero que me prestan los proveedores son las NOF y ese es el dinero que necesitamos para operar.

Definir activos fijos y circulantes

- **Activo circulante temporal o estacional:** Puede variar el activo circulante en el tiempo por ejemplo si aumento o bajo las ventas. Por ejemplo: cuando llega el día del niño la demanda se dispara da 4000 bicicletas entonces le pide 8000 al proveedor por ese caso especial. Tengo que pedir financiamiento exclusivamente para eso ya sea con proveedores o con un prestamista bancario.
- **Activos circulantes recurrentes:** Hay algunos activos circulantes que son constantes y se comportan como fijos. Por ejemplo: todos los meses vendo 1000 bicicletas y le pido 2000 pedales. Ya se cuanto es la inversión, entonces es lo mínimo que debo tener disponible para operar mi negocio.



Finanzas Operativas

- El pasivo circulante varía en consonancia con las necesidades del activo circulante
- El activo circulante puede variar mucho durante el año como consecuencia de cambios en las operaciones

Aumentan las ventas y aumenta el activo circulante

En el corto plazo hay transacciones que no mueven el capital de trabajo, porque hace que varíe tanto el pasivo como el activo según la transacción que haces. Cuando tengo venta estacional, si llamo al proveedor y siempre le pagué a 60 días me mantiene la financiación porque le compro todo el año. Pero tengo que contratar mano de obra y pagar salarios al contado.

Sería ideal que los proveedores me financien ese aumento, pero no sucede, tengo que poder calcular las variaciones para ver cuanto dinero necesito en forma temporal o en promedio a lo largo del año.

Todo el tiempo suben o bajan pero la relación siempre es constante. De allí surge el concepto del capital de trabajo.



Recursos espontáneos: Tienen interés igual a cero; se agrandan con el giro normal del negocio. Financiación de los proveedores que te mantienen.

Recursos expresos: Deudas sociales y sueldos a pagar donde no conviene atrasarte. Expresamente tengo que llenar un formulario y pedir que me otorguen el crédito.

Necesidades operativas de fondos

Queremos ver cuanto dinero necesito para trabajar en el corto plazo. Las NOF son las inversiones en circulante necesarias para el funcionamiento de un negocio, deducida la financiación espontanea que generan las propias operaciones habituales.

$$\text{NOF} = \text{ACTIVO CIRCULANTE OPERATIVO} - \text{PASIVO CIRCULANTE OPERATIVO}$$



$$\text{NOF} = \text{Existencias} + \text{Cuentas a Cobrar} - \text{Cuentas a pagar}$$

$$\text{NOF} = \text{NECESIDADES CÍCLICAS} - \text{RECURSOS CÍCLICOS}$$

- Varían de forma constante depende del corto plazo y son casi proporcionales a la variación de las ventas.
- Quanto dinero necesito descontando lo que me prestaron los proveedores
- Dinero que hay que salir a buscar.
- Tienen que ver con el activo
- Concepto financiero que arroja el volumen de las necesidades cuando parte de los activos corrientes no esta financiada por pasivos corrientes espontáneos.

Necesidades Cíclicas: Compra de materia prima, existencias de productos en curso, cuentas a cobrar, mínimo disponible en la caja.

Comparación con Fondo de Maniobra

La diferencia entre las NOF y el fondo de maniobra es el dinero que tengo que salir a buscar.

$$\text{FM} < \text{NOF}$$

- Si necesito 300 de NOF y tengo un FM menor; hay una situación de tesorería negativa.
- Si mis líneas de crédito son menores voy a tener dificultades para conseguir esa diferencia.

$$\text{FM} = \text{NOF}$$

Para las NOF tengo que restar únicamente los espontáneos, por ende si no tengo recursos expresos el fondo de maniobra coincide con las NOF.

- Corto plazo → Disminuir NOF (Cheque de pago diferido, secutirización)
- Largo plazo → Incrementar el FM (Emitiendo obligaciones negociables, acciones, disminuir activo fijos)

$$\text{Cobertura de las NOF} = \text{FM} / \text{NOF}$$

- ✓ Ideal mayor a 1
- ✓ Aumentar el FM es complicado porque depende de deudas a largo plazo y patrimonio neto.
- ✓ Disminuir las NOF es sencillo porque dependen de mandos medios, por ejemplo: disminuir el ciclo de conversión de efectivo.

VARIACIÓN DE LAS NOF

- Dependen de la **política comercial** que son las cuentas por cobrar
- Varían **proporcionalmente** con las **ventas**
- **Política de pago** a proveedores, cuanto tarde en pagarles.
- **Volumen** de actividad
- Varían al aumentar la deuda onerosa respecto de la espontánea
- La composición de la **deuda espontánea** no las afecta pero las hace más riesgosas
- Si bajo inventarios e inversiones y **aumento la financiación de proveedores** disminuyen las NOF.
- Causan variación también los **deudores incobrables** y **problemas de aprovisionamiento** de mercaderías
- Tienen un **costo implícito**, no son gratuitas, puede que se necesite más dinero para la operación
- Modificadas por decisiones de **mandos medios**. Por ejemplo: mejores condiciones de pago para un cliente.
- Dependen de **factores internos y externos**. Funcionamiento del mercado como estacionalidad, exceso de oferta o demanda, necesidad de diferenciación y de funcionamiento de la empresa como sistemas de cobranza o políticas de producción.
- Retrasos en el **proceso de fabricación** pueden incrementar las NOF ya que aumentan las existencias de producto en curso y su conversión en PT y transformación en efectivo.

1. Cambio en la composición de la deuda espontánea. Se financia con deudas sociales

$$\text{NOF 1} = \text{NOF 2}$$



2. Se financia con mayor deuda financiera de corto

$$\text{NOF 2} > \text{NOF 1}$$



- Política comercial más amigable y con mayor stock

NOF 2 > NOF 1



- El volumen de actividad afecta a las NOF.

NOF 2 > NOF 1



- Caída de venta

NOF 2 < NOF 1



6. Fondo de maniobra negativo

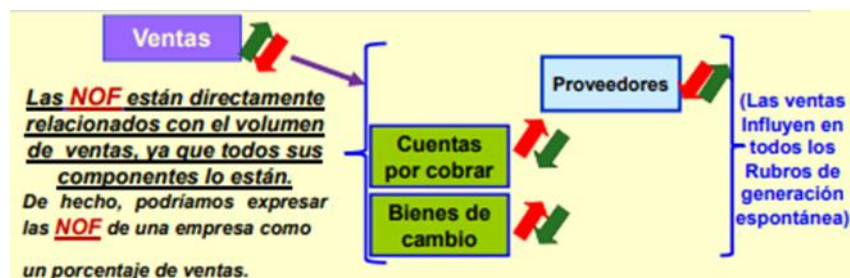


7. Caso especial

$\text{NOF} = \text{Existencias} + \text{cuentas a cobrar} - \text{cuentas a pagar}$

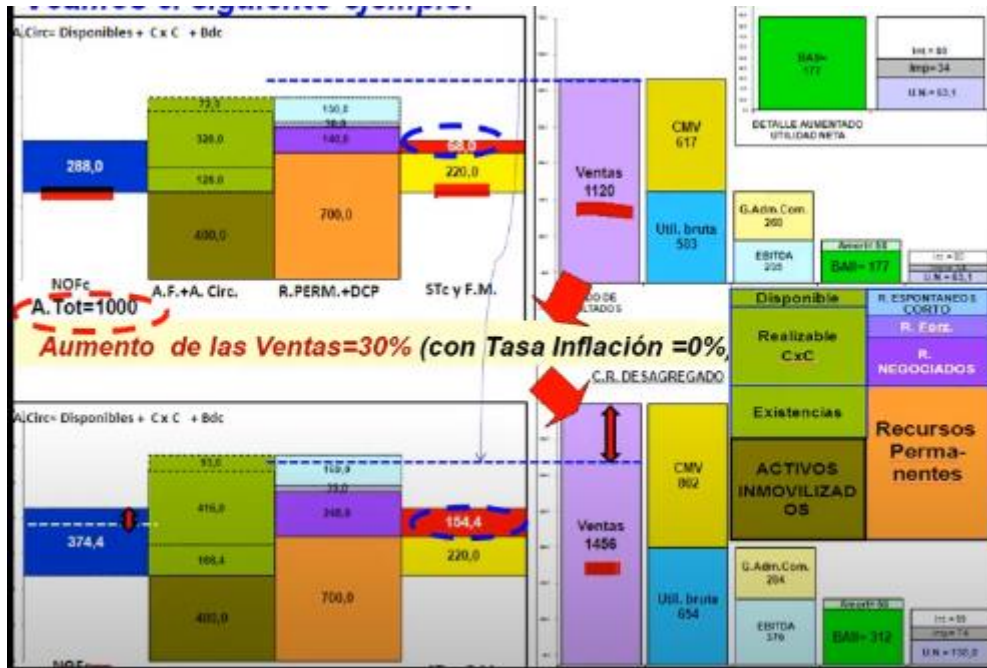
Si las cuentas a pagar son superiores a las inversiones en existencias y cuentas a cobrar tenemos NOF negativo (sucede en supermercados que pagan a sus proveedores lento y cobran rápido). Las NOF se habrán convertido en una fuente de financiación.

CONCLUSIONES



EJERCICIO PRÁCTICO DE EJEMPLO

Aumento de un 30% de las ventas



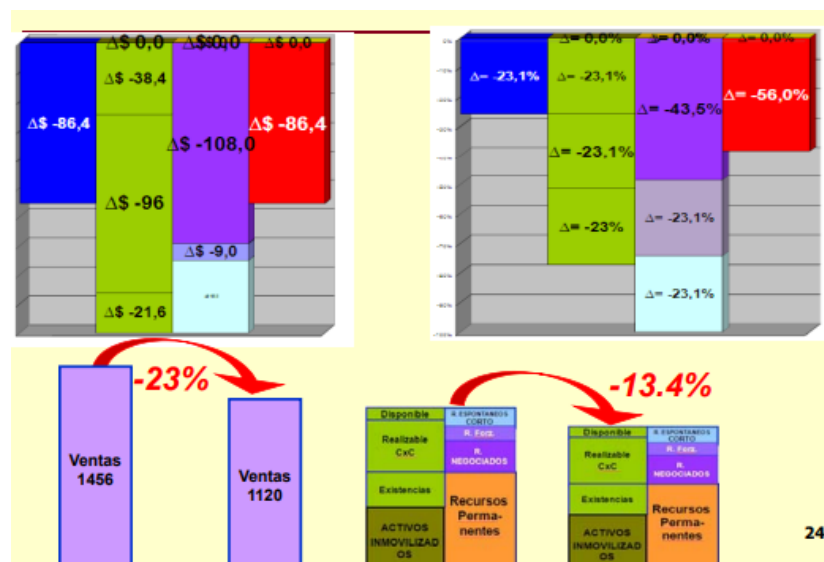
Calculo inicialmente la situación de tesorería, es decir, la diferencia entre las NOF y el fondo monetario. Tengo -68 como resultado, ese es el dinero que voy a salir a buscar.

Ante el aumento de ventas del 30% el fondo de maniobra queda estable y las NOF aumentan en un 30%; entonces al volver a calcular la situación de tesorería tengo necesidad de salir a buscar más dinero.

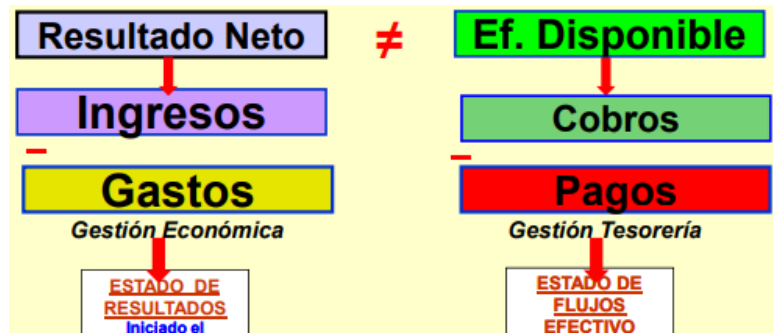
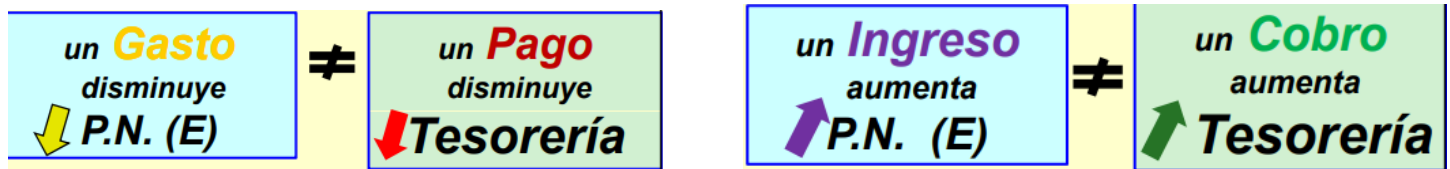
Llega un momento que no tiene financiamiento por ejemplo, la empresa cuando supera los 100 hay 54 que no le prestan por los límites de la línea de crédito que le permiten otorgar.

- Caja y bancos, créditos por ventas, mercaderías, proveedores CP aumentaron 30% en consonancia con las ventas → NOF varía proporcionalmente al 30%
- Deuda Bancaria CP 77,1% es porque si no se planifica se debe recurrir a deuda bancaria de corto plazo para cubrir los baches.
- Los fondos permanentes y los activos fijos y amortizaciones quedan igual
- No aumentan los costos fijos, puede incorporarse por ejemplo un supervisor o horas extras de supervisión pero no es un aumento significativo.

Disminución 23% de las ventas



GESTIÓN DE LA TESORERÍA



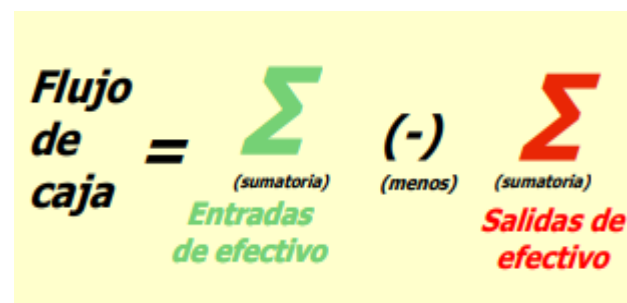
El cuadro de resultados no representa ingresos y egresos reales, tiene incluidas amortizaciones y trabaja con el concepto de devengado. Mientras que a la tesorería le importan los cobros y los pagos para saber cuanto dinero tiene, se maneja con criterio de percibido. Solo se ponen los ingresos de dinero del período.

- Negociar con entidades financieras y grandes cuentas de clientes y proveedores
- Realizar previsiones de pagos y de cobros
- Minimizar los riesgos: determinar el saldo mínimo que debe haber en la caja.
- Aumentar el rendimiento de la empresa en términos de flujo de caja
- Financiar el definir mediante financiación a corto plazo
- Invertir el excedente en inversiones financieras temporales.

Flujo de caja

Criterio de percibido porque hablamos de erogaciones reales.

- Salidas de efectivo: pagos de salarios, pagos de materias primas, pago a los proveedores, dividendos que no están en el cuadro de resultados, venta de una máquina.
- Entradas de efectivo: cobros por ventas al contado, inversión financiera con intereses que cobro, ingresos por ventas (desfasados, quizás me entra más porque cobre cuentas por cobrar viejas), préstamo que no está en el cuadro de resultados, aportes de capital de los socios.
- Hay un tanque de efectivo de respaldo que proporciona una línea de defensa ante escasez de efectivo.
- Los problemas de liquidez son cuando tengo una salida más rápida que las entradas (ver causas de problemas de liquidez)



Situación de Tesorería (ST = FM – NOF)

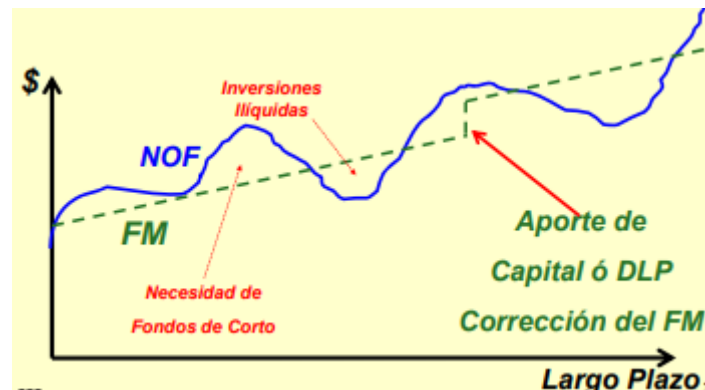
- 1) **Empresa en expansión ST < 0:** las NOF van a ser mayores que la capacidad de generar recursos por lo que se genera una situación tesorera deficitaria o negativa obligando a la empresa a buscar recursos adicionales.

Para disminuir las NOF puede rotar más rápido el inventario, cobrando lo antes posible a los clientes y atrasando el pago a proveedores, o conseguir créditos a corto plazo.

- 2) **Empresa con caída de venta ST > 0:** Las NOF van a ser menores que la capacidad de generar recursos, por lo tanto se genera una situación de tesorería superavitaria. En este caso debemos colocar los excedentes, hay sobrestock de financiamiento a largo plazo, aprovechar descuentos por pronto pago.

ANÁLISIS DINÁMICO FM Y NOF

- Si una empresa cambia sus periodos de cobro o de pago o modifica la duración del proceso de producción, ya cambian las NOF.
- El FM es estable porque depende de las decisiones de aporte de capital, deudas a largo plazo e inversiones. Puede aumentar según los beneficios obtenidos en el ejercicio y política de aumentarlo a largo plazo.
- Los saltos del FM puede ocurrir por aporte de capital o deuda de largo plazo tomada, cambia la escala.



NOF mayores a FM: Incrementar los aportes permanentes con aportes de capital o obtención de crédito de largo.

NOF menores a FM: Salir a completar fondos.

Estrategias de tesorería para enfrentar variaciones de volumen:

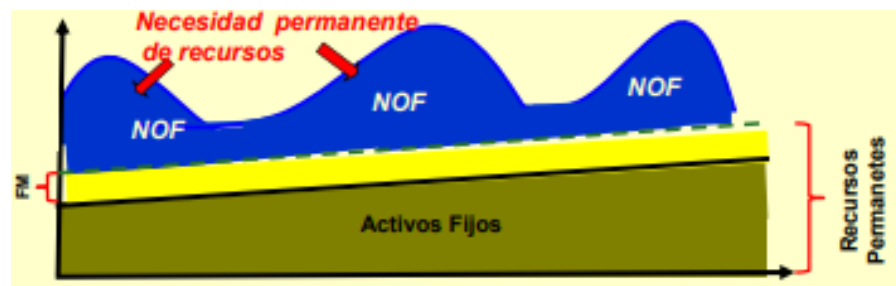
a) Estrategia Relajada:

Aumento sostenido de las ventas



- La financiación de largo plazo financia la totalidad de la inversión en activos.
- FM es mayor o igual a las NOF.
- A causa de la variación estacional de las NOF se generan superávits de efectivo que permiten inversiones temporales de corto plazo.

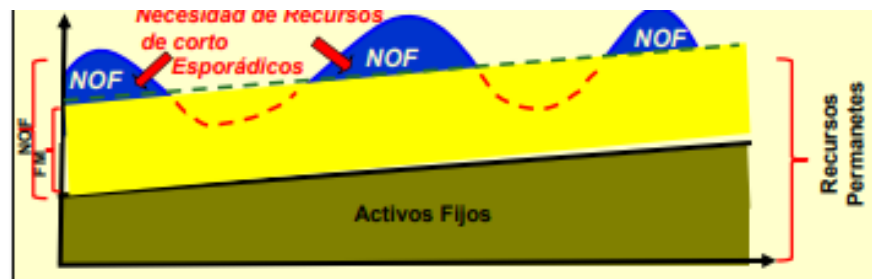
b) Estrategia Restrictiva



- La financiación de largo plazo no cubre la totalidad de los requerimientos de activos totales, pero si de activos fijos.
- El FM es menor que las NOF; corre riesgo de quedarse sin financiamiento.
- Se recurre a la financiación de corto plazo para hacerle frente a variaciones estacionales.

c) Estrategia Flexible

Cálculo del FM a partir del promedio que - necesitas en todo el año. Entonces en algunas situaciones las NOF superan al FM y necesito tener las líneas de crédito solicitadas para disponer de los fondos en forma temporal y en el caso de FM superior a las NOF coloco dinero.



- La financiación de largo plazo financia casi la totalidad de inversión en activos.
- El fondo de maniobra es en promedio igual a las NOF
- Hay periodos en los que se debe colocar dinero y otros salir a buscar.

RCPN = Recursos de corto plazo necesarios

Calculo las NOF contables de la forma que calculábamos antes. Yo pensaba que necesitaba las NOF contables pero necesito un poco más, las NOF reales.

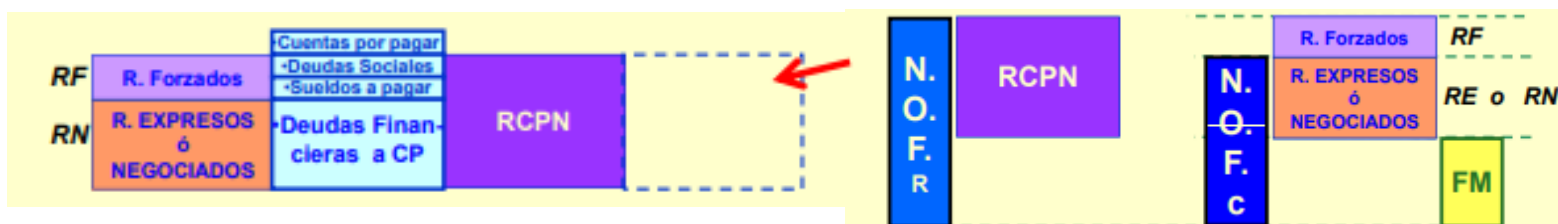
Lo que le prestan las líneas de crédito habituales es hasta cierto punto, la diferencia son recursos forzosos.



La proporción de las NOF que tiene un origen transitorio o estacional debería ser financiado con pasivo corriente como por ejemplo crédito bancario de corto plazo.

NOF de **origen permanente, repetitivo y continuo** se financiando con fondos permanentes, es decir, **FM**, lo aumento hasta que las cubra. Si se tratara de cubrir estas NOF con fondos de corto plazo corro riesgo de aumentar tensiones de tesorería.

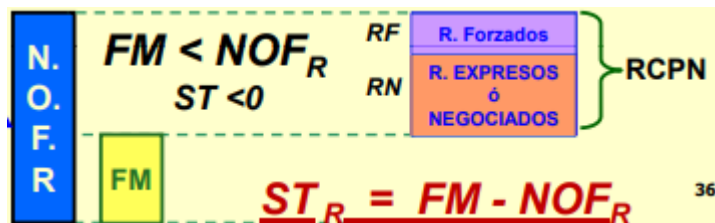
Por ejemplo: te presto hasta 100 pero los 54 que faltan ahora que te aumentaron las ventas no te lo puedo pagar de crédito entonces empiezo a desfasarme con los salarios, deudas sociales.



Parche provisorio: En este caso falta una parte a financiar para cubrir el pasivo corriente, por lo cual estas dificultades financieras se resuelven difiriendo pagos a proveedores, a la afip. Esto se denomina recursos forzosos.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

A) Déficit tesorería

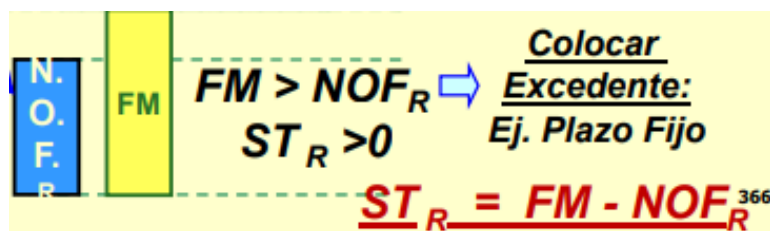


$$ST < 0 / FM < NOF_{real}$$

Existe una necesidad de recursos a negociar de deudas de corto plazo y no dispone de respaldo financiero suficiente a los requerimientos del ciclo de maduración.

- Postergar pago a un proveedor
- Giro descubierto temporal en el banco.
- Si los problemas financieros son porque el FM es muy bajo la empresa esta mal planteada desde el punto de vista estructural.

B) Excedente de tesorería



Analizar si el excedente de tesorería es temporal o es un concepto permanente, debemos buscar una alternativa de inversión para ese excedente.

Crecimiento y las NOF

El crecimiento puede incrementar la rentabilidad y disminuir el riesgo.

Algunos investigadores han mostrado que existe **correlación entre la tasa de crecimiento de la empresa y el aumento del margen sobre ventas**. Si la empresa puede mantener su ventaja competitiva y/o desarrollar nuevas ventajas podrá crecer, aumentar las utilidades y disminuir el riesgo.

Si las ventas aumentan un 30% entonces aumentan las NOF, por ende, los deudores, proveedores y existencias tenderán a aumentar también en un 30%. Por su parte el FM crecerá a otro ritmo no influido por cuestiones estacionales, dependiendo de otros factores.

Supongamos una situación sin deuda a largo plazo y sin probabilidades de ampliación de capital. En este caso el FM crecería solamente a través de beneficios retenidos. Si desea financiar su crecimiento sin incurrir en nueva deuda a corto plazo, el porcentaje de crecimiento sostenible será una función directa del porcentaje de beneficio sobre ventas, pero también del porcentaje de las NOF.

Creación de valor

- ✓ **Producción:** una transformación física de una materia prima en un producto.
- ✓ **Comercialización:** tratar de satisfacer una necesidad del cliente de mejor manera. Poner el producto o servicio al alcance de un mercado determinado, desarrollo de logística de entrega al cliente por ejemplo.

Me permiten obtener un beneficio mayor, la gente esta dispuesta a pagar mayor dinero por sus productos. Los modelos utilizados para su medición son los EVA. La creación de valor tiene que ver que la empresa se queda con un pedacito de ese excedente y lo transforma en un beneficio. Las ratios que conocemos no nos pueden decir o predecir con certeza si una empresa está creando valor o no.

Al iniciar una empresa desde cero primero debemos pensar el negocio, conseguir dinero, invertirlo, operar y generar ingresos y beneficios. La primera fuente de recursos tiene que ver con los propios, mientras que si el financiamiento es externo, el negocio debe pensarse con un "Plan de Negocios" donde hay que desarrollar las características del mercado, cual es la estrategia que uno se propone, hacer cash-flow.

Pasos para poner un negocio a funcionar:

- a) Pensar el negocio: Armar un plan de negocio que se presentará a los potenciales inversores. El mismo debe describir las características del mercado, del negocio y su operación, proyecciones financieras. Como también, el dinero necesario para invertir en activos corrientes y fijos, plan financiero y de recupero.
- b) Conseguir el dinero necesario

Alternativas de financiamiento:

- ✓ Ahorros personales
 - ✓ Familiares
 - ✓ Préstamos bancarios
 - ✓ Especialistas en negocios: el empleador accede a hablar con uno de ellos. Es necesario un bussines plan, tienen contactos que conocen el negocio, profesionales que pueden invertir y aportar el know-how
 - ✓ Proveedores: Dejan que se desarrolle el emprendimiento.
 - ✓ Potenciales clientes: Ante el desarrollo por ejemplo de una industria que sustituya importaciones, empresas que necesitan de él financian el emprendimiento para que el día de mañana sea un futuro proveedor para mi empresa.
 - ✓ Prestamos gubernamentales
 - ✓ Subsidios
 - ✓ Capital de riesgo → el proyecto ya puede mostrar resultados aunque tenga riesgo negativo por lo cual puede aparecer capital de riesgo para fomentar el crecimiento del emprendimiento.
 - ✓ Concursos por innovación: se premia a los dos o tres primeros lugares, tiene que ser un buen proyecto para lograr que te presten dinero.
- c) Invertir el dinero: en activo fijo y activo circulante.
 - d) Operar, generar ingresos

<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS</u>	
Caja	5.000	Cuentas por Pagar	20.000
Inventarios	25.000	Deuda con Banco	30.000
Fondo Comercio	10.000	Patrimonio Socio	30.000
Equipo	50.000	Patrimonio Propio	40.000
Reforma Local	30.000		

Por ejemplo: 40USD propios 30USD familiar o socio, 30USD banco con tasa de interés. Comienzo la inversión, parte en activo fijo como equipamiento, aire acondicionado y parte del activo corriente me la financian los proveedores y otra parte la pago al contado. Necesito una inversión de largo y otra de corto plazo.

En el cuadro de resultados puedo observar una utilidad neta de \$10.075. La inversión total en activos es de \$120.000. Para medir el **rendimiento del total** de los accionistas debemos tener en cuenta tanto familia como emprendedor. Para determinar si la utilidad es mucho o poco, debemos compararlo con lo que invertí. Si puse 20.000 y obtuve 10.000 de utilidad es mucho, pero si invertí un millón es poco. Debemos tener en cuenta tanto el capital propio en el roe, como el capital de los accionistas ya que también tengo que devolverles la plata a ellos.

Debemos tener en cuenta el **concepto de devengado y percibido** de esos 10mil que gané, no necesariamente estan en la caja. Una parte está en cuentas por cobrar, estan invertidos en el activo, en la caja por el momento hay 5mil. El cuadro de resultados no me dice si ya cobré o no las ventas. El resultado de 10mil es puramente económico, es un resultado que no incluye el verdadero costo del capital que usa la empresa (solo incluye el dinero que cuesta utilizar capital ajeno con intereses).

El **dinero propio y el que me prestan** tienen un **costo de oportunidad** porque desde el punto de vista de la empresa, va a tener un costo. El costo de oportunidad es aquello que podría haber obtenido poniendo el dinero en otro emprendimiento o en un plazo fijo, en vez de invertirlo en el emprendimiento en cuestión. No se ve en el cuadro de resultados ya que allí solo aparecen los intereses.

Otras ratios:

- ✓ La utilidad neta no representa la creación de valor ya que su aumento puede estar dado por el crecimiento, la diversificación, la mejora de eficiencia productiva, la adquisición de otras compañías más pequeñas. Puede pasar que una empresa invierta en investigación y desarrollo y a corto plazo no genere utilidades. También puede pasar que logré utilidades positivas pero si invertí más dinero no es rentable.
- ✓ El ROA tiende a valorar el rendimiento a corto plazo por encima del largo plazo.
- ✓ No consideran el costo del dinero ni el nivel de riesgo con el que opera la empresa.
- ✓ No son divisibles, no puede usarse para cada unidad de negocio en particular dentro de una empresa.
- ✓ No ponderan que las inversiones superen al costo de oportunidad de los accionistas.

VALOR BURSÁTIL

Precio de mercado de las acciones

Es una forma habitual de medir la creación de valor para el accionista.

Consiste en analizar la evolución del precio de mercado de las acciones de una empresa. Únicamente se puede aplicar en aquellas empresas que cotizan en bolsa.

- ✓ Esta influenciada por factores subjetivos como por ejemplo noticias
- ✓ Puede tener que ver con factores externos como riesgo político o macroeconómico.

Los valores que tienen los activos de la empresa en los estados contables de publicación son de libros y en muchos casos no representan el valor real de los activos. Se registran sin importar el valor que tienen en la actualidad si no, el precio que la empresa pago por ellos. En el activo contable suele coincidir el valor de libros.

Valor de mercado = Valor contable + Valor intangibles

Un activo intangible puede definirse como todo aquel elemento no material que posee capacidad para generar beneficios económicos futuros controlables por la empresa. Los mismos le dan una gran valorización a la empresa. Parte del activo intangible se considera en el balance como patentes o licencias, mientras que parte del capital intelectual es la capacidad de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, el capital cultural y comunicaciones, entre otros. Este compuesto por el capital humano, capital relacional y estructural.

Es clave gestionar el capital intelectual para conocer el valor de la empresa para obtener ventajas competitivas.

MEDIDAS PARA EL ACCIONISTA

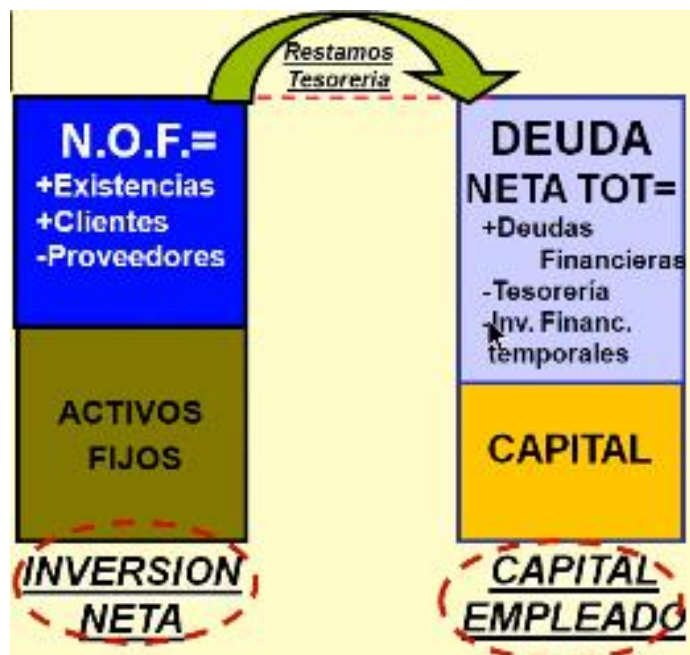
Cuanto mayor sea el dividendo que se reparta, con menos autofinanciación contará la empresa y dependen del criterio de la dirección. Puede pasar que no se repartan si una empresa esta en crecimiento. Los elementos principales que alimentan el valor creado desde el punto de vista del accionista de una empresa son el aumento del valor de las acciones, los dividendos y otras retribuciones.

Crear valor exige que la rentabilidad del accionista supere el costo de capital de los fondos propios. Por eso debemos analizar la rentabilidad que hubiesen obtenido los accionistas de haber invertido en alternativas de riesgo similar, ese es el costo de oportunidad de mantener su inversión en la empresa.

Adaptaciones al modelo tradicional

1. Cálculo de balance corto

Adaptación de la contabilidad tradicional, para que funcione la compañía se determinan menores activos para ver el financiamiento real.



El objetivo es calcular el capital invertido y el capital empleado. La deuda neta total debe ser igual a las NOF, le restamos al activo circulante el pasivo corriente. Tesorería al resto tanto del activo corriente como de la deuda neta total, termino obteniendo las deudas financieras a corto y largo plazo y el capital.

A la izquierda calculamos la inversión neta o el capital invertido y a la derecha tenemos el capital empleado.

En la practica es necesario incluir un disponible mínimo porque nunca es cero. Tiene que cuadrar del otro lado.



2. Cálculo de NOPAT

Beneficio antes de intereses y después de impuestos. Beneficio o utilidad que una compañía tendría si no tuviera deuda y ninguna inversión en activos extra funcionales ya que busca medir el **desempeño operativo** de la empresa.

Es el impuesto teórico que debería pagar la compañía $BAlI \cdot (1 - t_x)$. Podría ocurrir que alguna empresa pague menos del 35%, en ese caso figura tasa efectiva, tiene que ver con quebrantos anteriores o créditos por impuestos a las ganancias, sin embargo para el NOPAT es siempre $(1 - 0,35)$.

3. Cálculo del WACC

La empresa utiliza un promedio de las fuentes de financiamiento, capital ajeno y capital propio. WACC es el costo promedio ponderado de capital de los retornos exigidos por accionistas y acreedores, lo que a la empresa le cuesta tener activos.

Kd → Tasa promedio que paga la compañía por utilizar capital ajeno en créditos bancarios o financieros.

Ke → Costo de oportunidad del accionista. Oportunidad del accionista de invertir en otra cosa. La misma depende de tipo de interés sin riesgo como por ejemplo aquellas de deuda del estado como bonos, plazo fijo y una prima de riesgo que a su vez depende del riesgo asumido en operaciones y del sector de la actividad.

La *prima de riesgo* es subjetiva porque depende de la percepción de riesgo del inversor e incluye, la rentabilidad del sector industrial, el riesgo país, el riesgo de la empresa y el mercado. A mayor riesgo se espera un mayor retorno de la inversión.

Ke > Kd porque el accionista tiene más riesgo ya que si miro el cuadro de resultados, los intereses se van pagando de forma paulatina y los bancos cobran antes los intereses. Sin embargo, los accionistas cobran los dividendos solo si hay resultados o si la empresa paga los dividendos.

Además hay un financiamiento espontaneo con intereses igual a cero que son los proveedores.

$$WACC^*_{\text{desp Imp}} = \frac{E}{(D_f + E)} K_e + \frac{D_f}{(D_f + E)} [K_d (1 - t_x)]$$

Diagrama de flujo de capital:

- Cap. Invertido** (verde) se divide en **CAPITAL AJENO CON COSTO** (rojo) y **CAPITAL PROPIO** (azul).
- Cap. Empleado** (verde) se divide en **Cap. Invertido** (verde) y **Cap. Empleado** (verde).
- K_d** (rojo) es el costo de capital ajeno.
- K_e** (azul) es el costo de capital propio.
- D_f** = Deuda Financiera ó con costo explícito ó Deuda Onerosa.
- (D_f + E)** = Capital Invertido ó Empleado.

209

La $K_d \cdot 0,65$ es un escudo fiscal o TAX SHIELD, lo que ocurre es que la tasa o los intereses que uno paga descuentan parte del impuesto a las ganancias. Entonces hay una tasa subsidiada, por tomar deuda pago menos impuesto a las ganancias.

$$WACC_{\text{desp Imp}} = \frac{E}{D_f + E} K_e + \frac{D_f}{D_f + E} [K_d (1 - t_x)]$$

Diagrama de flujo de WACC:

- WACC** (rojo) es el costo promedio ponderado de capital.
- desp Imp** (rojo) indica que el WACC es después de impuestos.
- K_e** (azul) es el costo de capital propio.
- K_d** (rojo) es el costo de capital ajeno.
- (1 - t_x)** (rojo) es el factor de ajuste por impuestos.
- D_f** (rojo) es la deuda financiera.
- E** (azul) es el capital propio.
- D_f + E** (rojo) es el capital invertido.
- K_d desp Imp** (rojo) es el costo de la deuda con impacto fiscal.

La estructura de capital óptima es donde la WACC es la mínima.

4. Capital invertido

Al calcular el balance corto se calcula el capital invertido.

5. ROIC o ROCE

ROIC: El rendimiento se calcula sobre capital invertido, medida del desempeño total de un negocio. Tiene en cuenta el NOPAT y e CAPITAL INVERTIDO.

Tener en cuenta que toma los capitales invertidos medios, si tengo dos balances tomo el promedio.

ROCE: tiene que utilizarse en el denominador el capital empleado.

$$\text{ROIC ó ROCE} = \frac{\text{NOPAT ó BAIDI}}{\text{Cap. Invertido ó Capital empleado}}$$

Puede compararse con los distintos R_a y tener en cuenta que el R_a' , solo resta los impuestos pagados reales y en este caso le calculo al BAI los impuestos. Es el rendimiento más preciso de la compañía.

CREACIÓN DE VALOR

El objetivo de crear valor para los accionistas, que tiene como fin ultimo maximizar su riqueza, es dominante en el entorno empresarial actual.

Objetivos económico-financieros ideales para las empresas

- **Elevar el valor de la empresa:** Como también el valor de las acciones por lo que puede convertirse en generador de riqueza para los accionistas. Obtener la máxima utilidad neta con capital mínimo, lograr el mínimo costo promedio de capital (patrimonio y endeudamiento).
- **Trabajar con el mínimo riesgo:** Equilibrio entre aportes y endeudamiento, deudas a corto y largo plazo y tener en cuenta riesgos de tipos de interés, tipo de cambio.
- **Nivel adecuado de liquidez:** Financiamiento adecuado del FM a las NOF, equilibrio entre cobros y pagos en el corto plazo.

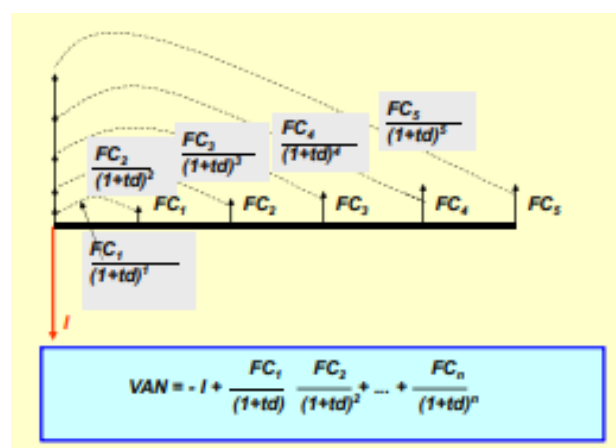
Mirada financiera:

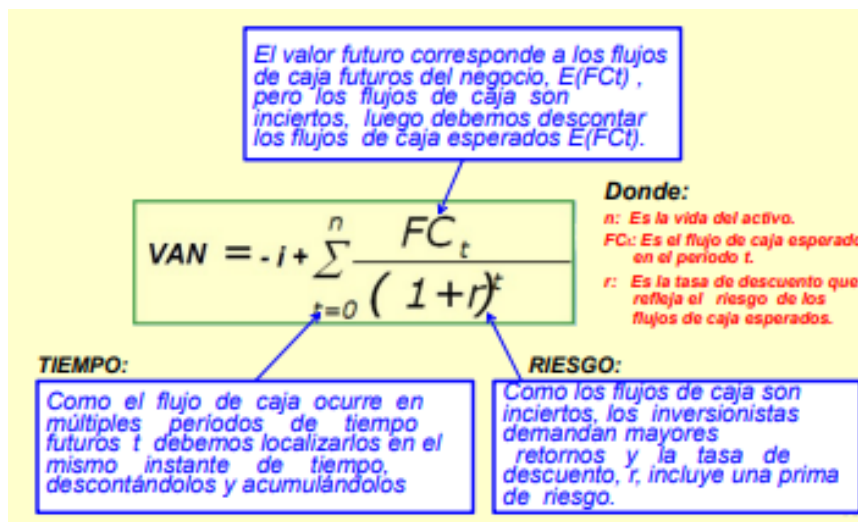
El proceso de creación de valor se da en el largo plazo es lo que un inversionista ve cuando la rentabilidad obtenida es superior a la que esperaba obtener en compensación a su riesgo, entonces ve aumentada su riqueza en un nivel mayor a las expectativas.

Criterio VAN – VPN

Mide el valor que se espera que un proyecto cree en su ejecución que consiste en calcular el valor actualizado de las rentas monetarias futuras que se prevé generará para su propietario. Suelen llevarse los flujos al año 0 y se utilizan los valores del flujo de fondos.

Si el valor actual neto asociado a una determinada acción es positivo, por la propia definición genérica de valor actual, podemos afirmar que dicha acción crea valor para la empresa y el valor creado es el valor actual neto de dicha acción.





Principio del EVA

Información a partir del Balance Financiero y el Capital Invertido.

Es un valor cuyo único significado es indicar si esta creando o no valor, se utiliza como herramienta de decisión. La empresa que crea valor es la que obtiene una rentabilidad por sobre el costo de capital

Es el resultado obtenido una vez que se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas.

$$EVA = \left(\frac{NOPAT}{C. Invert.} - \text{Costo del Capital} \right) \times C. Invert.$$

El costo de capital es la WACC y el ROIC es el inicial.

- Si $EVA > 0$ quiere decir que la empresa con ese costo de capital, el verdadero capital invertido y ese resultado, esta creando valor.
- Si $EVA < 0$ la empresa está destruyendo valor.

Me permite definir si conviene o no hacer una acción, por ejemplo, incorporar maquinaria, vender activo. No me define nada si el valor es mayor, con que sea mayor a cero ya quiere decir que le agrega valor. No tienen ningún significado económico.

En este caso no comparamos entre empresas, si podemos comparar el rendimiento por ejemplo el ROIC como también el WACC para entender como se financia.

Para crear valor el **ROIC tiene que ser mayor al WACC**, el promedio de los proyectos de inversión que yo manejo tiene que ser superior al costo de capital incluyendo el dinero que pusieron los accionistas. El diferencial entre el ROIC y el WACC, por el capital invertido me da un EVA positivo, quiere decir que la empresa fue capaz de lograr inversiones que retornen más que el costo de capital invertido.

Si una empresa maneja varios proyectos de inversión con un ROIC en promedio del 15%, cuando vos incorpores un nuevo proyecto te tenes que asegurar que su ROIC sea $> 15\%$ para que te lo suba y buscar fuentes de financiación para que te bajen el WACC. El WACC tiene una complicación que es el K_e ya que es una tasa de riesgo.

- Se puede aplicar a diferentes niveles de la organización
- Puede determinar el valor creado por un proyecto
- Estímulo a la alta gerencia para crear valor



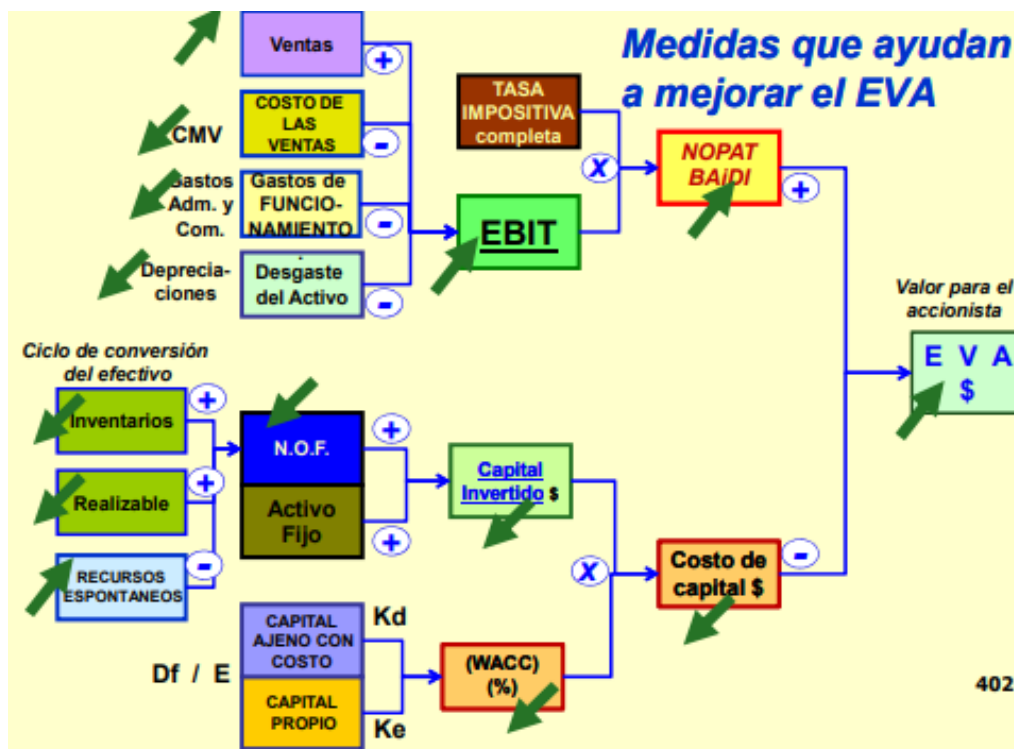
¿Cómo mejoramos EVA?

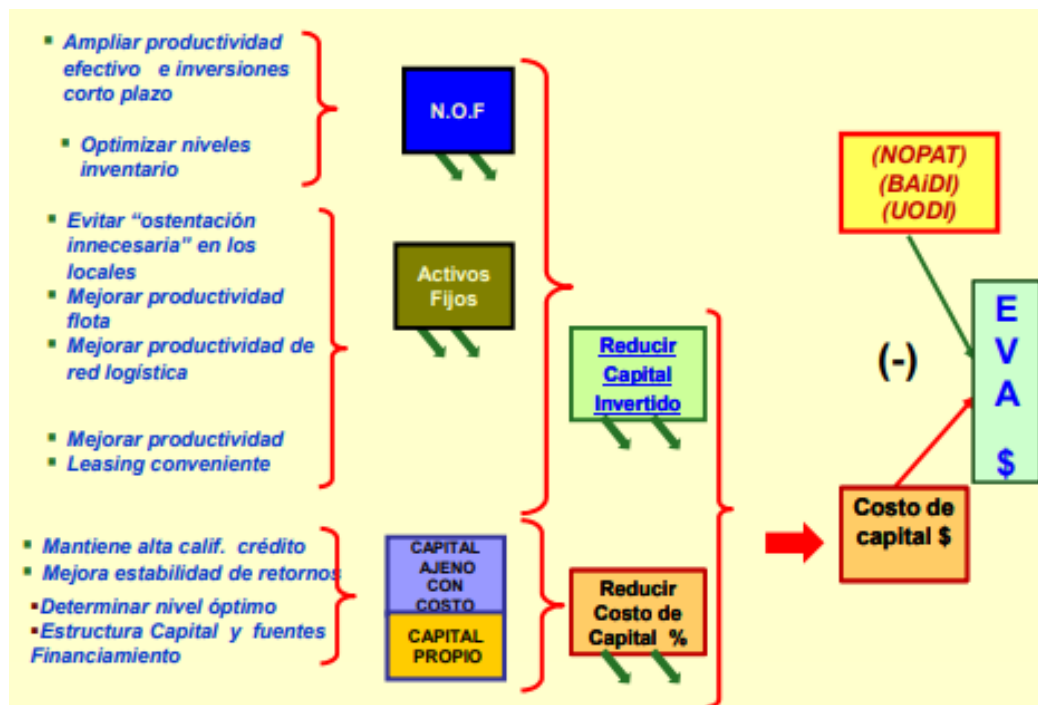
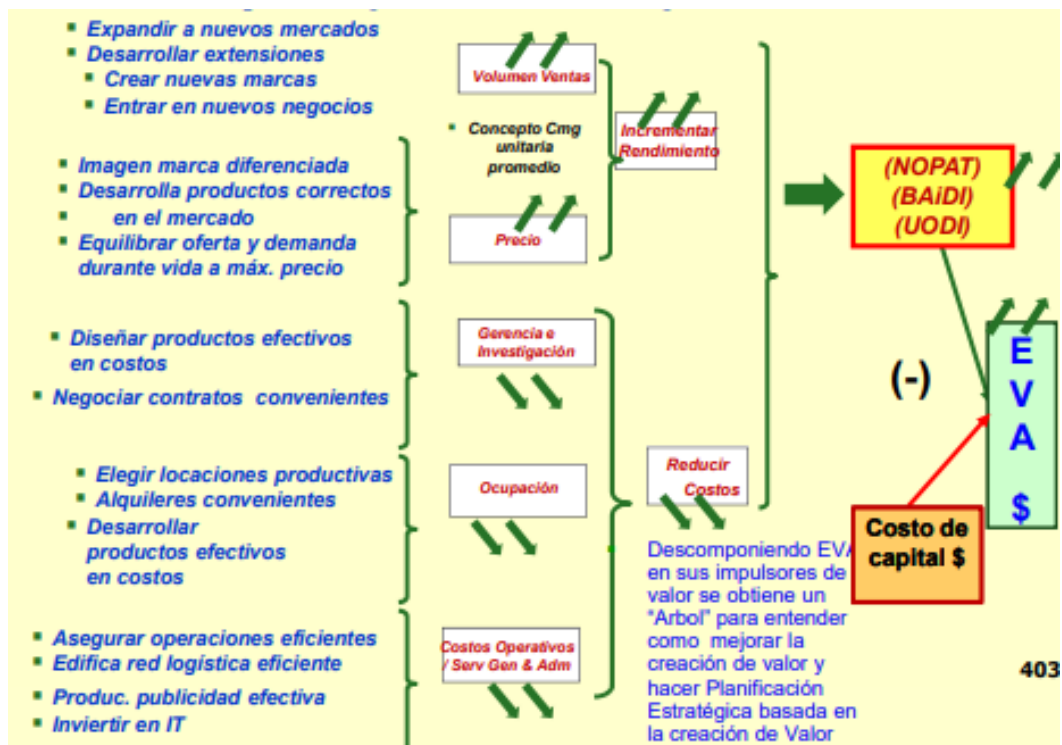


- ✓ Márgenes: Se logra mejorando los procesos, incrementando la productividad, introduciendo productos con alto margen o reduciendo costos.
- ✓ Aumentar ingresos: Nuevos productos, nuevas oportunidades de negocio
- ✓ Mejorar utilización de activos: aumentando la rotación.
- ✓ Bajando costo de capital: tomar más crédito siempre que los beneficios adicionales superen el costo de capital.

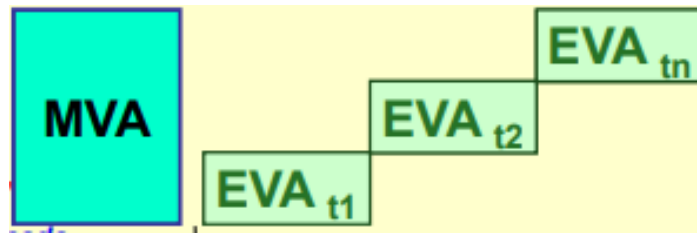
Como alternativas podemos:

- Crear un producto innovador, buscar formas de hacerlo valioso para los clientes.
- Expandir programas de marketing, acortar los ciclos para vender más productos.
- Mantener costos bajos: reducir desperdicios, mayor eficiencia.
- Discontinuar productos estancados, vender activos improductivos.





MARKET VALUA ADDED (MVA)



El EVA no tiene en cuenta las expectativas de futuro de la empresa porque solo considera lo que ocurre en el ejercicio para el que se calcula el EVA. Para entenderlo, hay que hacer proyecciones del EVA en los próximos ejercicios, por ejemplo, un producto que puede generar utilidades en los próximos años.

El MVA tiene en cuenta las perspectivas de futuro de la empresa y se calcula a partir del precio de mercado de las acciones. Es el valor que el mercado agrega al capital que se ha invertido, representa el mayor valor que en una fecha determinada poseen los accionistas con respecto a lo que originalmente se invirtió en la empresa.

No es adecuada para un uso en el nivel de gestión porque esta determinada por el mercado de acciones y este depende de la estructura del mercado, del entorno económico, político y social.

- Si el valor actual del flujo futuro de los spreads de rendimiento esperados es positivo, el MVA es positivo y cuanto mayor sea el crecimiento, mayor será el valor creado.
- Si el valor presente del flujo futuro de los márgenes de rendimiento es negativo, el MVA es negativo y cuanto mayor sea el crecimiento mayor será el valor destruido.

COSTEO ESTÁNDAR



Lo estándar es lo que planificamos. El costeo estándar esta dentro de los sistemas de costeo, dentro de costos predeterminados. Por lo general usamos directo y variable.

Costo

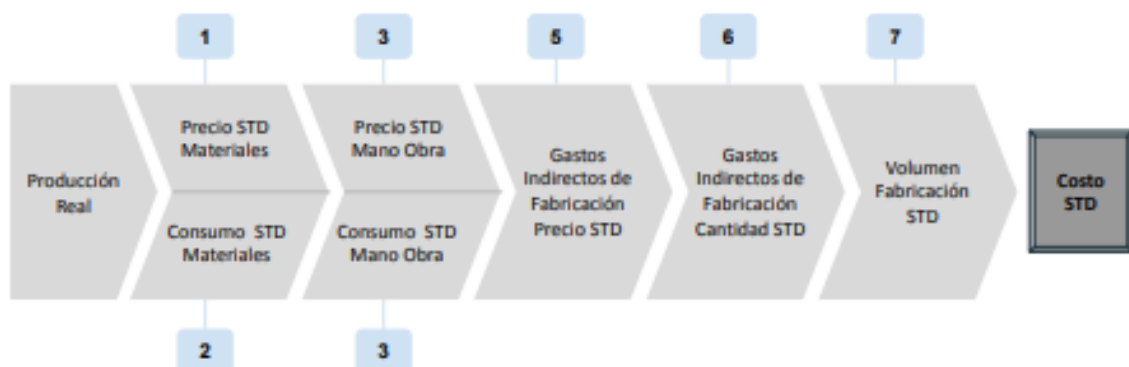
- **Exacto:** Aparecen gastos indirectos de fabricación que es variable como asignarles ese costo a los zapatos. Como los distribuimos impacta en nuestros resultados y los balances financieros. No es exacto, lo vamos a estimar, no sabemos cuantos watts de energía me costo un zapato, es aproximado y a su vez depende del sistema de costeo que utilice.
- **Absoluto:** No
- **Constante:** Existe la inflación.
- **Exigencia contable:** Comisión nacional de valores, ¿me exigen calcular el costo de cada producto? Definen si puedo o no estar en una bolsa de comercio. Es a nivel global, quien exige tener el costo de cada producto es la gerencia, si no se el costo del producto puede que no encuentre como ponerle el precio. En mercado pago por ejemplo, es muy difícil determinar cual es el costo de cada pago que reciben. Una vez que empiezas a competir por el precio, si no tenes en claro el costo, como definir una oferta.

Definición:

Es un sistema de costeo que se anticipa a la realidad. Dentro del estándar se encuentra el desafío de lograrlo y mantener una eficiencia razonable.

Donde se aplica:

La definición del estándar requiere un desarrollo y trabajo costoso que solamente se repaga en empresas grandes de producción seriada. No es aplica a trabajar "one time" o empresas en constante cambio. El definir el estándar termina siendo muy costoso y si tiene que estar cambiando todo el tiempo no lo terminas implementando nunca.



Hay una producción real de determinado producto, tenemos dos factores en todo lo que es economía, el factor P de precio y el factor Q de cantidad. ¿Cuál es el precio de los materiales que utiliza y cual es el consumo de esos materiales? ¿Cuál es el precio estándar de la mano de obra y el consumo? ¿Cuáles son los gastos indirectos de fabricación del lado de precio y del lado de cantidad?

Pasamos a nuestra producción la sumatoria y obtenemos costo standard.

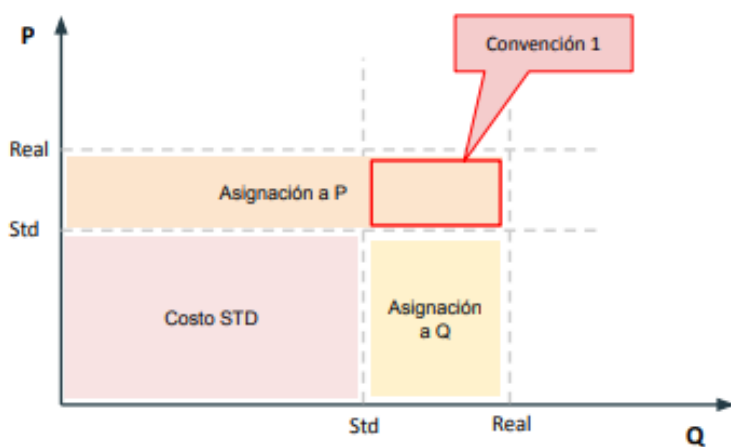
Produzco 10 zapatos. Usan cuero y vale 100\$ el cm² y usa 20cm² cada zapato entonces el precio estándar va a ser la multiplicación de ambos ya que relaciono precio y consumo. La mano de obra me cobra un precio de 50\$/hora el consumo por zapato es de 20 minutos de mano de obra y así defino el estándar.

Análisis de variaciones

Diferencia entre el real VS el estándar para llegar desde una utilidad neta estándar, calculada con los costos estándares. Hay variaciones que salen del real VS el estándar, y de esta forma llegamos a la utilidad neta real.

1. Variación **precio** *materias primas*
2. Variación **eficiencia** de *materias primas*
3. Variación de **precio de mano de obra**
4. Variación **eficiencia de la mano de obra**
5. Variación *precio de los GIF*
6. Variación *eficiencia de los GIF*
7. Variación de volumen

Impacto Precio-Cantidad...Cuál va primero?



Hay una convención que dice que ese rectángulo se lo asignamos a precio. Tengo mi costo estándar que se encuentra en la intersección de cantidad y precio estándar.

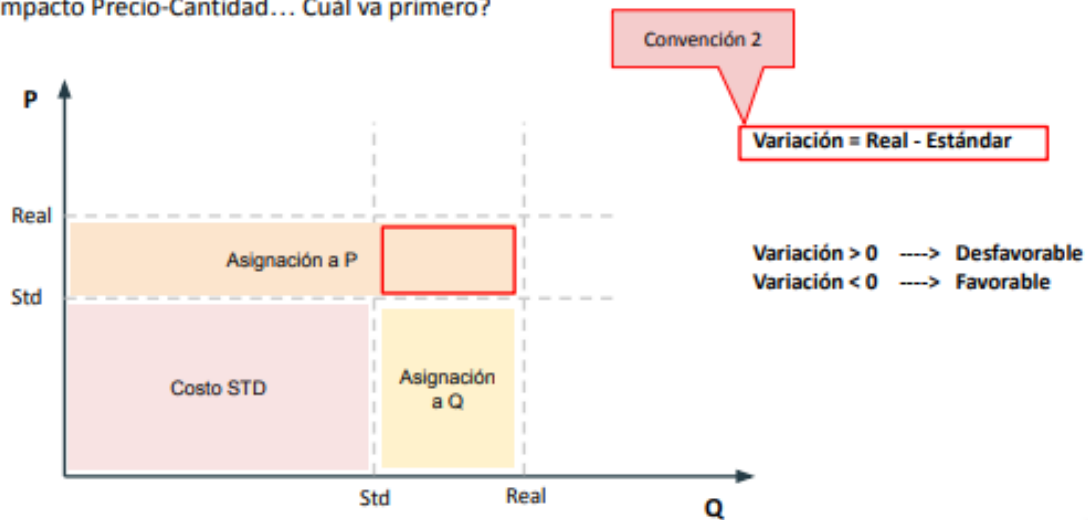
El área me va a dar el costo estándar. En realidad terminé usando 110 cm² en vez de 100, entonces mi cantidad real es mayor a la estándar, tuve que contratar a otro proveedor y me cobró más, entonces también hubo un desvío en el precio.

Hay un extra costo relacionado a precio y otro relacionado a la cantidad. La convención dice que lo asignemos al precio.

¿Cuál sería mi delta costo por cantidad? $(Q2 \text{ real} - Q1 \text{ estándar}) * \text{Precio Estándar}$

¿Cuál es mi delta costo por precio? $(\text{Precio Real} - \text{Precio Estándar}) * Q_{\text{real}}$

Impacto Precio-Cantidad...Cuál va primero?



Si el real estuviese a la izquierda del estándar podemos cambiar la metodología pero la convención dice que siempre hacemos real menos estándar.

- Si la variación me da positiva es desfavorable, porque tengo más costo del estándar. Tuve más merma, más ineficiencias.
- Si la variación me da negativa es favorable, tengo menos costo del estándar.

Fórmulas

1 Variación Precio de Materias Primas

$$Vp_{MP} = Qc_{MP} * (Pr_{MP} - Ps_{MP})$$

Vp_{MP} = Variación Precio de la Materia Prima Pr_{MP} = Precio Real de la Materia Prima
 Qc_{MP} = Cantidad Comprada de Materia Prima Ps_{MP} = Precio STD de la Materia Prima

El Q real termina siendo la cantidad comprada, si no compro materia prima no voy a tener variación precio porque el precio lo defino al valor en el cual lo compro. Lo multiplicamos por el precio real de la materia prima menos el precio estándar de la materia prima.

2 Variación Eficiencia de Materias Primas

$$Ve_{MP} = Ps_{MP} * (Qr_{MP} - Qs_{MP})$$

Ve_{MP} = Variación Eficiencia de la Materia Prima Qr_{MP} = Cantidad Real de la Materia Prima
 Ps_{MP} = Precio STD de la Materia Prima Qs_{MP} = Cantidad STD de la Materia Prima

El Qreal no es el mismo porque las materias primas impactan en el proceso industrial basándonos en la cantidad real que se consume de materia prima porque hablamos de eficiencia. Menos el Q estándar de materias primas consumidas.

3

Variación Precio de la Mano de Obra

$$Vp_{MO} = Qr_{MO} * (Pr_{MO} - Ps_{MO})$$

Vp_{MO} = Variación Precio de la Mano de Obra

Pr_{MO} = Precio Real de la Mano de Obra

Qr_{MO} = Cantidad Real de Mano de Obra

Ps_{MO} = Precio STD de la Mano de Obra

Es más directo, la variación precio de la mano de obra es la cantidad real que se uso de la mano de obra por el precio real menos el precio estándar.

4

Variación Eficiencia de la Mano de Obra

$$Ve_{MO} = Ps_{MO} * (Qr_{MO} - Qs_{MO})$$

Ve_{MO} = Variación Eficiencia de la Mano de Obra

Qr_{MO} = Cantidad Real de la Mano de Obra

Ps_{MO} = Precio STD de la Mano de Obra

Qs_{MO} = Cantidad STD de la Mano de Obra

Estamos hablando de exactamente el mismo valor de cantidad real que multiplica.



Gastos indirectos de fabricación

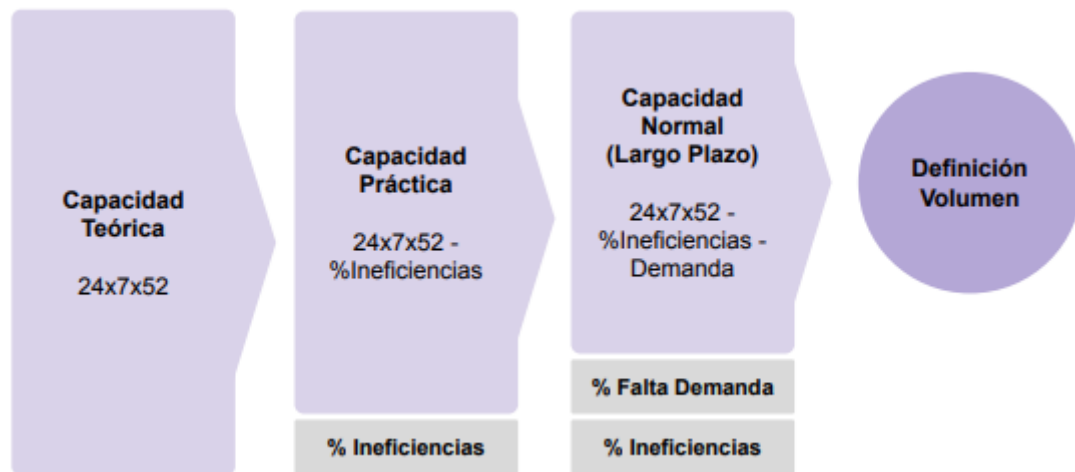
Energía, fuerza motriz.

Cada gasto lo podemos dividir como precio y cantidad. Por ejemplo el precio de KW y debería consumir X cantidad.

- Variación total: Del lado de precio, eficiencia y volumen
- Variación volumen
- Variación presupuesta
- Variación precio
- Variación eficiencia

La variación volumen impacta en los gastos indirectos de fabricación. En precio y en eficiencia, vemos lo que estamos pagando y que estamos usando, pero la variación volumen aparece porque hay muchos gastos que para distribuirlos usas la producción. Por ejemplo el alquiler de la planta o de la fábrica, tengo que definir cual es mi producción estándar para entender cuanto del alquiler le atribuyo a cada producto. Si termino fabricando 12000 unidades tengo variación por volumen, tengo mas unidades en las cuales distribuir el alquiler de la fábrica. Sobrecargué a cada producto como si fabricase 12000 pero hice más entonces la variación es positiva.

Capacidades de producción



Calculamos el volumen estándar con una capacidad teórica, le impactamos ineficiencias que hagan que no podamos estar produciendo 24/7 todas las semanas del año, lo que reduce a la capacidad a la práctica. Consideramos un porcentaje por falta de demanda, si produzco mas de lo que me demanda el mercado, no es práctica a largo plazo porque me lleno de stock de producto terminado. Me termina dando un volumen que nosotros estimamos que se mantiene constante a largo plazo.

Ejercitación

Una empresa elabora un solo producto cuyo costo estándar unitario es de:

- Qstd Materiales =12,5
- Producción estándar = 54000 unidades

Mes de MAYO REAL

- Producción real = 55000 unidades
- Salarios devengados = Precio real de mano de obra = \$3.019.200
- Qreal materia prima

Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.)	125,00 \$/u
Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora)	54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de mayo se registraron las siguientes transacciones:

- Se produjeron 55.000 unidades
- Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
- Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
- Productividad real de la Mano de obra: 1,60hs/un.
- Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio y la Variación de la Materia Prima y de la Mano de Obra, indicando, en todos los casos, si es Favorable o Desfavorable.

Si las Utilidades calculadas alcanzan a -396.000\$, ajustar las mismas considerando, además de las Variaciones anteriores, que $V_{p_{GIF}} = 84.000\$$, $V_{e_{GIF}} = 135.000\$$ y que la $VV = -10.000\$$

VARIACION PRECIO MP: $V_{p_{MP}} = Q_c (p_R - p_S)$

Q_c = Cantidad comprada = 320.000 kg.

p_R = 3.120.000\$/320.000 kg. = 9,75 \$/kg.

p_S = 10,00 \$/kg.

$V_{p_{MP}} = 320.000 \text{ kg } (9,75 - 10,00) \text{ $/kg}$

$V_{p_{MP}} = -80.000\$$ FAVORABLE

VARIACION EFICIENCIA MP: $V_{e_{MP}} = p_S (Q_{R_{MP}} - Q_{S_{MP}})$

$Q_{R_{MP}}$ = Consumo de MP = 627.300 kg.

$Q_{S_{MP}}$ = STD físico x Volumen producción = 12,5 kg/u x 55.000 un. =
= 687.500 kg.

$V_{e_{MP}} = 10 \text{ $/kg } (627.300 - 687.500) \text{ kg}$

$V_{e_{MP}} = -602.000$ FAVORABLE

Cantidad comprada por el precio real menos el precio estándar. Podemos calcular el precio real unitario dividiéndolo por las unidades. Como me da negativo entonces es una situación favorable porque el real es más bajo que el estándar.

Tenemos como dato el consumo de materia prima. Para saber la cantidad estándar de materia prima hacemos los 12,5kg por unidad por las 55000 unidades.

VARIACION PRECIO MO: $V_{p_{MO}} = Q_{R_{MO}} (p_{R_{MO}} - p_{S_{MO}})$

$Q_{R_{MO}}$ = Horas reales usadas = Productividad real x Volumen Producción

$Q_{R_{MO}} = 1,60 \text{ h/u } \times 55.000 \text{ u} = 88.000 \text{ hs.}$

$p_{R_{MO}}$ = Sueldos devengados/Horas trabajadas = 3.019.200/88.000 = 34,31\$/h

$p_{S_{MO}} = 36,00 \text{ $/h.}$

$V_{p_{MP}} = 88.000 \text{ hs. } (34,31 - 36,00) \text{ $/kg}$

$V_{p_{MP}} = -148.800\$$ FAVORABLE

VARIACION EFICIENCIA MO: $V_{e_{MO}} = p_{S_{MO}} (Q_{R_{MO}} - Q_{S_{MO}})$

$Q_{S_{MO}}$ = STD físico x Volumen producción = 1,5 hs/u x 55.000 un. =
= 82.500 hs.

$V_{e_{MP}} = 36,00 \text{ $/h } (88.000 - 82.500) \text{ kg}$

$V_{e_{MP}} = 198.000$ DESFAVORABLE

Siempre usamos el valor de Q real. Ojo porque usamos 55mil unidades, eso me da un Q real de horas. Si calculamos el precio real por hora y ya tenemos el precio estandar podemos calcular la variación precio de la mano de obra.

No me sirve de nada multiplicar valores estandar para calcular, es teórico no me dice nada. No terminamos usando la producción estandar para nada.

Q estandar de la mano de obra es el consumo estandar multiplicado por la producción real. Sobre una producción real yo le aplico el estandar, no estoy viendo variación de volumen, lo calculo siempre frente al volumen producido.

88000 son las horas trabajadas real y a eso le resto las horas estandar que me da una situación desfavorable de eficiencia de la mano de obra.

AJUSTE DE UTILIDADES:

UN según Costeo Estándar = -396.000\$ (dato)

VpMP = -80.000\$

VeMP = -602.000\$

VpMO = -148.800\$

VeMO = 198.000\$

VpGIF = 84.000\$ (dato)

VeGIF = 135.000\$ (dato)

VV = -10.000\$ (dato)

$UN_{Ajustada} = -396.000 + 80.000 + 602.000 + 148.800 - 198.000 - 84.000 - 135.000 + 10.000 =$

$UN_{Ajustada} = 27.800\$$

¿Por qué la variación volumen dio negativo? Significa que es favorable porque la producción real es mayor a la producción estándar.

El costo siempre va restado, como es real menos estándar tengo que restarlo. Lo favorable es negativo porque es utilidad neta estándar – variaciones.

Pueden también darnos los datos y pedirnos una justificación de porque se darían las variaciones con los valores.

- Desperfecto de la máquina que requiere retrabajos y baja la eficiencia de la mano de obra.
- Cambio de precio de materia prima puede ser un cambio de proveedor, y encontramos en el proveedor alguna eficiencia, es de mayor calidad entonces aumenta. Si buscamos un nuevo proveedor es o por la eficiencia o por el precio.
- En mano de obra, si contrato menos calificada tengo ahorro en costos pero perjudica la eficiencia.
- La variación volumen, si tuviesen que estimar la variación volumen, que podrías decir? Se puede haber dado por un aumento de demanda.

Puede haber ejercicios con dos materias primas.

